

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----- & -----



BÁO CÁO SEMINAR

Tên Môn học: Hệ thống thông tin phục vụ trí tuệ kinh doanh

Mã Môn học: CSC12107

Giảng viên Hướng dẫn: Cô Hồ Thị Hoàng Vy

Sinh viên: 22127009 - Đinh Gia Hội Anh

22127162 - Phan Thành Quang Huy

22127163 - Trần Đan Huy

22127368 - Nguyễn Minh Sơn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2025 - 2026

MỤC LỤC

I. Link video demo seminar	5
II. Tìm hiểu về các thành phần của Power BI	5
1.1) Khái niệm về Power BI	5
1.2) Platforms & Services	5
1.2.1) Power BI Desktop	5
1.2.2) Power BI Service	6
1.2.3) Power BI Mobile	6
1.3) Data Connectivity & Management - Power BI Gateway	7
1.4) Data Transformation & Modeling	7
1.4.1) Power Query	7
1.4.2) Power Pivot	7
1.5) Data Visualization & Reporting	8
1.5.1) Power BI View	8
1.5.2) Power BI Map	8
1.6) AI & User Interaction - Power BI Q&A	8
1.7) Cơ chế hoạt động của Power BI	9
1.7.1) Get Data	9
1.7.2) Transform Data	9
1.7.3) Model Data	10
1.7.4) Visualize Data	10
1.8) Visualization Components	11
1.8.1) Nhóm so sánh	11
1.8.2) Nhóm phân tích xu hướng và biến đổi theo thời gian	13
1.8.3) Nhóm phân tích tỷ trọng và flow	16
1.8.4) Nhóm phân chi tiết và tương tác	19
1.8.5) Nhóm tương quan	20
1.8.6) Nhóm phân tích vị trí địa lý	22
1.8.7) Nhóm phân tích tổng quan và chỉ số	24
1.8.8) Nhóm AI Visuals	26
III. Ngôn ngữ DAX	28
2.1) Khái niệm về DAX	28
2.2) Vai trò, các thành phần và 3 loại công thức chính của DAX	29
2.2.1) Vai trò	29
2.2.2) Các thành phần chính của DAX	29
2.2.3) Ba loại công thức chính của DAX	29
2.3) Calculated Column & Measure	30
2.3.1) Calculated Column & Measure là gì?	30
2.3.2) Khái niệm ngữ cảnh trong Calculated Column và Measure	30
2.3.4) Sự khác biệt then chốt giữa Calculated Column và Measure	32

2.4) Context (Row, Filter, Context Transition)	33
2.4.1) Row Context	33
2.4.2) Filter Context	34
2.4.3) Context Transition	35
2.5) Aggregation & Filter Functions	36
2.5.1) Aggregation Functions	36
2.5.2) Iterator Functions	37
2.6) Time Intelligence	38
IV. Mô hình dữ liệu và Phân cấp chiều (Hierarchies)	41
3.1 Mô hình dữ liệu (Data Modeling)	41
3.1.1 Khái niệm và các thành phần	41
3.1.1.1) Khái niệm	41
3.1.1.2) Các thành phần	41
3.1.2) Vai trò, lợi ích của mô hình dữ liệu tốt	43
3.1.3 Các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu phổ biến.	44
3.1.3.1) Mô hình sao (Star Schema)	44
3.1.3.2) Mô Hình Bông Tuyết (Snowflake Schema)	45
3.1.3.3) So sánh Star Schema và Snowflake Schema	47
3.1.3.4) Mô Hình Kết Hợp (Composite Models)	48
3.2 Phân cấp chiều (Hierarchies)	48
3.2.1) Khái niệm và mục đích	48
3.2.2) Các loại phân cấp phổ biến.	49
3.2.3) Vai trò	50
3.2.4) Các bước tạo phân cấp chiều	50
Cách 1: Phương pháp Kéo - Thả (Drag & Drop) - Nhanh và trực quan nhất	50
Cách 2: Sử dụng Menu ngữ cảnh (Context Menu) - Kiểm soát tốt hơn	50
V. Quy trình ETL kịch bản phân tích	51
4.1 Giới thiệu tập dữ liệu sử dụng cho quy trình ETL kịch bản phân tích	51
4.1.1) Customer.csv	51
4.1.2) Products.csv	51
4.1.3) Sales_South.csv và Sales_West.csv	51
VI. Xây dựng ETL Pipeline	52
5.1 Tổng quan quy trình ETL	52
5.2 Source to Stage	52
5.2.1) Data flow của Customer và Product	53
5.2.2) Data flow của Sales	54
5.3 Stage to NDS	56
5.3.1) Data flow của Product, Customer, Sales	56
5.4 NDS to DDS	58
5.4.1) Xử lý bảng DimDate	58
5.4.2) Xử lý bảng Dim Customer.	59

5.4.3 Xử lý bảng Dim Product.	63
5.4.4) Xử lý bảng FactSales	64
VII. Phân tích bài toán	65
6.1) Cách kết nối dữ liệu vào PowerBI	65
6.2) Giới thiệu kịch bản	69
6.2.1) Kịch bản 1: Phân bố doanh thu theo danh mục	69
6.2.2) Kịch bản 2: Xu hướng doanh thu	70
6.2.3) Kịch bản 3: Tốc độ tăng trưởng qua các năm	71
6.2.4) Kịch bản 4: Doanh thu theo địa lý	72
6.3) Phân tích Insight của bài toán	73
6.3.1) Kịch bản 1	73
6.3.2) Kịch bản 2	74
6.3.3) Kịch bản 3	77
6.3.4) Kịch bản 4	79
VIII. Áp dụng AI để hiển thị và giải thích kết quả	80

I. Link video demo seminar

Tổng hợp video:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLhJcLYZLggyuOfAbl2GoOCjU3eeXTezyJ>

II. Tìm hiểu về các thành phần của Power BI

1.1) Khái niệm về Power BI

Power BI là nền tảng phân tích dữ liệu kinh doanh của Microsoft, cho phép người dùng chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin hữu ích và có thể áp dụng trong thực tế.

Power BI giúp doanh nghiệp dễ dàng kết nối, xử lý và trực quan hóa dữ liệu, đồng thời chia sẻ báo cáo và dashboard linh hoạt giữa các phòng ban hoặc nhóm làm việc.

1.2) Platforms & Services

1.2.1) Power BI Desktop

Power BI Desktop là ứng dụng trên máy tính cho phép người dùng kết nối, xử lý và trực quan hóa dữ liệu. Đây là công cụ chính để xây dựng báo cáo và mô hình dữ liệu trước khi xuất lên Power BI Service.

Công cụ và chức năng trong Power BI Desktop:

- **Power Query:** Trích xuất, làm sạch và biến đổi dữ liệu (ETL) từ nhiều nguồn khác nhau.
- **Power Pivot:** Mô hình hóa dữ liệu, tạo mối quan hệ và thực hiện tính toán bằng ngôn ngữ DAX.
- **Power View:** Trực quan hóa dữ liệu bằng các loại biểu đồ, bản đồ và dashboard.
- **Power Map:** Biểu diễn dữ liệu không gian 3D trên bản đồ địa lý, giúp phân tích theo khu vực.
- **Power Q&A:** Cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để truy vấn dữ liệu (được kích hoạt khi báo cáo được xuất lên Power BI Service).
- Kết nối hơn 100 nguồn dữ liệu khác nhau (bao gồm cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây, tệp và trang web).
- Hỗ trợ các tính năng nâng cao như phân tích hiệu suất (Performance Analyzer), tích hợp công cụ bên ngoài và mô hình dữ liệu kết hợp (Composite Models).
 - Power BI Desktop → Power BI Service là bước chuyển từ giai đoạn xây dựng báo cáo sang giai đoạn chia sẻ và sử dụng thực tế trong công ty, nhóm.

1.2.2) Power BI Service

Power BI Service (còn gọi là Power BI Online / Website) là nền tảng web nơi người dùng có thể lưu trữ, chia sẻ và tương tác với báo cáo được tạo từ Power BI Desktop.

Chức năng chính:

- Workspaces hỗ trợ làm việc nhóm và cộng tác trong cùng một không gian quản lý báo cáo.
- Ứng dụng dùng để phân phối dashboard và báo cáo đến người dùng hoặc phòng ban một cách tiện lợi.
- Dataflows cho phép chuẩn bị và xử lý dữ liệu một lần, rồi tái sử dụng cho nhiều báo cáo khác nhau.
- Datasets có thể được chia sẻ giữa nhiều báo cáo, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán.
- Dashboard thời gian thực (Real-time dashboards) hỗ trợ hiển thị và cập nhật dữ liệu liên tục từ các nguồn streaming.
- Cung cấp các tính năng như làm mới dữ liệu theo lịch (Schedule refresh), đăng ký nhận email, cảnh báo (alerts), hỏi đáp tự nhiên (Q&A), nhúng báo cáo (embedding) và xuất dữ liệu (export).
- Bảo mật nâng cao với phân quyền truy cập theo hàng (RLS), nhãn bảo mật (sensitivity labels), thống kê sử dụng (usage metrics) và kiểm tra logs (audit logs).
 - Power BI Service ↔ Power BI Gateway giúp đồng bộ dữ liệu nội bộ
 - Power BI Service ↔ Power BI Desktop hỗ trợ cập nhật và xuất bản báo cáo liên tục.

1.2.3) Power BI Mobile

Power BI Mobile App là một trong những thành phần quan trọng trong hệ sinh thái Power BI, hỗ trợ người dùng trong việc cung cấp cho người dùng sự linh hoạt để truy cập và tương tác với dữ liệu của họ từ mọi nơi, mọi lúc. Các ứng dụng di động này được thiết kế để mở rộng khả năng của Dịch vụ Power BI, cho phép người dùng xem và khám phá các báo cáo, trang tổng quan (dashboards) và tập dữ liệu (datasets) trên các thiết bị di động của họ.

Một trong những lợi ích chính của Ứng dụng Di động Power BI là khả năng cung cấp cho người dùng trải nghiệm liền mạch và trực quan. Các ứng dụng được thiết kế để hoạt động đồng bộ với Dịch vụ Power BI, đảm bảo rằng người dùng có quyền truy cập vào cùng một dữ liệu và thông tin chi tiết mà họ có trên máy tính để bàn của mình.

Các ứng dụng di động cũng hỗ trợ **truy cập ngoại tuyến** (offline access). Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người dùng cần truy cập dữ liệu của họ ở những khu vực có kết nối internet hạn chế hoặc không có. Sau khi kết nối được thiết lập lại, các ứng dụng sẽ tự động đồng bộ hóa với Dịch vụ Power BI, đảm bảo rằng người dùng có thông tin cập nhật nhất.

1.3) Data Connectivity & Management - Power BI Gateway

Power BI Gateway là cầu nối giữa dữ liệu cục bộ (on-premises) và dịch vụ Power BI trên cloud. Nó cho phép Power BI truy cập và cập nhật dữ liệu mới nhất từ các nguồn nội bộ như SQL Server hay tệp mạng mà không cần di chuyển dữ liệu ra ngoài (ví dụ như cloud hoặc máy chủ của Microsoft). Nhờ đó, doanh nghiệp có thể giữ nguyên dữ liệu trong hệ thống của mình nhưng vẫn đảm bảo báo cáo và dashboard trên Power BI luôn được cập nhật tự động và an toàn.

Chức năng chính:

- Kết nối dữ liệu nội bộ (như SQL Server, Oracle, Excel nội bộ...) với Power BI Service.
- Tự động làm mới dữ liệu theo lịch định sẵn.
- Bảo mật thông tin, dữ liệu không bị lưu trữ trên cloud khi không cần thiết.
- Hỗ trợ các ứng dụng khác của Microsoft như Power Automate, Power Apps.
 - Power BI Gateway ↔ Power BI Service giúp đồng bộ dữ liệu an toàn
 - Power BI Gateway ↔ Power BI Desktop đảm bảo người tạo báo cáo có thể truy cập dữ liệu nội bộ khi thiết kế báo cáo.

1.4) Data Transformation & Modeling

1.4.1) Power Query

Power Query là một công cụ chuyển đổi dữ liệu cho phép người dùng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, định hình và biến đổi dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của họ, sau đó tải dữ liệu vào một trang tính hoặc Data Model để phân tích và báo cáo. Nó cung cấp nhiều tính năng đa dạng để tạo ra các hàm có thể tái sử dụng, dùng để áp dụng cùng một bộ phép biến đổi cho các truy vấn hoặc giá trị khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Các hàm này có thể được tạo từ các hàm và toán tử M gốc và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào.

Power Query cũng cung cấp các tùy chọn lọc nâng cao, bao gồm bộ lọc tự động, bộ lọc theo loại dữ liệu và bộ lọc động, để tập trung vào dữ liệu liên quan và tránh xử lý không cần thiết. Nó cung cấp một giao diện toàn diện để quản lý các truy vấn, với các tính năng như ngăn truy vấn (queries pane), chế độ xem hiện tại (current view), cài đặt truy vấn (query settings) và thanh trạng thái (status bar), cho phép người dùng trực quan hóa và quản lý các truy vấn của mình.

Ngoài ra, Trình chỉnh sửa nâng cao (Advanced Editor) cung cấp một cái nhìn chi tiết về cấu trúc truy vấn, cho phép người dùng sửa đổi các bước và công thức của truy vấn. Bên cạnh đó, tính năng Hồ sơ dữ liệu (Data Profiling) giúp người dùng hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về sự phân phối dữ liệu, chất lượng dữ liệu và các mối quan hệ dữ liệu.

1.4.2) Power Pivot

Power Pivot là một công cụ lập mô hình dữ liệu (data modeling) tích hợp trong Power BI. Nó cho phép người dùng làm việc với lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính. Với Power Pivot, bạn có thể kết hợp dữ liệu này và tạo các mối quan hệ (relationships) giữa các bảng khác nhau.

Điều này giúp bạn phân tích thông tin sâu hơn và tìm ra những insight giá trị. Power Pivot cũng cho phép bạn sử dụng các công thức đặc biệt gọi là DAX (Data Analysis Expressions) để thực hiện các phép tính phức tạp.

Có thể hình dung Power Pivot giống như một bảng tính được nâng cấp với hiệu suất vượt trội, có khả năng xử lý hàng triệu dòng dữ liệu.

1.5) Data Visualization & Reporting

1.5.1) Power BI View

Power View giúp bạn tạo ra các biểu đồ, đồ thị và bản đồ có tính tương tác cao. Nó hoạt động như một không gian trình bày kỹ thuật số, nơi bạn có thể sắp xếp nhiều loại trực quan hóa khác nhau để thể hiện dữ liệu một cách sinh động.

Với Power View, bạn có thể làm cho báo cáo của mình trở nên sống động hơn bằng cách thêm màu sắc, hình khối và hiệu ứng chuyển động. Tính năng này rất tuyệt vời cho việc kể chuyện bằng dữ liệu (data storytelling) và giúp người xem dễ dàng nắm bắt các thông tin phức tạp chỉ qua một cái nhìn.

1.5.2) Power BI Map

Power Map là một công cụ trực quan hóa 3D trong Power BI, giúp làm cho dữ liệu của bạn trở nên sống động trên bản đồ. Nó giúp bạn phát hiện các quy luật và xu hướng trong dữ liệu theo yếu tố địa lý.

Bạn có thể tạo ra các tour trình diễn hoạt hình (animated tours) để thể hiện sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian hoặc qua các địa điểm khác nhau. Với Power Map, bạn có thể thêm các lớp thông tin vào bản đồ, chẳng hạn như bản đồ nhiệt hoặc biểu đồ bong bóng. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp xử lý dữ liệu dựa trên vị trí địa lý, giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên các insight về không gian.

1.6) AI & User Interaction - Power BI Q&A

Power Q&A hoạt động như một trợ lý thông minh cho dữ liệu của bạn. Nó cho phép người dùng đặt câu hỏi về dữ liệu bằng **ngôn ngữ tự nhiên** và hệ thống sẽ tự động trả lời dưới dạng biểu đồ hoặc đồ thị.

Người dùng không cần phải biết các công thức phức tạp hay kỹ năng lập trình. Chỉ cần gõ câu hỏi, ví dụ như: *“Sản phẩm nào bán chạy nhất trong tháng trước?”*, và Power Q&A sẽ tạo ra một câu trả lời trực quan cho bạn. Công cụ này giúp cho bất kỳ ai trong nhóm của bạn, ngay cả khi không phải là chuyên gia dữ liệu, cũng có thể dễ dàng khám phá dữ liệu và nhận được những insight nhanh chóng.

1.7) Cơ chế hoạt động của Power BI

1.7.1) Get Data

Bước đầu tiên trong luồng xử lý khi sử dụng Power BI là thu thập dữ liệu để tạo tiền đề cho việc phân tích. Cách thức thu thập dữ liệu trên Power BI sẽ tương đồng với việc thu thập bằng Excel, điểm nhấn ở đây thì là sử dụng **Power Query** để thực hiện.

- **Nguồn dữ liệu:** Có hai loại nguồn để lấy dữ liệu: ta có thể lấy dữ liệu từ các **nguồn cục bộ** như Excel, tệp văn bản (text), CSV, cũng như SQL tại chỗ (on-premise), về cơ bản là mọi thứ có sẵn trên máy. Ngoài ra, ta cũng có khả năng lấy dữ liệu từ các **nguồn trực tuyến**. Power BI, cả phiên bản Desktop và Service, đều cung cấp một số trình kết nối (connector) để bạn thực hiện việc này.
- **Kết nối các services:** Ví dụ, trên phiên bản Service, ta có trình kết nối Google Analytics, MailChimp; và bạn có các trình kết nối Azure trên cả Service và Desktop. Có rất nhiều cách để lấy dữ liệu trực tuyến. Có một trình kết nối rất mạnh mẽ gọi là **trình kết nối web** (web connector) cho phép lấy dữ liệu từ các trang web.
- **Tạo kết nối:** Nếu cần một trình kết nối không có sẵn, ta có thể hoàn toàn **tự tạo**. Có rất nhiều nhà phát triển đã tạo ra các trình kết nối cho đủ mọi thứ, ví dụ: trình kết nối cho WooCommerce và cho các ứng dụng đang chạy. Trình kết nối có ở khắp mọi nơi, ví dụ như trên GitHub... Nếu vẫn không thể tìm thấy trình kết nối mình cần, ta có thể tự lập trình bằng cách sử dụng **Power Query** và **ngôn ngữ M**.

1.7.2) Transform Data

Sau khi đã nhập dữ liệu vào Power BI, bước tiếp theo và cũng là một bước thiết yếu chính là **làm sạch dữ liệu** (data cleaning).

Đây là một quy trình rất quen thuộc, tương tự như khi chúng ta làm việc với Excel. Hầu như mỗi khi nhận được một bộ dữ liệu thô, chúng ta đều cần thực hiện các thao tác xử lý như:

- Xóa các cột không cần thiết.
- Thêm các cột dữ liệu mới.
- Chuẩn hóa tên gọi của sản phẩm hoặc các danh mục

Chúng ta có hai phương pháp chính để làm sạch dữ liệu bằng Power Query:

- **Sử dụng giao diện người dùng (User Interface):** Đây là phương pháp trực quan (point-and-click), nơi cung cấp sẵn rất nhiều chức năng tích hợp có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu xử lý thông thường.

- **Sử dụng ngôn ngữ M:** Đối với các tác vụ phức tạp hơn, chúng ta có thể viết mã trực tiếp bằng M, ngôn ngữ nền tảng của Power Query.

1.7.3) Model Data

Sau khi hoàn tất quá trình làm sạch, bước tiếp theo trong quy trình xử lý là **mô hình hóa dữ liệu** (data modeling).

Khái niệm "mô hình dữ liệu" trong Power BI có cách tiếp cận khác biệt so với phương pháp truyền thống trong Excel.

- **Trong Excel:** Chúng ta thường có xu hướng kết hợp nhiều bảng lại với nhau bằng các hàm như **VLOOKUP** để tạo ra một bảng tổng hợp duy nhất trước khi tiến hành phân tích.
- **Trong Power BI:** Chúng ta không cần tạo ra một bảng lớn như vậy. Thay vào đó, chúng ta giữ nguyên các bảng dữ liệu riêng lẻ và **thiết lập các mối quan hệ (relationships)** giữa chúng. Cách làm này rất tương tự với nguyên tắc hoạt động của Microsoft Access.

Đối với người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm, có hai cách đơn giản để thiết lập các mối quan hệ này:

- **Nhập tự động từ nguồn có sẵn:** Nếu nguồn dữ liệu của bạn (ví dụ như cơ sở dữ liệu SQL) đã được xây dựng sẵn mô hình, Power BI sẽ tự động nhập và tái tạo lại các mối quan hệ đó. Bạn sẽ không cần phải thực hiện thêm thao tác nào.
- **Sử dụng tính năng tự động phát hiện:** Power BI có một tùy chọn được bật mặc định là tự động phát hiện các mối quan hệ tiềm năng giữa các bảng. Tính năng này hoạt động khá hiệu quả trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể xác định sai. Nếu bạn nhận thấy dữ liệu khi lọc (filter) hiển thị kết quả không như mong đợi, rất có thể các mối quan hệ đã không được thiết lập một cách chính xác.

1.7.4) Visualize Data

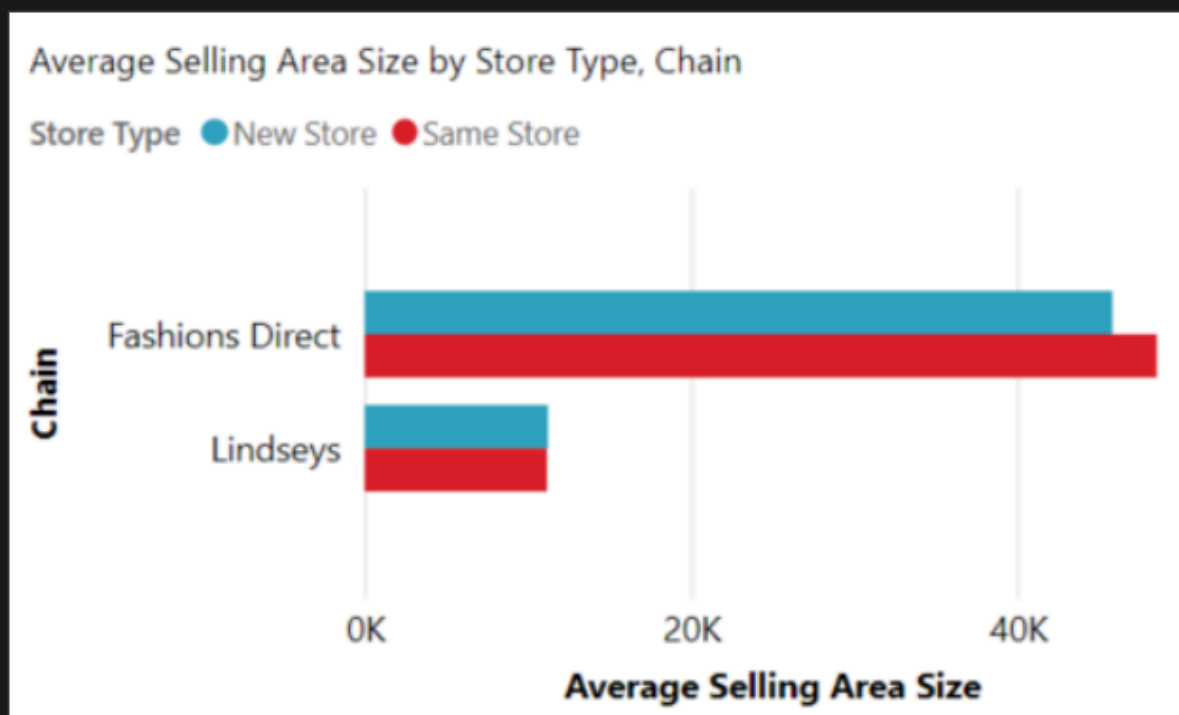
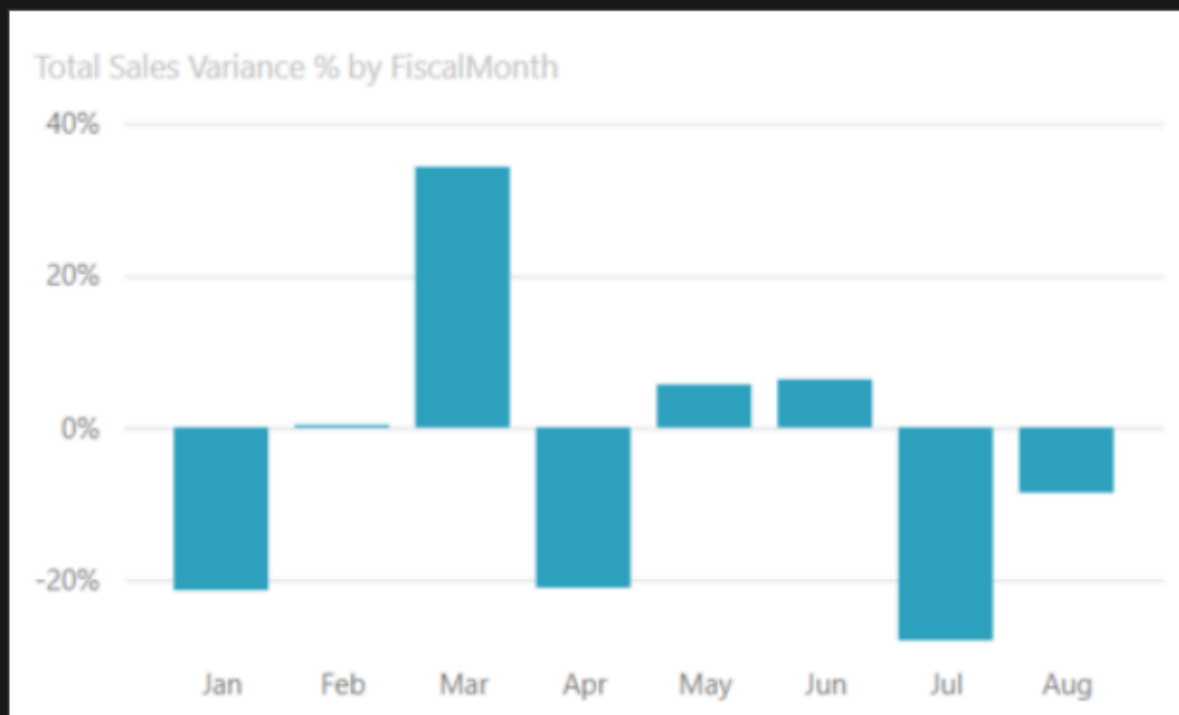
Khi đã hoàn thiện mô hình dữ liệu và thiết lập các hàm tính toán (measures) cần thiết, bước cuối cùng trong quy trình là **trực quan hóa dữ liệu** và sau đó là **chia sẻ** báo cáo.

Để thực hiện việc này, Power BI cung cấp một môi trường trực quan hóa mạnh mẽ, tương tự như Power View trong Excel.

1.8) Visualization Components

1.8.1) Nhóm so sánh

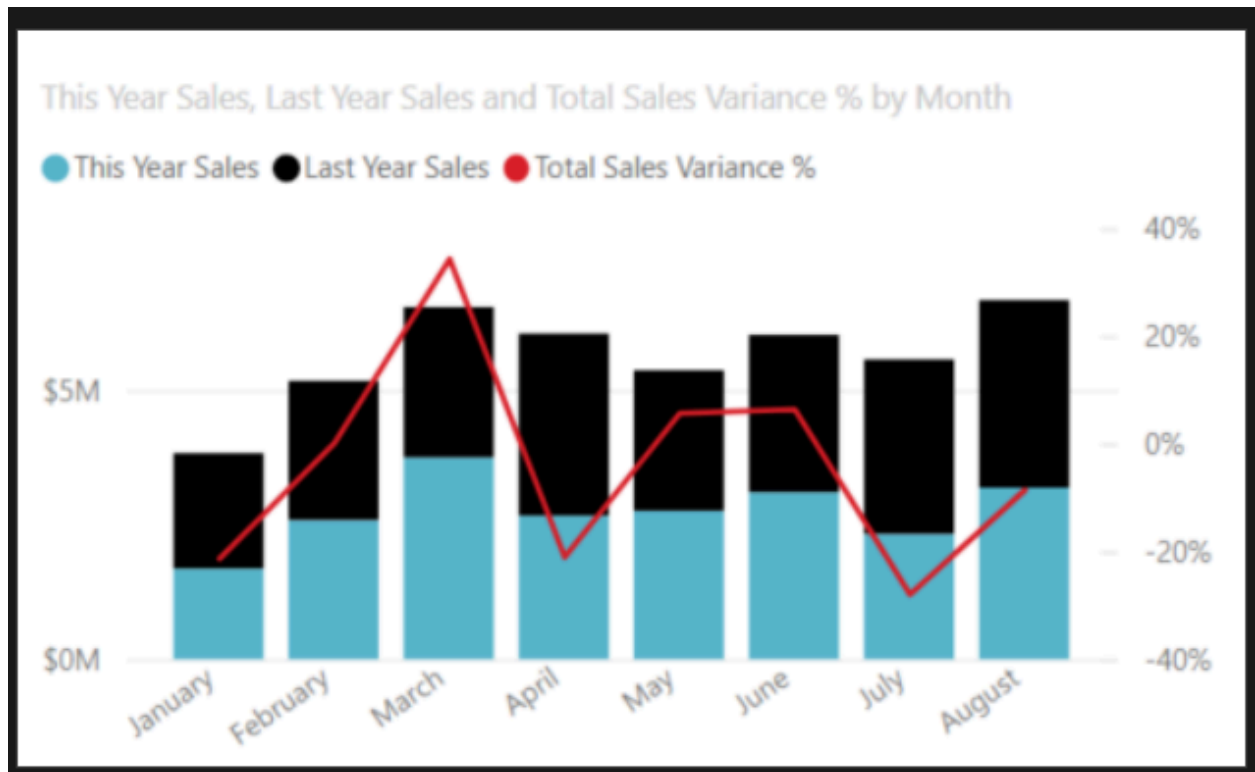
Bar and Column Charts: Hoàn hảo để so sánh các giá trị giữa các danh mục khác nhau. Sử dụng biểu đồ cột cho các dữ liệu có thứ tự và biểu đồ thanh cho trường hợp khi dữ liệu có nhiều phân loại.



Combo Charts: Biểu đồ kết hợp là sự tích hợp giữa biểu đồ cột và biểu đồ đường. Việc kết hợp hai loại biểu đồ này vào cùng một không gian trực quan cho phép người xem so sánh dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả hơn. Biểu đồ kết hợp có thể có một hoặc hai trục tung (trục Y), do đó cần được xem xét cẩn thận khi phân tích.

Biểu đồ kết hợp là một lựa chọn tối ưu trong các trường hợp sau:

- Khi cần trình bày một biểu đồ đường và một biểu đồ cột có cùng một trục hoành (trục X).
- Để so sánh nhiều thước đo có phạm vi giá trị khác nhau.
- Để minh họa mối tương quan giữa hai thước đo trong cùng một biểu đồ.
- Để kiểm tra xem một thước đo có đạt được mục tiêu do một thước đo khác xác định hay không.
- Để tiết kiệm không gian trình bày báo cáo.



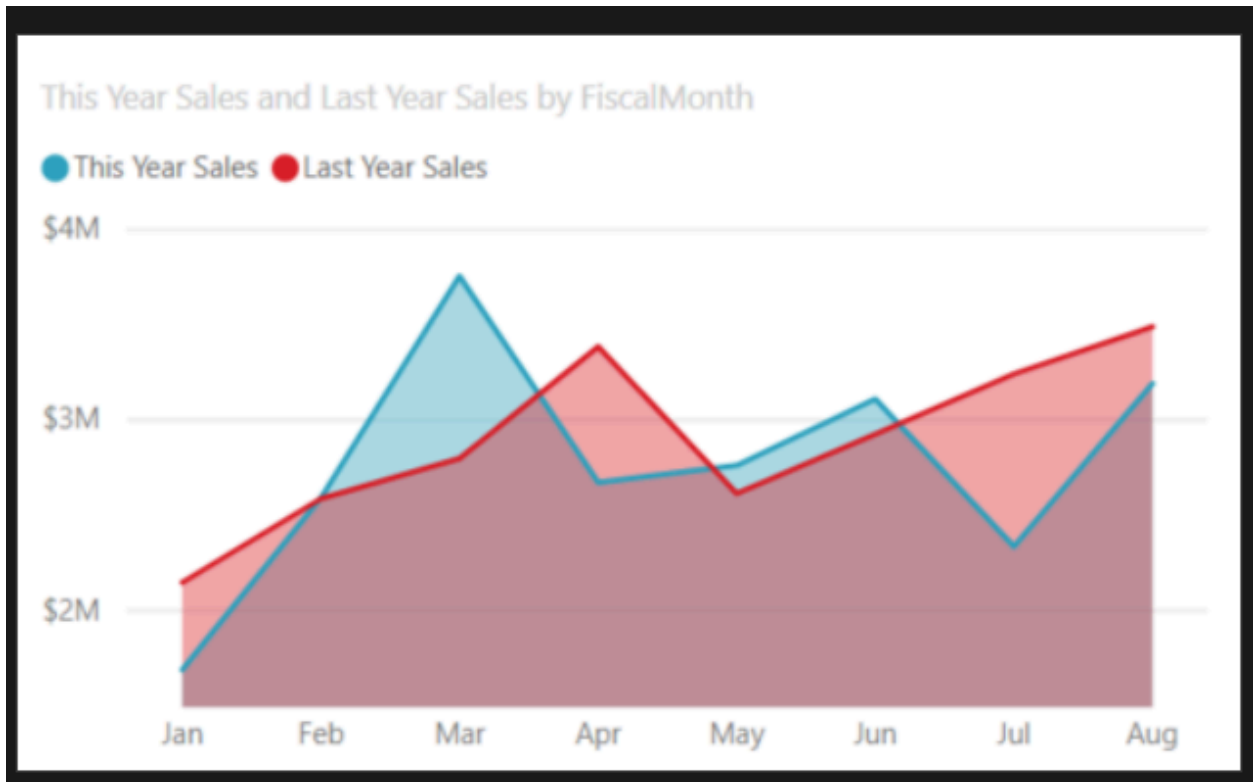
1.8.2) Nhóm phân tích xu hướng và biến đổi theo thời gian

Line Charts: Lý tưởng để hiển thị xu hướng theo thời gian, giúp theo dõi các chỉ số và xác định các mẫu.

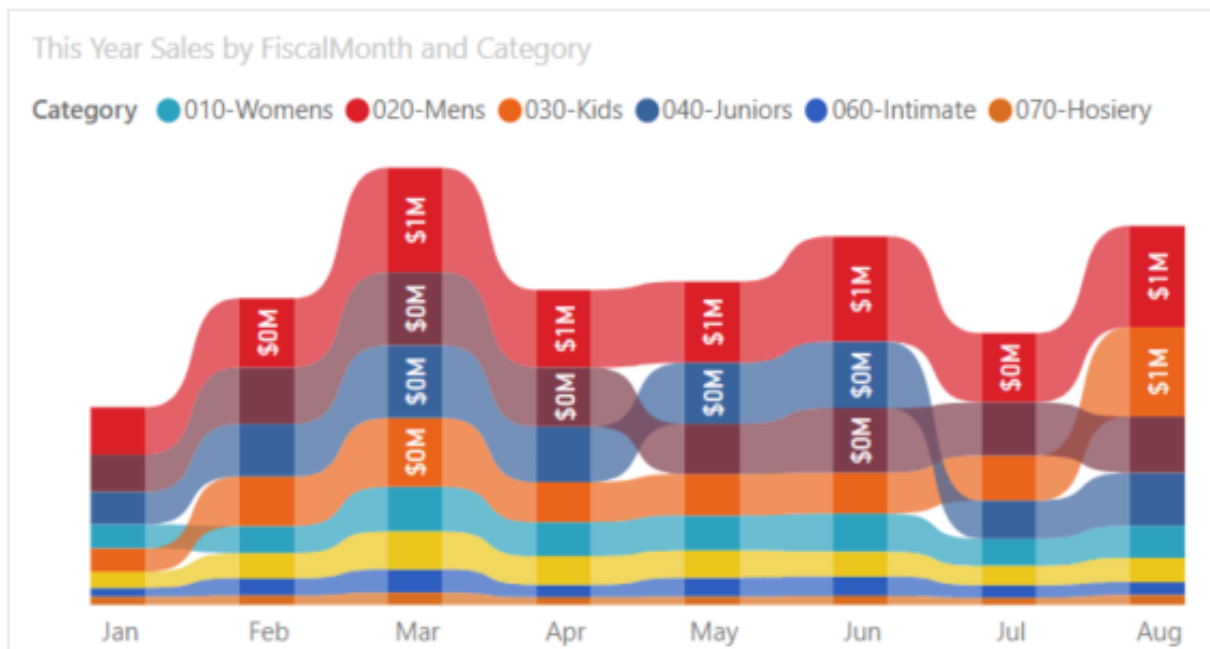


Area Charts: Biểu đồ vùng cơ bản được phát triển dựa trên biểu đồ đường, với phần diện tích giữa trục và đường được tô màu. Loại biểu đồ này nhấn mạnh mức độ thay đổi theo thời gian và được sử dụng để thu hút sự chú ý vào tổng giá trị của một xu hướng. Ví dụ, dữ liệu thể hiện lợi nhuận theo thời gian có thể được biểu diễn bằng biểu đồ vùng để làm nổi bật tổng lợi nhuận đã đạt được.

Mặt khác, biểu đồ vùng xếp chồng (stacked area chart) hiển thị tổng lũy kế của nhiều chuỗi dữ liệu được xếp chồng lên nhau, qua đó cho thấy sự đóng góp của từng chuỗi vào giá trị tổng thể.



Ribbon Charts: Tương tự như biểu đồ cột chồng, nhưng các dải ruy-băng kết nối các điểm dữ liệu để cho thấy thứ hạng và sự thay đổi của nó theo thời gian.



1.8.3) Nhóm phân tích tỷ trọng và flow

Pie and Donut Charts: Tốt nhất để hiển thị các phần của một tổng thể, chẳng hạn như thị phần hoặc phân bổ ngân sách.

This Year Sales by Chain



Chain ● Fashions Direct ● Lindseys

This Year Sales by Chain

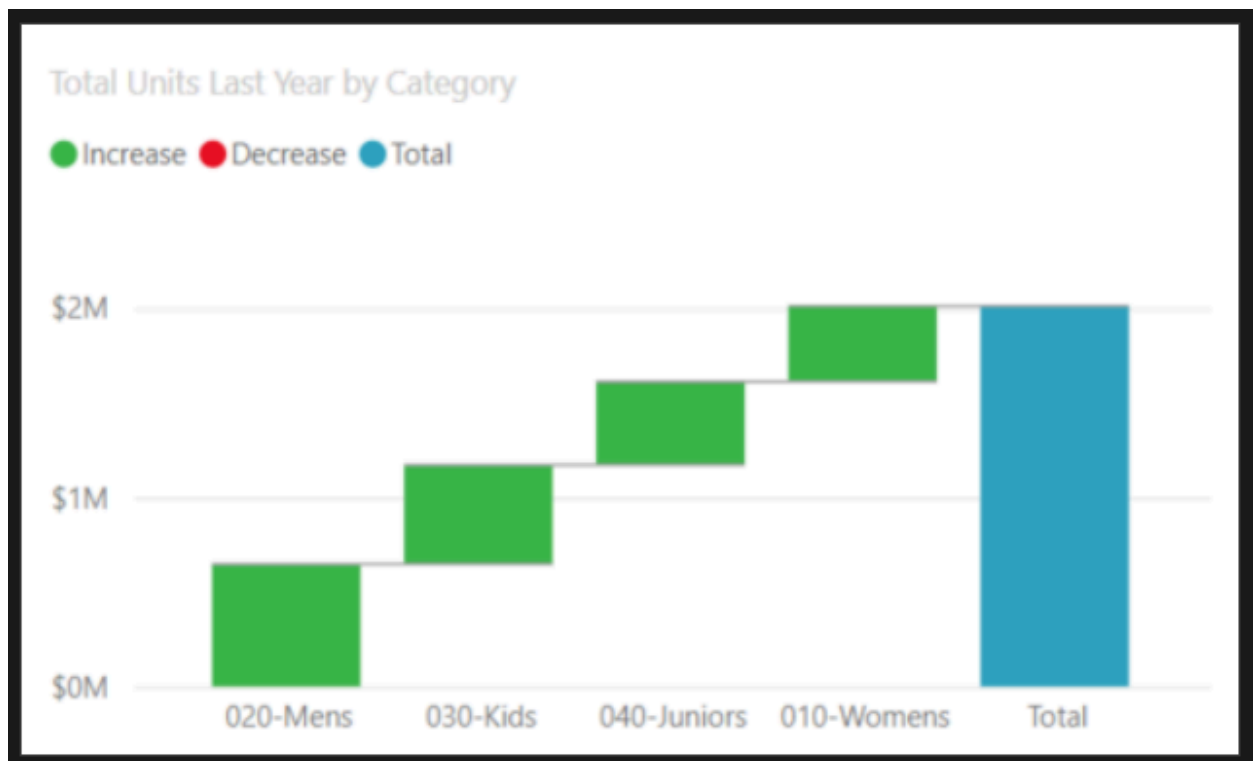


Waterfall Charts: Biểu đồ thác nước hiển thị một tổng lũy kế khi các giá trị được cộng vào hoặc trừ đi. Loại biểu đồ này rất hữu ích để hiểu rõ cách một loạt các thay đổi mang giá trị dương và âm tác động đến một giá trị ban đầu (ví dụ, phân tích thu nhập ròng).

Các cột được mã hóa bằng màu sắc để người xem có thể nhanh chóng phân biệt các khoản tăng và giảm. Thông thường, các cột giá trị ban đầu và cuối cùng sẽ bắt đầu từ trục hoành, trong khi các giá trị trung gian là các cột lơ lửng. Do có hình dạng đặc trưng này, biểu đồ thác nước còn được gọi là biểu đồ cầu.

Biểu đồ thác nước là một lựa chọn tuyệt vời trong các tình huống sau:

- Khi bạn cần thể hiện sự thay đổi của một thước đo **theo thời gian** hoặc **theo các danh mục** khác nhau.
- Để **rà soát các thay đổi chính** góp phần tạo nên giá trị tổng.
- Để thể hiện lợi nhuận hàng năm của công ty bằng cách trình bày các nguồn doanh thu khác nhau và đi đến kết quả **tổng lợi nhuận (hoặc lỗ)**.
- Để minh họa **số lượng nhân sự đầu kỳ và cuối kỳ** của công ty trong một năm.
- Để trực quan hóa dòng tiền thu chi hàng tháng và **số dư tài khoản** biến động tương ứng.

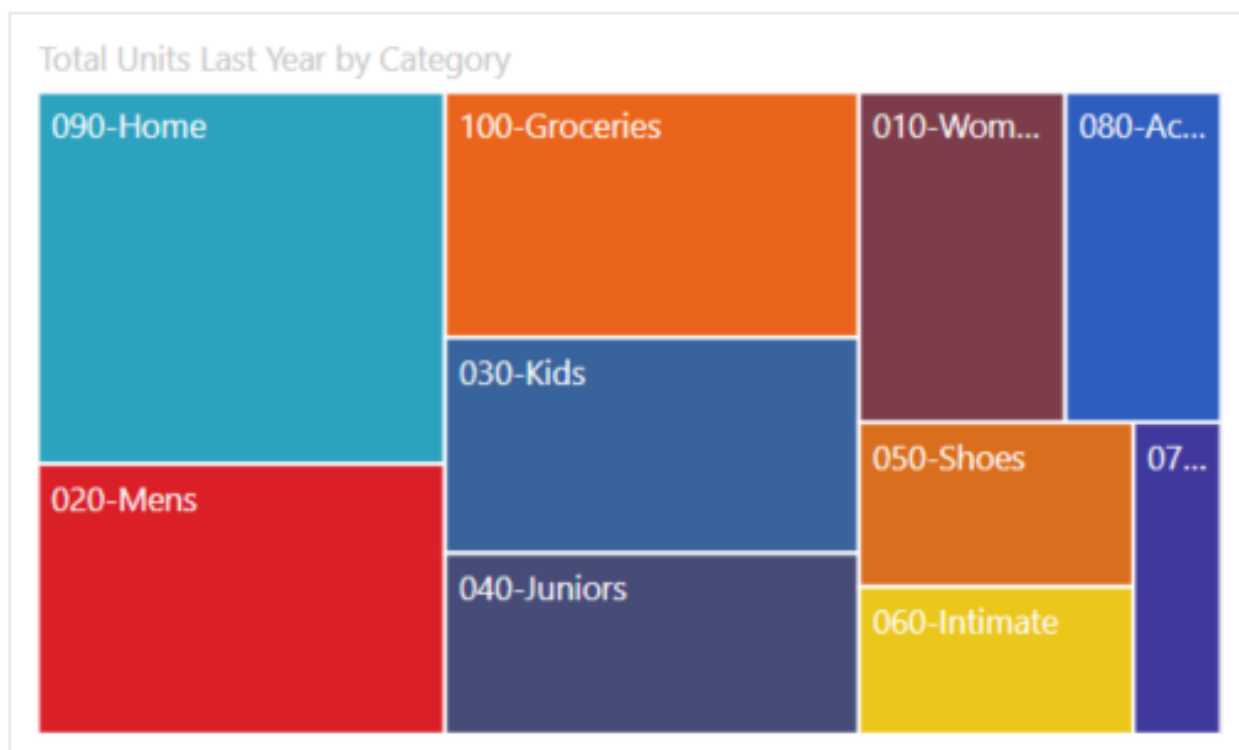


Treemaps: Biểu đồ cây là loại biểu đồ bao gồm các hình chữ nhật được tô màu, trong đó kích thước của mỗi hình chữ nhật đại diện cho giá trị của nó. Chúng có thể được thể hiện theo cấu trúc phân cấp, với các hình chữ nhật con được lồng bên trong các hình chữ nhật chính.

Không gian bên trong mỗi hình chữ nhật được phân bổ dựa trên giá trị đang được đo lường. Các hình chữ nhật này thường được sắp xếp theo thứ tự kích thước từ trên cùng bên trái (lớn nhất) đến dưới cùng bên phải (nhỏ nhất).

Biểu đồ cây là một lựa chọn tuyệt vời:

- Để hiển thị một lượng lớn **dữ liệu có cấu trúc phân cấp**.
- Khi một biểu đồ cột không thể xử lý hiệu quả do có **quá nhiều giá trị**.
- Để thể hiện **tỷ lệ giữa mỗi phần và tổng thể**.
- Để trình bày mô hình phân bổ của một thước đo qua từng cấp trong hệ thống phân cấp.
- Để hiển thị đồng thời các thuộc tính khác nhau bằng cách sử dụng **kích thước và mã hóa màu sắc**.
- Để **phát hiện các quy luật**, các điểm ngoại lai, các yếu tố đóng góp quan trọng nhất và các trường hợp ngoại lệ.



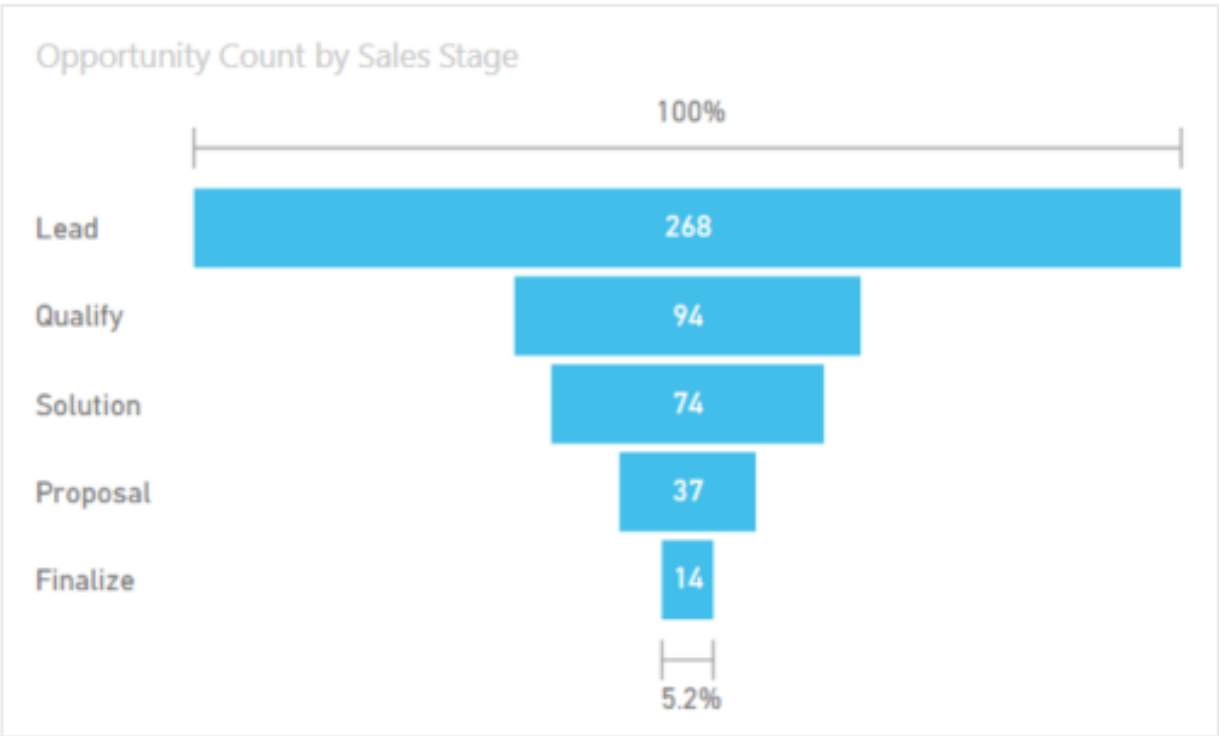
Funnel Charts: Biểu đồ phễu giúp trực quan hóa một quy trình bao gồm nhiều giai đoạn, trong đó các đối tượng di chuyển tuần tự từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo. Một ví dụ điển hình là quy trình bán hàng, bắt đầu từ việc thu thập khách hàng tiềm năng (leads) và kết thúc bằng việc hoàn tất mua hàng.

Ví dụ, một phễu bán hàng sẽ theo dõi hành trình của khách hàng qua các giai đoạn: Khách hàng tiềm năng > Khách hàng tiềm năng đã thăm định > Khách hàng triển vọng > Hợp

đồng > Chốt đơn. Nhìn lướt qua, hình dạng của phễu có thể cho thấy "sức khỏe" của quy trình mà bạn đang theo dõi.

Mỗi giai đoạn của phễu đại diện cho một tỷ lệ phần trăm của tổng thể. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, biểu đồ phễu có hình dạng giống như một chiếc phễu thực tế , với giai đoạn đầu tiên là lớn nhất, và mỗi giai đoạn sau lại nhỏ hơn giai đoạn trước đó.

Một biểu đồ phễu có hình quả lê (phình ra ở giữa) cũng rất hữu ích , nó có thể giúp xác định một điểm nghẽn (bottleneck) trong quy trình. Tuy nhiên, thông thường, giai đoạn đầu tiên, hay còn gọi là giai đoạn "đầu vào", luôn là giai đoạn lớn nhất.

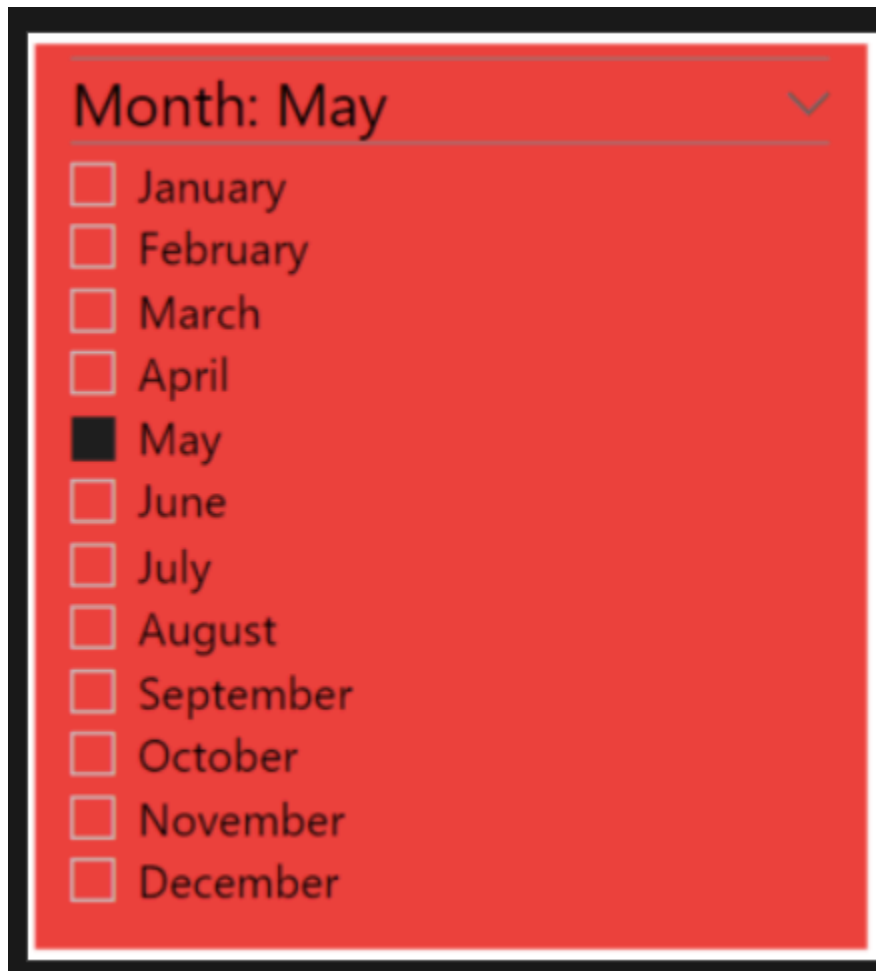


1.8.4) Nhóm phân chi tiết và tương tác

Tables and Matrices: Cần thiết để hiển thị dữ liệu chi tiết ở định dạng có cấu trúc. Ma trận cho phép xem dữ liệu phân cấp và đi sâu vào chi tiết (drill-down).

Drill on Rows ↑ ↓ ↻ ⌵ ⌶ 📄 🔍 🗑️ ⋮								
Region	Central		East		West		Total	
Sales Stage	Opportunity Count	Revenue	Opportunity Count	Revenue	Opportunity Count	Revenue	Opportunity Count	Revenue
Lead	102	\$507,574,417	114	\$473,887,837	52	\$256,159,114	268	\$1,237,621,368
Qualify	29	\$111,715,461	50	\$195,692,154	15	\$52,442,363	94	\$359,849,978
Solution	29	\$100,743,789	30	\$134,347,170	15	\$53,441,501	74	\$288,532,460
Proposal	14	\$46,722,869	13	\$59,970,924	10	\$43,032,669	37	\$149,726,462
Finalize	5	\$23,302,246	5	\$30,696,428	4	\$21,176,185	14	\$75,174,859
Total	179	\$790,058,782	212	\$894,594,513	96	\$426,251,832	487	\$2,110,905,127

Slicers: Đây là các bộ lọc tương tác cho phép người dùng sắp xếp và lọc thông tin trên báo cáo, làm cho trang tổng quan trở nên linh hoạt và thân thiện với người dùng.



1.8.5) Nhóm tương quan

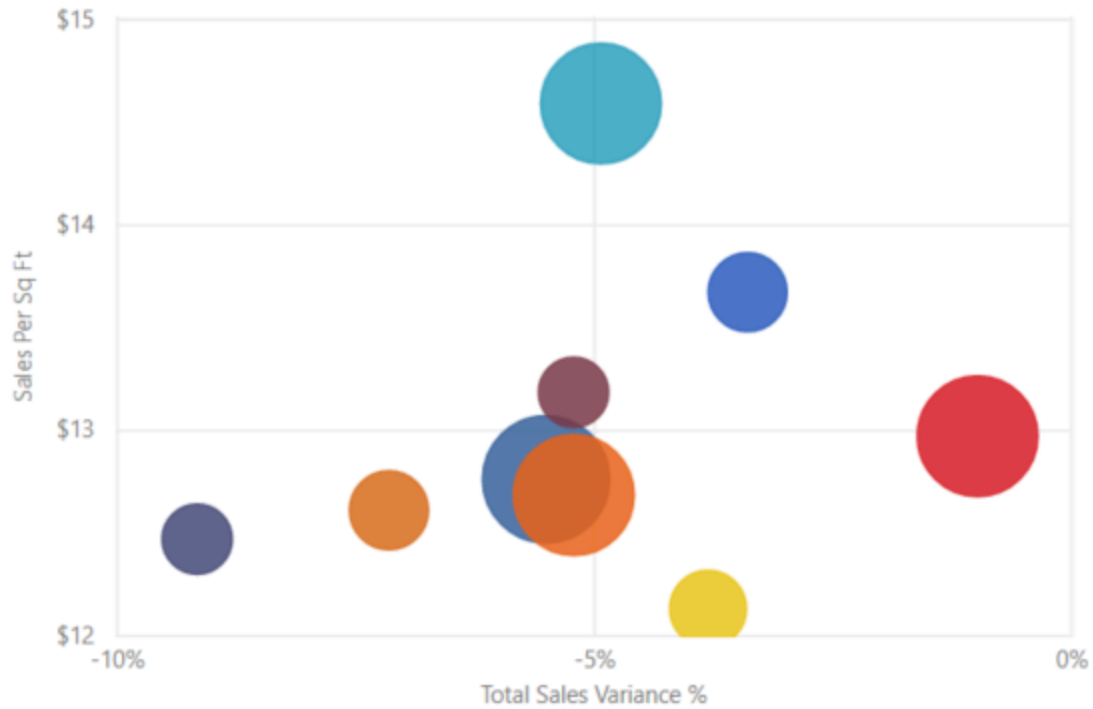
Scatter and Bubble Charts: Biểu đồ phân tán luôn có hai trục giá trị để thể hiện một tập hợp dữ liệu số dọc theo trục hoành (trục X) và một tập hợp dữ liệu số khác dọc theo trục tung (trục Y).

Biểu đồ này hiển thị các điểm tại giao điểm của một giá trị số trên trục x và một giá trị số trên trục y, kết hợp các giá trị này thành các điểm dữ liệu đơn lẻ. Tùy thuộc vào đặc tính của tập dữ liệu, các điểm dữ liệu này có thể được phân bố đồng đều hoặc không đồng đều trên trục ho



Biểu đồ bong bóng là một biến thể của biểu đồ phân tán, trong đó các điểm dữ liệu được thay thế bằng các bong bóng. Kích thước của bong bóng sẽ đại diện cho một chiều dữ liệu thứ ba, bổ sung thêm thông tin cho biểu đồ.

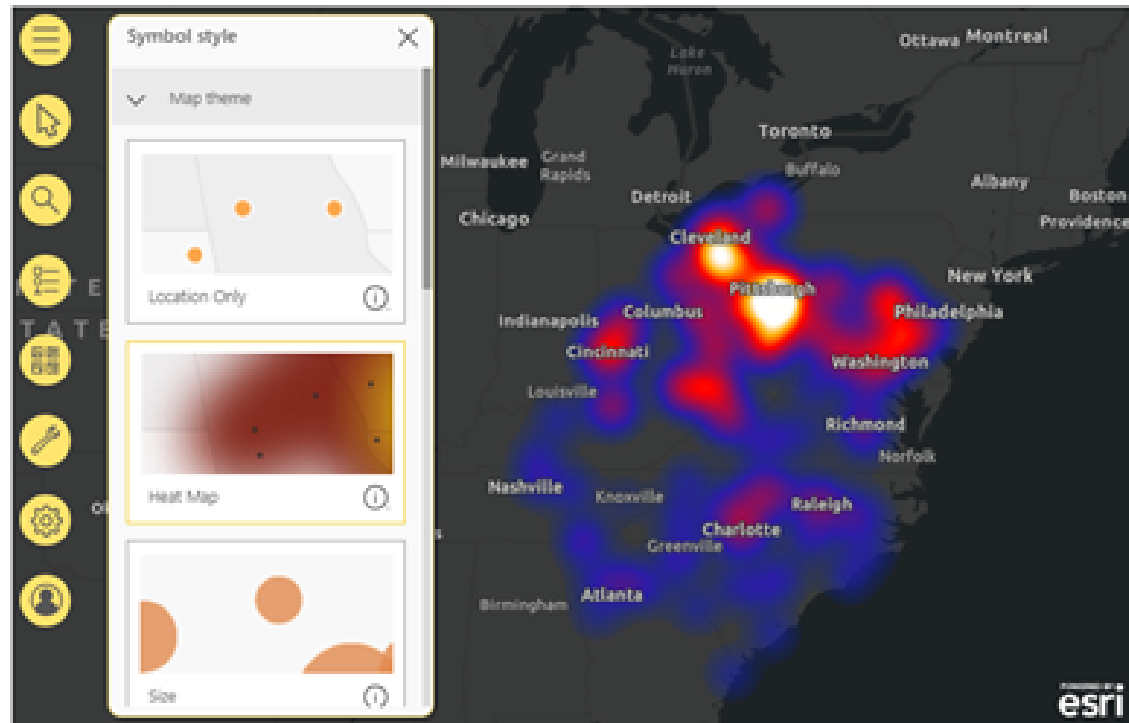
Total Sales Variance %, Sales Per Sq Ft and This Year Sales by District



1.8.6) Nhóm phân tích vị trí địa lý

Maps: Dùng để trực quan hóa dữ liệu địa lý, hiển thị dữ liệu theo các vùng địa lý khác nhau.

This Year Sales by PostalCode and Store Type



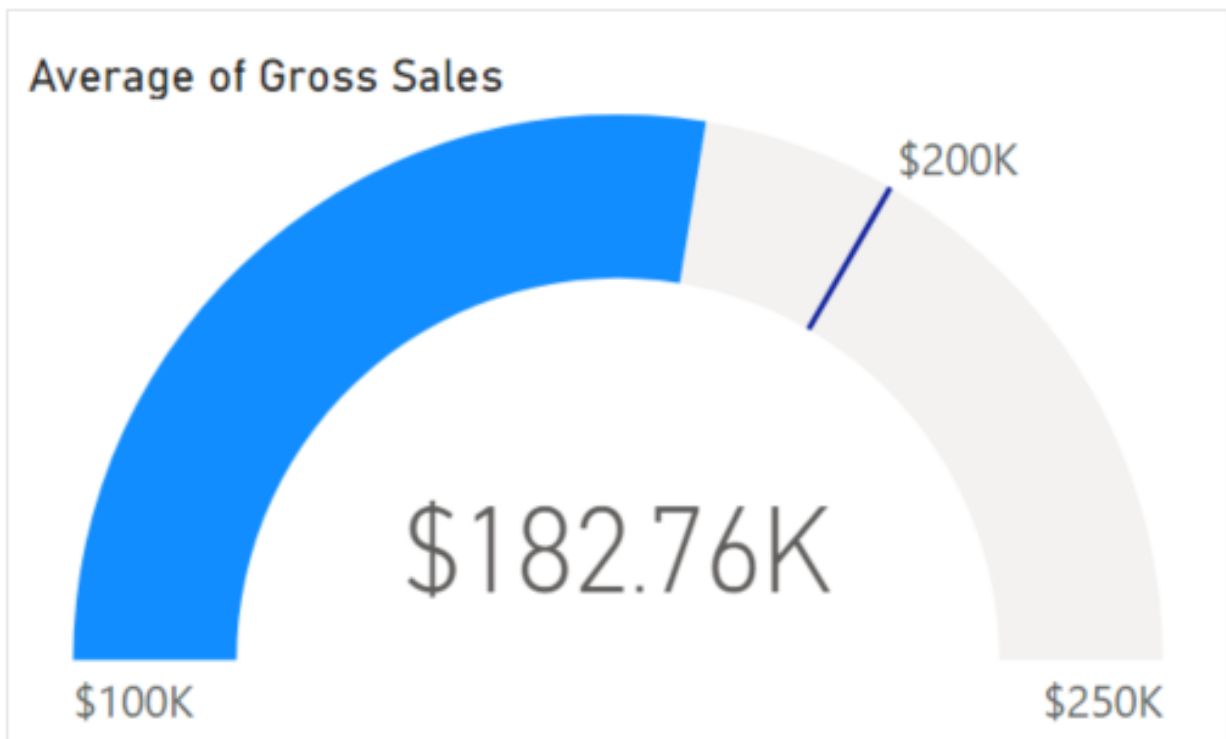
1.8.7) Nhóm phân tích tổng quan và chỉ số

Gauge Charts: Biểu đồ đồng hồ đo có một cung tròn và hiển thị một giá trị duy nhất để đo lường tiến độ hướng tới một mục tiêu.

- Đường thẳng (hay còn gọi là kim) đại diện cho giá trị mục tiêu.
- Phần được tô màu thể hiện tiến độ đã đạt được.
- Giá trị thể hiện tiến độ này được in đậm bên trong cung tròn.
- Tất cả các giá trị có thể có được trải đều dọc theo cung tròn, từ giá trị tối thiểu (bên trái) đến giá trị tối đa (bên phải).

Biểu đồ đồng hồ đo là một lựa chọn tuyệt vời:

- Để thể hiện tiến độ hướng tới một mục tiêu.
- Để biểu diễn một thước đo dạng phần trăm, chẳng hạn như KPI.
- Để cho thấy "sức khỏe" của một chỉ số duy nhất.
- Để hiển thị thông tin có thể được quét và nắm bắt nhanh chóng.



Cards: Dùng để hiển thị một con số quan trọng duy nhất, chẳng hạn như tổng doanh thu, số lượng khách hàng hoặc một chỉ số hiệu suất chính.

030-Kids

\$5.30

Average Unit Price

104

Total Stores

KPI: KPI được sử dụng để đánh giá mức độ thành công của một hoạt động hoặc một mục tiêu đã được xác định trước.

- KPI thường dùng trong các trường hợp:
 - Để đo lường tiến độ
 - Để đo lường khoảng cách đến mục tiêu

Total Units This Year and Total Units Last Year by Month

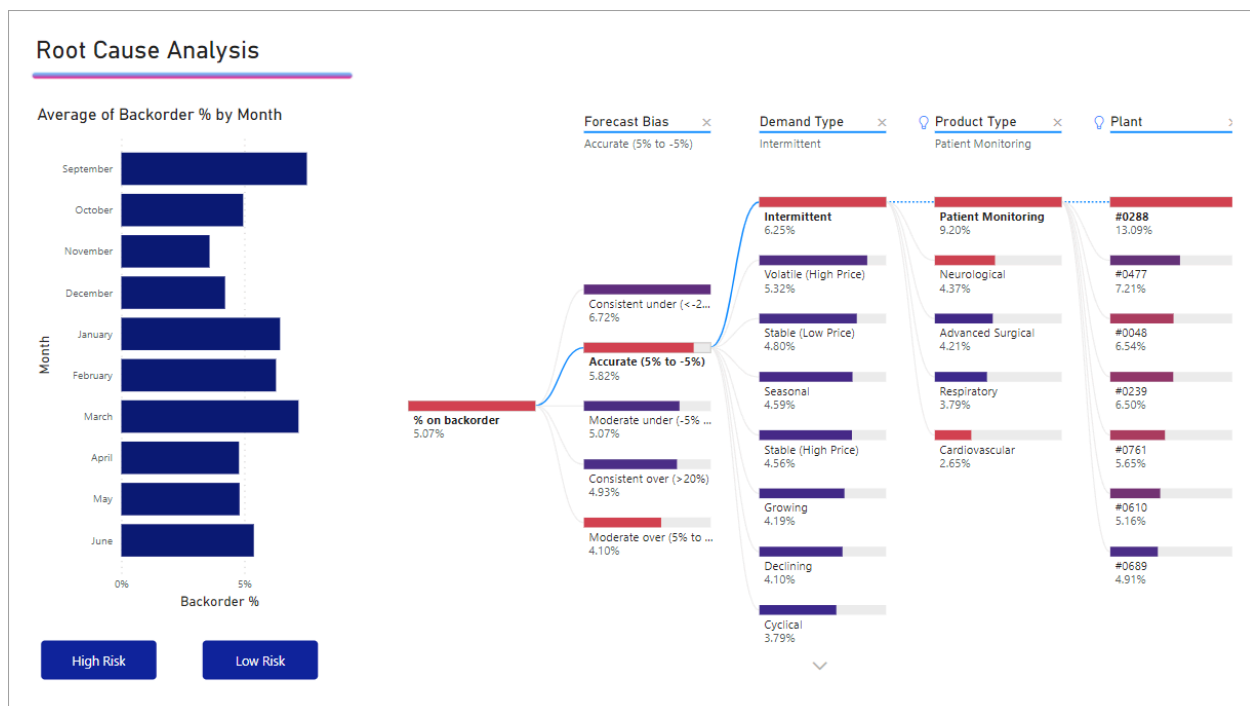
\$482,537!

Goal: \$595,092 (-18.91%)

1.8.8) Nhóm AI Visuals

Decomposition Tree: Biểu đồ cây phân rã cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu qua nhiều chiều khác nhau. Nó có khả năng tự động tổng hợp dữ liệu và cho phép người dùng phân tích sâu (drill down) vào các chiều dữ liệu theo bất kỳ thứ tự nào.

Đây cũng là một dạng biểu đồ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), do đó bạn có thể yêu cầu nó tìm ra chiều dữ liệu tiếp theo cần phân tích dựa trên các tiêu chí nhất định. Khả năng này biến nó thành một công cụ giá trị cho việc khám phá dữ liệu và thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ.



Key Influencers: Biểu đồ các yếu tố ảnh hưởng chính được dùng để hiển thị các nhân tố đóng góp lớn nhất vào một kết quả hoặc giá trị được chọn.

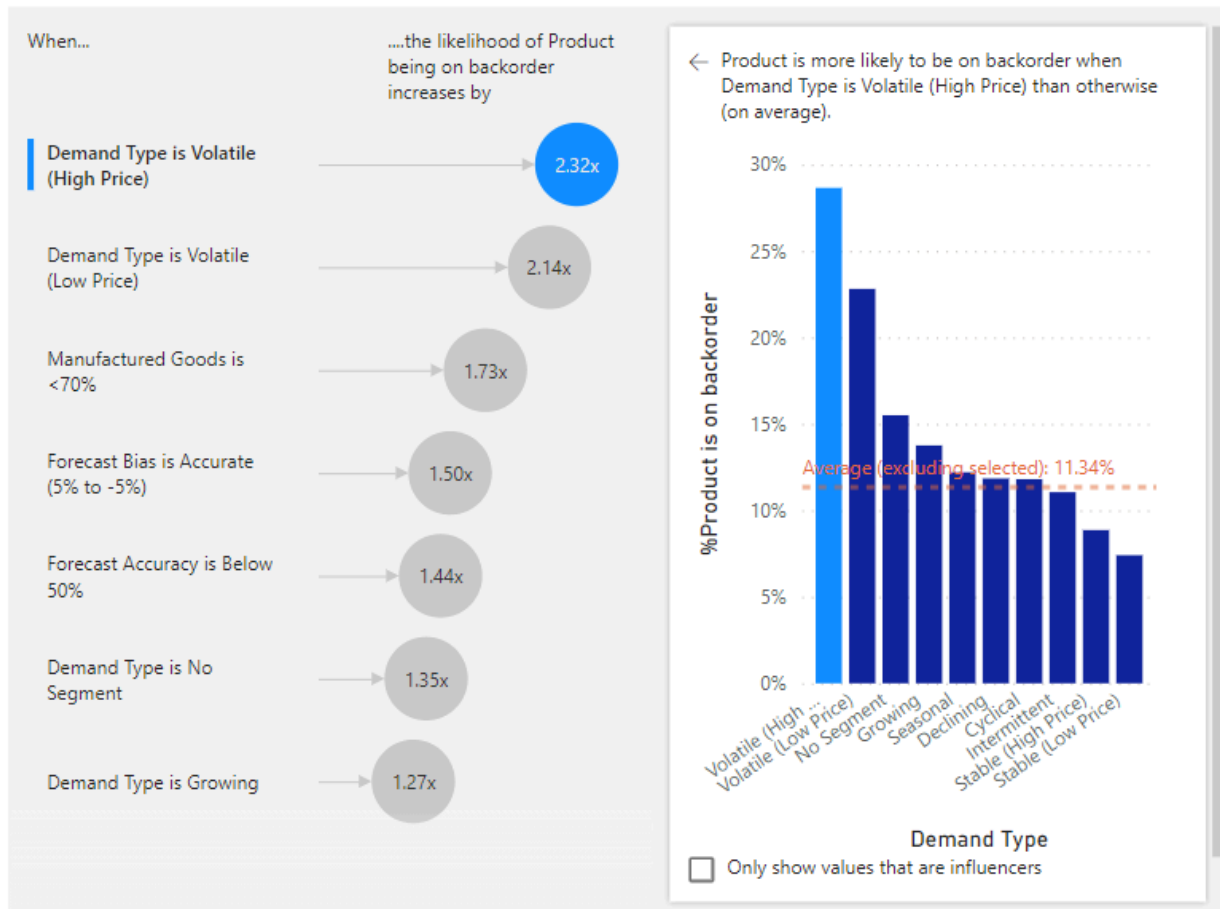
Đây là một lựa chọn tuyệt vời để giúp bạn hiểu rõ các yếu tố tác động đến một chỉ số quan trọng (key metric). Ví dụ, biểu đồ này có thể giúp trả lời các câu hỏi kinh doanh như:

- Điều gì thúc đẩy khách hàng đặt đơn hàng lần thứ hai?
- Tại sao doanh số tháng Sáu vừa qua lại cao đột biến?

Key influencers Top segments

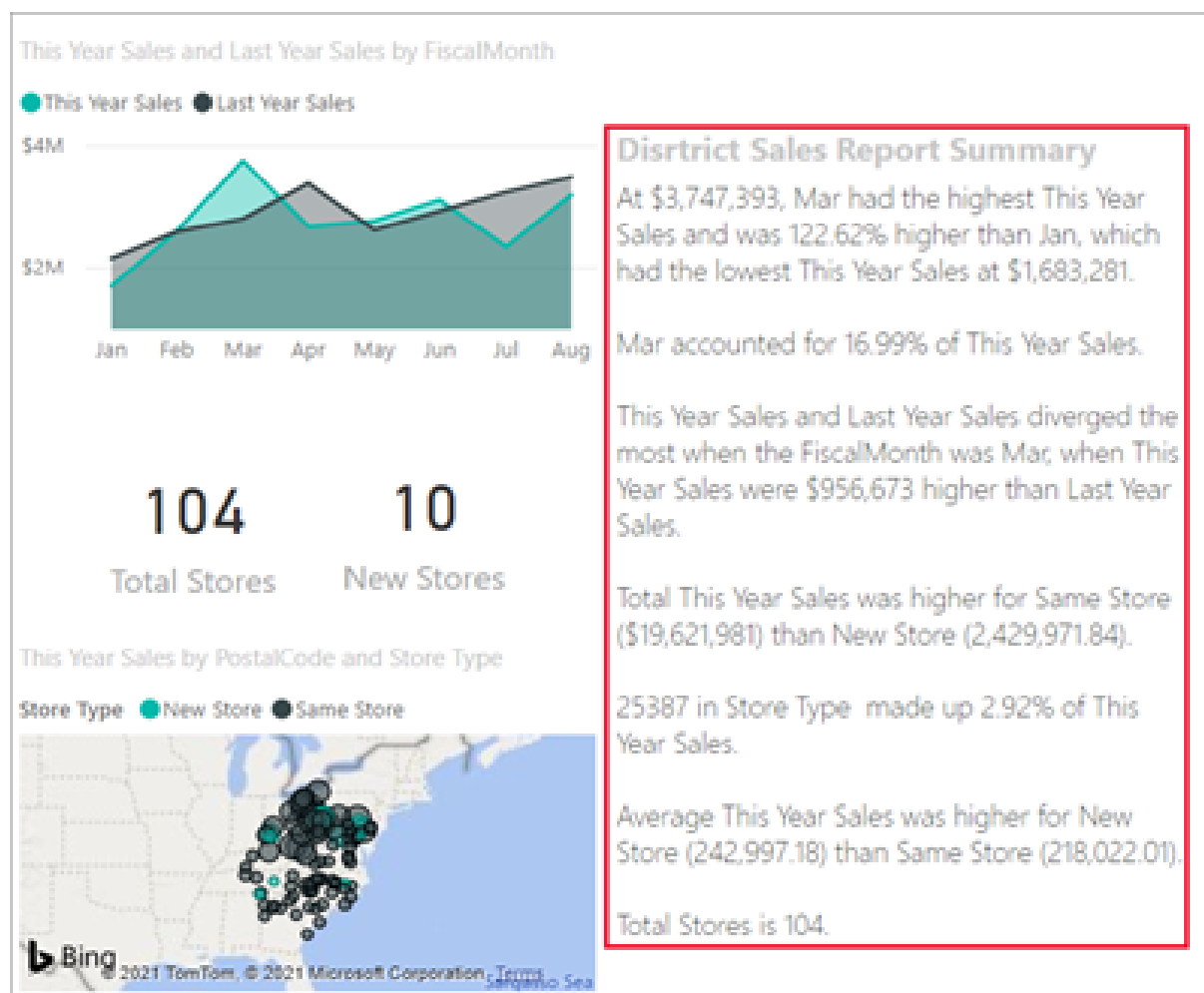


What influences Product to be on backorder ?



Smart Narrative: Smart Narrative sẽ tự động bổ sung phần văn bản vào báo cáo để chỉ ra các xu hướng, nêu bật những kết luận quan trọng, đồng thời thêm vào các phần giải thích và bối cảnh.

Phần văn bản được tạo ra này giúp người dùng hiểu sâu hơn về dữ liệu và nhanh chóng xác định được những thông tin giá trị nhất.



III. Ngôn ngữ DAX

2.1) Khái niệm về DAX

DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ công thức được sử dụng để tạo các Calculated Columns (Cột tính toán), Measures (Phép đo) và Calculated Tables (Bảng tính toán) trong các công cụ phân tích của Microsoft như Power BI, Analysis Services, và Power Pivot trong Excel.

DAX trong Power BI là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số, sử dụng trong công thức hoặc biểu thức tính để giải quyết những bài toán từ cơ bản tới phức tạp, kết quả trả về là một hoặc nhiều giá trị từ dữ liệu có sẵn. Hiểu theo cách đơn giản hơn, DAX giúp tạo thông tin mới từ dữ liệu đã có trong data model.

2.2) Vai trò, các thành phần và 3 loại công thức chính của DAX

2.2.1) Vai trò

DAX giúp thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao bằng cách:

- Tính toán động: Thay vì chỉ hiển thị dữ liệu thô, DAX cho phép tạo ra các giá trị, tỷ lệ, tổng hợp mới dựa trên dữ liệu hiện có theo ngữ cảnh của báo cáo.
- Tạo chỉ số KPI: Xây dựng các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPIs) như tổng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước.
- Phân tích theo thời gian: So sánh dữ liệu giữa các khoảng thời gian khác nhau (Year-over-Year, Month-over-Month).
- Xây dựng mô hình dữ liệu phức tạp: Thiết lập các bảng tính toán và cột tính toán để làm phong phú thêm mô hình dữ liệu.

2.2.2) Các thành phần chính của DAX

Thành phần	Công dụng	Ví dụ đơn giản
Hàm (Functions)	Thực hiện các phép toán và thao tác dữ liệu. DAX có hơn 250 hàm.	SUM(), AVERAGE(), CALCULATE(), FILTER(), RELATED()
Toán tử (Operators)	Kết hợp các giá trị, tương tự như trong Excel.	#ERROR!
Giá trị/Hằng số (Values/Constants)	Là các giá trị cố định như số 10, văn bản ("Tổng doanh thu"), hoặc các giá trị logic (TRUE/FALSE).	100, "Sales", DATE(2025, 1, 1)
Tham chiếu (References)	Tham chiếu đến các cột hoặc bảng trong mô hình dữ liệu.	Sales[Revenue], FactSales

2.2.3) Ba loại công thức chính của DAX

Loại	Định nghĩa	Ngữ cảnh tính toán	Khi nào sử dụng
Measure (Phép đo)	Tính toán được tạo ra để tổng hợp dữ liệu. Nó không lưu trữ giá trị trong mô hình dữ liệu.	Tính toán động theo ngữ cảnh lọc (filter context) của visual (biểu đồ, bảng) trên dashboard.	Khi cần tổng hợp dữ liệu (tính tổng, trung bình, đếm, v.v.) và muốn kết quả thay đổi khi người dùng tương tác với báo cáo. Đây là phần quan trọng nhất trong DAX.
Calculated Column (Cột tính toán)	Cột mới được thêm vào một bảng, giá trị được tính một lần và lưu trữ	Tính toán theo ngữ cảnh hàng (row context). Kết quả được tính cho mỗi	Khi cần phân loại dữ liệu hoặc tạo một cột mới để sử dụng làm chiều (dimension)

	trong mô hình dữ liệu.	hàng trong bảng.	trong báo cáo (ví dụ: Phân loại kích cỡ sản phẩm, Tính tuổi từ ngày sinh).
Calculated Table (Bảng tính toán)	Bảng mới được tạo ra từ dữ liệu đã có hoặc từ các công thức DAX.	Tính toán một lần và lưu trữ trong mô hình.	Khi bạn cần tạo một bảng độc lập (ví dụ: Bảng ngày tháng, Bảng phân loại cho các mục đích cụ thể).

2.3) Calculated Column & Measure

2.3.1) Calculated Column & Measure là gì?

Calculated Column là một cột mới mà khi thêm vào một bảng hiện có trong mô hình dữ liệu của Power BI.

- Đặc điểm cốt lõi: Giá trị của cột này được tính toán dựa trên công thức DAX và được tính một lần tại thời điểm tải dữ liệu (Data Refresh) hoặc khi mô hình dữ liệu được xử lý.
- Lưu trữ: Kết quả của Calculated Column được lưu trữ trong mô hình dữ liệu (giống như một cột dữ liệu thông thường), làm tăng kích thước bộ nhớ của tập tin Power BI (.pbix).

Measure là một công thức DAX được sử dụng để tổng hợp dữ liệu.

- Đặc điểm cốt lõi: Giá trị của Measure được tính toán động theo ngữ cảnh lọc của báo cáo. Measure không lưu trữ giá trị trong mô hình dữ liệu.
- Lưu trữ: Kết quả của Measure không được lưu trữ trong mô hình dữ liệu. Nó chỉ tồn tại khi được gọi bởi một visual (biểu đồ, bảng, thẻ) và tính toán tức thì.

→ Mặc dù cả hai đều sử dụng công thức DAX, mục đích, cách tính toán, và thời điểm hoạt động của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

2.3.2) Khái niệm ngữ cảnh trong Calculated Column và Measure

Sự khác biệt cốt lõi giữa Calculated Column và Measure nằm ở cách chúng xử lý Ngữ cảnh tính toán (Context)

- Ngữ cảnh Hàng (Row Context): Calculated Column hoạt động như một công thức trong Excel, tính toán từng hàng một trong bảng.
- Measure không tính toán từng hàng. Nó tính toán tổng hợp dựa trên các bộ lọc đang được áp dụng trên Dashboard (Slicers, Visuals, Rows, Columns).

Có thể hiểu chi tiết về Calculated Column và Measure một cách trực quan nhất thông qua ví dụ sau:

ContractID	CustomerID	TourCode	DepartureDate	ContractValue (VND)	CommissionRate
1001	C001	DL01	2025-01-15	25,000,000	0.05
1002	C002	DL02	2025-01-16	45,000,000	0.04

1003	C003	DL01	2025-02-20	25,000,000	0.05
1004	C004	DL03	2025-02-28	70,000,000	0.03
1005	C005	DL02	2025-03-05	45,000,000	0.04
1006	C006	DL03	2025-03-10	70,000,000	0.03

Bảng 1: Dữ liệu về tour du lịch

EX1: Tính toán chi phí cho từng hợp đồng

Cột mới được tính và được lưu trữ cho mỗi hàng trong bảng

Tên Cột	Công thức DAX (Calculated Column)	Kết quả
Contract Commission	'FactSales'[Contract Value]*'FactSales'[CommissionRate]	1,250,000 (cho HĐ 1001)

EX2: Thực hiện phân loại hợp đồng cho các tour du lịch

Áp dụng IF để tạo ra nhóm/chiều mới cho việc phân tích trên dashboard

Tên Cột	Công thức DAX (Calculated Column)	Kết quả
Value Segment	IF('FactSales'[Contract Value]≥50000000,"Premium","Standard")	Premium (HĐ 1004) Standard (HĐ 1001)

→ **Calculated Column** tạo ra dữ liệu cố định cho mỗi dòng. Dữ liệu này được lưu trữ và có thể dùng để nhóm hoặc lọc như bất kỳ cột dữ liệu gốc nào khác. Tuy nhiên, nó không thay đổi theo tương tác của người dùng.

EX3: Thực hiện các phép tổng hợp cơ bản (cụ thể là tính KPI)

Sử dụng hàm tổng hợp để tạo ra KPI chính.

Tên Measure	Công thức DAX (Measure)	Kết quả Ví dụ	Giải thích ngữ cảnh
Total Contract Value	SUM('FactSales'[Contract Value])	280M (Toàn bộ)	Nếu người dùng lọc chỉ chọn Tour DL02, Measure này tự động trả về tổng là 45M+45M=90M.

Number of Contracts	COUNTROWS('FactSales')	6 (Toàn bộ)	Nếu người dùng lọc chỉ chọn Tháng 1/2025, Measure này tự động trả về 2 (HĐ 1001 và 1002).
---------------------	------------------------	-------------	---

EX4: Thực hiện tính toán nâng cao (sử dụng CALCULATE)

Đây là ví dụ điển hình nhất để thể hiện sức mạnh của Measure trong việc điều chỉnh Filter Context.

Tên Measure	Công thức DAX (Measure)	Kết quả Ví dụ	Giải thích ngữ cảnh
Total Commission YTD	TOTALYTD([Total Contract Value], 'Calendar'[Date])	Tính toán tổng giá trị Hợp đồng từ đầu năm đến ngày lọc hiện tại.	Khi người dùng lọc xem Tháng 2, Measure này sẽ tính tổng giá trị HĐ của Tháng 1 + Tháng 2 (Tức 25M+45M+25M+70M=165M).
Total Value All Tours	CALCULATE([Total Contract Value], ALL('FactSales'))	280M (Cố định)	Giả sử đang xem biểu đồ theo từng TourCode. Measure này sẽ luôn trả về tổng toàn bộ 280M, bất kể đang ở Tour nào.

→ Measure là linh hồn của dashboard. Nó không chỉ đơn thuần là tổng hợp mà còn phản ứng với mọi bộ lọc. Ví dụ TOTALYTD hay CALCULATE cho thấy Measure có thể thay đổi ngữ cảnh tính toán để cho ra các chỉ số phức tạp như so sánh theo thời gian hoặc tỷ lệ đóng góp

2.3.4) Sự khác biệt then chốt giữa Calculated Column và Measure

Đặc điểm	Calculated Column (Cột tính toán)	Measure (Phép đo)
Thời điểm tính	Tính một lần khi tải/làm mới dữ liệu.	Tính động mỗi khi người dùng tương tác.
Ngữ cảnh tính	Ngữ cảnh Hàng (Row Context).	Ngữ cảnh Lọc (Filter Context).
Nơi lưu trữ	Lưu trữ trong mô hình dữ liệu (tổn RAM).	Không lưu trữ (tính toán tức thì).
Mục đích sử dụng	Tạo Chiều (Dimension) mới để phân tích, nhóm.	Tạo Giá trị (Value) tổng hợp (KPI, tổng, TB, v.v.).

Về mặt khái niệm, đặc trưng là như thế. Sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi nào sử dụng Calculated Column và khi nào áp dụng Measure. Vậy thì quy tắc vàng được đặt ra để trả lời cho các câu hỏi này. Cụ thể quy tắc như sau:

Sử dụng **Calculated Column** CHỈ KHI:

- Bạn cần tạo một cột mới để phân nhóm (ví dụ: IF([Price] > 1000, "Expensive", "Cheap")).
- Bạn cần tạo một cột để lọc (ví dụ: Kết hợp First Name và Last Name thành Full Name).

Sử dụng **Measure** LUÔN LUÔN KHI:

- Cần tổng hợp (Sum, Average, Count, Min, Max).
- Cần các phép tính Time Intelligence (So sánh YoY, YTD, v.v.).
- Cần giá trị thay đổi linh hoạt theo các bộ lọc của người dùng.

2.4) Context (Row, Filter, Context Transition)

Trong DAX, **Context** là một trong những khái niệm cốt lõi và mạnh mẽ nhất, quyết định cách một công thức được tính toán. Hiểu rõ về ngữ cảnh là chìa khóa để làm chủ DAX. Có hai loại ngữ cảnh chính: Ngữ cảnh Hàng (Row Context) và Ngữ cảnh Lọc (Filter Context). Để giải thích, ta giả sử có table sau:

MaHD	SanPham	SoLuong	DonGia
HD01	Sách	10	100
HD02	Bút	50	5
HD03	Sách	5	100
HD04	Vở	20	10
HD05	Bút	30	5

2.4.1) Row Context

Định nghĩa: Row-context có nghĩa là "hàng hiện tại". Khi một công thức DAX được tính toán trong Row context, nó sẽ có khả năng truy cập vào tất cả các giá trị trong các cột của hàng đó.

Row context được áp dụng chủ yếu trong:

- **Calculated Columns:** Đây là trường hợp điển hình nhất. Khi tạo một cột tính toán, công thức sẽ được tính toán riêng cho từng hàng trong bảng. Ví dụ, công thức [Giá trị Hợp đồng] * [Tỷ lệ Hoa hồng] sẽ lấy giá trị từ hai cột đó trên cùng một hàng để tính ra kết quả chỉ cho hàng đó.
- **Iterator Functions:** Các hàm kết thúc bằng chữ "X" như SUMX(), AVERAGEX(), FILTER() cũng tạo ra một row context. Chúng lặp qua từng hàng của một bảng được chỉ định, thực hiện một phép tính trên mỗi hàng, và sau đó tổng hợp kết quả.

Giả sử trong table trên, ta có công thức DAX như sau:

$\text{ThanhTien} = \text{Sales}[\text{SoLuong}] * \text{Sales}[\text{DonGia}]$

DAX sẽ hiểu và tính toán theo ngữ cảnh Row bằng cách cứ lặp qua mỗi row thì tính toán dựa trên value của row đó. Ví dụ tại hàng HD01: Nó lấy SoLuong là 10 và DonGia là 100. Kết quả là $10 * 100 = 1000$. DAX không quan tâm đến các hàng khác. Và nếu đúng thì nó sẽ có kết quả như sau:

MaHD	SanPham	SoLuong	DonGia	ThanhTien
HD01	Sách ▾	10	100 ▾	1000
HD02	Bút ▾	50	5 ▾	250
HD03	Sách ▾	5	100 ▾	500
HD04	Vở ▾	20	10 ▾	200
HD05	Bút ▾	30	5 ▾	150

2.4.2) Filter Context

Định nghĩa: Filter Context là tập hợp các bộ lọc được áp dụng trước khi một công thức (thường là Measure) được tính toán. Các bộ lọc này giới hạn hay lọc ra số lượng hàng mà công thức sẽ xem xét.

Hoạt động: Thay vì xem một hàng duy nhất, ngữ cảnh lọc nhìn vào một tập hợp con của dữ liệu đã được lọc.

Ví dụ ta có công thức DAX sau:

$\text{Total Revenue} = \text{SUM}(\text{Sales}[\text{ThanhTien}])$

Kịch bản 1: Không có bộ lọc

Nếu bạn đặt Measure này vào một thẻ Card trên báo cáo mà không chọn bất kỳ bộ lọc nào, Filter Context sẽ là toàn bộ bảng Sales.

DAX sẽ tính: $1000 + 250 + 500 + 200 + 150 = 2100$.

Kết quả hiển thị: 2100.

Kịch bản 2: Có bộ lọc

Bây giờ, giả sử bạn có một biểu đồ bảng (Table visual) hiển thị doanh thu theo sản phẩm:

Sản phẩm	Tổng doanh thu
----------	----------------

Sách	? ▾
Bút	? ▾
Vở	? ▾

Thì DAX sẽ tính theo giá trị được filtered, ví dụ ở đây kết quả là:

Sản phẩm	Tổng doanh thu
Sách	1500
Bút	400
Vở	200
Tổng	2100

2.4.3) Context Transition

Định nghĩa: Đây là một khái niệm nâng cao nhưng cực kỳ quan trọng. Chuyển đổi ngữ cảnh là quá trình biến một **Row Context** thành một **Filter Context** tương đương.

Quá trình này xảy ra khi ta sử dụng một Measure hoặc một công thức được bao bọc bởi hàm CALCULATE() bên trong một ngữ cảnh hàng (ví dụ: bên trong một Calculated Column hoặc một hàm lặp như SUMX).

Cách hoạt động: Khi CALCULATE được gọi trong một Row Context, nó sẽ lấy các giá trị của hàng hiện tại và biến chúng thành các bộ lọc. Sau đó, nó áp dụng các bộ lọc mới này vào mô hình dữ liệu để tính toán biểu thức bên trong nó.

Ví dụ:

Khi chưa xài CALCULATE để chuyển đổi context

DoanhThu (Sai) = Sales[ThanhTien] / SUM(Sales[ThanhTien])

- Vấn đề: Khi công thức này chạy trong Row Context của từng hàng, hàm SUM(Sales[ThanhTien]) cũng bị giới hạn trong chính hàng đó.
- Ví dụ tại hàng HD01: Phép tính sẽ là $1000 / 1000 = 1$ (tức 100%). Kết quả này là vô nghĩa.

Đúng sẽ là:

DoanhThu (Đúng) = Sales[ThanhTien] / CALCULATE(SUM(Sales[ThanhTien]), ALL(Sales))

Nó sẽ chạy như sau:

- Sales[ThanhTien]: Phần này vẫn đang ở Row Context, nó lấy giá trị 1000 từ hàng hiện tại.
- CALCULATE(SUM(Sales[ThanhTien]), ALL(Sales)): Đây là nơi phép màu xảy ra.
- CALCULATE bắt đầu tính toán. Vì nó đang ở trong một Row Context, nó thực hiện Context Transition: nó biến hàng hiện tại (HD01) thành một bộ lọc (Sales[MaHD] = "HD01", Sales[SanPham] = "Sách", ...)
- Tuy nhiên, đối số thứ hai ALL(Sales) có tác dụng xóa bỏ tất cả các bộ lọc đang được áp dụng lên bảng Sales, bao gồm cả bộ lọc vừa được tạo ra từ Context Transition.
- Kết quả là SUM(Sales[ThanhTien]) được tính trên toàn bộ bảng, không bị ảnh hưởng bởi hàng hiện tại. Tổng doanh thu là 2100.
- Kết quả cuối cùng cho hàng HD01: $1000 / 2100 \approx 47.6\%$

Kết quả cuối sẽ là:

MaHD	SanPham	ThanhTien	% DoanhThu (Sai)	% DoanhThu (Đúng)
HD01	Sách ▾	1000	100.0% ▾	47.6%
HD02	Bút ▾	250	100.0% ▾	11.9%
HD03	Sách ▾	500	100.0% ▾	23.8%
HD04	Vở ▾	200	100.0% ▾	9.5%
HD05	Bút ▾	150	100.0% ▾	7.1%

2.5) Aggregation & Filter Functions

2.5.1) Aggregation Functions

Đây là các hàm cơ bản nhất, dùng để thực hiện một phép tính tóm tắt trên một cột dữ liệu. Chúng trả về một giá trị duy nhất (scalar value) và luôn hoạt động trong Ngữ cảnh Lọc (Filter Context) hiện tại.

Các hàm phổ biến:

- SUM(): Tính tổng các số trong một cột.
- AVERAGE(): Tính trung bình cộng của các số trong một cột.
- MIN() / MAX(): Trả về giá trị nhỏ nhất / lớn nhất trong một cột.
- COUNT(): Đếm số lượng hàng trong một cột có chứa số (không đếm ô trống).
- COUNTA(): Đếm số lượng hàng trong một cột không trống (non-blank).
- DISTINCTCOUNT(): Đếm số lượng giá trị duy nhất trong một cột.

Công Thức (Measure)	Kết Quả Demo	Giải Thích Nhanh
Total Revenue = SUM(Sales\[ThanhTien\])	2100	Tổng của cột ThanhTien (1000 + 250 + 500 + 200 + 150).
Order Count = COUNT(Sales\[MaHD\])	5	Đếm tổng số dòng trong bảng.
Distinct Product Count = DISTINCTCOUNT(Sales\[SanPham\])	3	Đếm các giá trị duy nhất: "Sách", "Bút", "Vở".
Highest Order Value = MAX(Sales\[ThanhTien\])	1000	Tìm giá trị lớn nhất trong cột ThanhTien.
Average Revenue Per Order = AVERAGE(Sales\[ThanhTien\])	420	Trung bình cộng của cột ThanhTien (2100 / 5).

2.5.2) Iterator Functions

Các hàm lặp rất mạnh mẽ vì chúng tạo ra một Ngữ cảnh Hàng (Row Context). Chúng lặp qua từng hàng của một bảng được chỉ định, thực hiện một biểu thức tính toán trên mỗi hàng, và sau đó mới thực hiện tổng hợp các kết quả đó.

Các hàm phổ biến:

- SUMX(): Tính tổng của một biểu thức được tính toán trên từng hàng.
- AVERAGEX(): Tính trung bình của một biểu thức được tính toán trên từng hàng.
- MINX() / MAXX(): Tìm giá trị nhỏ nhất / lớn nhất của một biểu thức.
- COUNTX(): Đếm số lượng kết quả của một biểu thức.
- FILTER(): Đây cũng là một hàm lặp, nó trả về một bảng thay vì một giá trị duy nhất.

Chức năng	Công thức DAX	Kết quả Demo
Tổng doanh thu (SUMX)	= SUMX(Sales, Sales[SoLuong] * Sales[DonGia])	2100
Doanh thu trung bình mỗi dòng (AVGX)	= AVERAGEX(Sales, Sales[SoLuong] * Sales[DonGia])	420
Doanh thu dòng cao nhất (MAXX)	= MAXX(Sales, Sales[SoLuong] * Sales[DonGia])	1000
Số lượng đơn hàng lớn (COUNTX)	= COUNTX(FILTER(Sales, Sales[SoLuong] * Sales[DonGia] > 300), Sales[MaHD])	2

FILTER	Hàm này trả về một bảng, không phải một giá trị đơn lẻ.	
--------	---	--

Filter Function Kết quả:

MaHD	SanPham	SoLuong	DonGia
HD01	Sách	10	100
HD03	Sách	5	100

2.6) Time Intelligence

Là một tập hợp các hàm DAX chuyên dụng cho phép ta thực hiện các phép tính và so sánh dữ liệu qua các khoảng thời gian khác nhau. Đây là tính năng cực kỳ quan trọng trong phân tích kinh doanh, giúp trả lời các câu hỏi như: "Doanh thu năm nay so với năm ngoái thế nào?", "Tổng doanh thu từ đầu năm đến nay là bao nhiêu?".

Để các hàm **Time Intelligence** hoạt động chính xác, mô hình dữ liệu bắt buộc phải có một Date Table chuyên dụng và đáp ứng các tiêu chí sau:

- Date column phải unique: Phải có một cột kiểu dữ liệu Date chứa các ngày duy nhất, không được có ngày trùng lặp hay bỏ trống.
- Chuỗi ngày liên tục: Cột ngày phải bao phủ một chuỗi ngày liên tục
- Đánh dấu dưới dạng Date Table: Bạn phải chuột phải vào Date Table trong Power BI và chọn "Mark as date table" để chỉ định cột ngày chính.
- Quan hệ (Relationship): Date Table này phải được kết nối với bảng dữ liệu (bảng Fact) thông qua một mối quan hệ One-to-Many (một ngày trong bảng Lịch có thể tương ứng với nhiều giao dịch trong bảng Fact).

Các hàm phổ biến trong Time Intelligence:

- Các hàm tính toán từ đầu kỳ đến hiện tại (Year-to-Date, Quarter-to-Date, Month-to-Date)
 - TOTALYTD(): Tính tổng từ đầu năm đến nay.
 - TOTALQTD(): Tính tổng từ đầu quý đến nay.
 - TOTALMTD(): Tính tổng từ đầu tháng đến nay.
- Các hàm so sánh với kỳ trước (Same Period Last Year)
 - SAMEPERIODLASTYEAR: Trả về cùng kỳ năm trước
 - DATEADD: thường dùng để thêm bớt thời gian
- Các hàm tính toán trên khoảng thời gian di động (Moving Averages)
 - DATESINPERIOD: Trả về một bảng chứa các ngày bắt đầu và lùi về hoặc tiến tới số kỳ được chọn.
 - DATESBETWEEN: Trả về record giữa range ngày đó

Ví dụ, ta có bảng sau:

OrderDate	SalesAmount
2024-12-15	100
2024-12-28	150
2025-01-10	200
2025-01-25	50
2025-02-05	300
2025-03-15	120
2025-04-20	250

Với hàm YTD - Year-to-Date

YTD Sales = TOTALYTD([Total Sales], 'DimDate'[Date])

Ngũ (Tháng)	Doanh thu trong tháng (Total Sales)	Kết quả của YTD Sales	Diễn giải quá trình chạy
Tháng 1, 2025	250 (200 + 50)	250	YTD lấy tổng doanh thu từ đầu năm (tháng 1) đến nay.
Tháng 2, 2025	300	550	YTD lấy kết quả của kỳ trước (250) + doanh thu tháng 2 (300).
Tháng 3, 2025	120	670	YTD lấy kết quả của kỳ trước (550) + doanh thu tháng 3 (120).
Tháng 4, 2025	250	920	YTD lấy kết quả của kỳ trước (670) + doanh thu tháng 4 (250).

SAMEPERIODLASTYEAR()

Sales Last Year = CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date]))

- Hàm SAMEPERIODLASTYEAR sẽ tạo ra một bộ lọc thời gian ảo là "Tháng 12, 2024".
- Hàm CALCULATE sẽ áp dụng bộ lọc này và tính [Total Sales] cho khoảng thời gian đó.
- DAX sẽ nhìn vào bảng dữ liệu và tìm tất cả các giao dịch trong tháng 12, 2024:
- 2024-12-15: 100

5. 2024-12-28: 150
6. Nó sẽ tính tổng của chúng: $100 + 150 = 250$.
7. Kết quả: Measure Sales Last Year sẽ trả về giá trị 250.

DATESINPERIOD()

Câu hỏi: "Tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2025, tổng doanh thu trong 30 ngày vừa qua là bao nhiêu?"

Sales Last 30 Days =

```
CALCULATE(  
    [Total Sales],  
    DATESINPERIOD(  
        'DimDate'[Date],  
        LASTDATE('DimDate'[Date]),  
        -30,  
        DAY  
    )  
)
```

Cách công thức chạy và kết quả: Giả sử ngữ cảnh trên báo cáo đang là ngày 2025-02-05.

- LASTDATE('DimDate'[Date]) sẽ xác định ngày cuối cùng trong ngữ cảnh là 2025-02-05.
- DATESINPERIOD sẽ tạo ra một bảng ngày tạm, bắt đầu từ 2025-02-05 và lùi về 30 ngày (tức là bao gồm các ngày từ 2025-01-07 đến 2025-02-05).
- CALCULATE sẽ dùng bảng ngày tạm này làm bộ lọc.
- DAX sẽ quét bảng Sales và chỉ tính tổng SalesAmount của những dòng có OrderDate nằm trong khoảng từ 2025-01-07 đến 2025-02-05. Các dòng đó là:
 - 2025-01-10: 200
 - 2025-01-25: 50
 - 2025-02-05: 300 (Lưu ý: Các giao dịch của tháng 12/2024 đã nằm ngoài khoảng 30 ngày này).
- Nó sẽ tính tổng của chúng: $200 + 50 + 300 = 550$.
- Kết quả: Measure Sales Last 30 Days sẽ trả về giá trị 550.

IV. Mô hình dữ liệu và Phân cấp chiều (Hierarchies)

3.1 Mô hình dữ liệu (Data Modeling)

3.1.1 Khái niệm và các thành phần

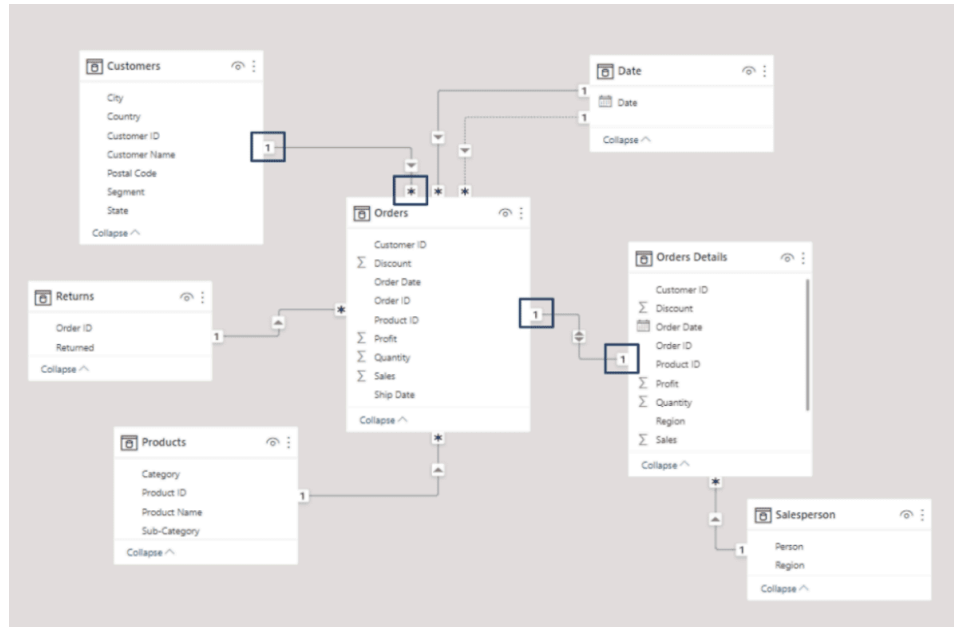
3.1.1.1) Khái niệm

Về bản chất, mô hình hóa dữ liệu là quá trình xác định cấu trúc dữ liệu, thuộc tính và mối quan hệ trong một mô hình dữ liệu. Mô hình dữ liệu trong Power BI là một biểu diễn logic về cách dữ liệu được cấu trúc và liên quan trong công cụ. Nó là một tập hợp các bảng và mối quan hệ giữa chúng, được sử dụng để tạo báo cáo và hình ảnh hóa.

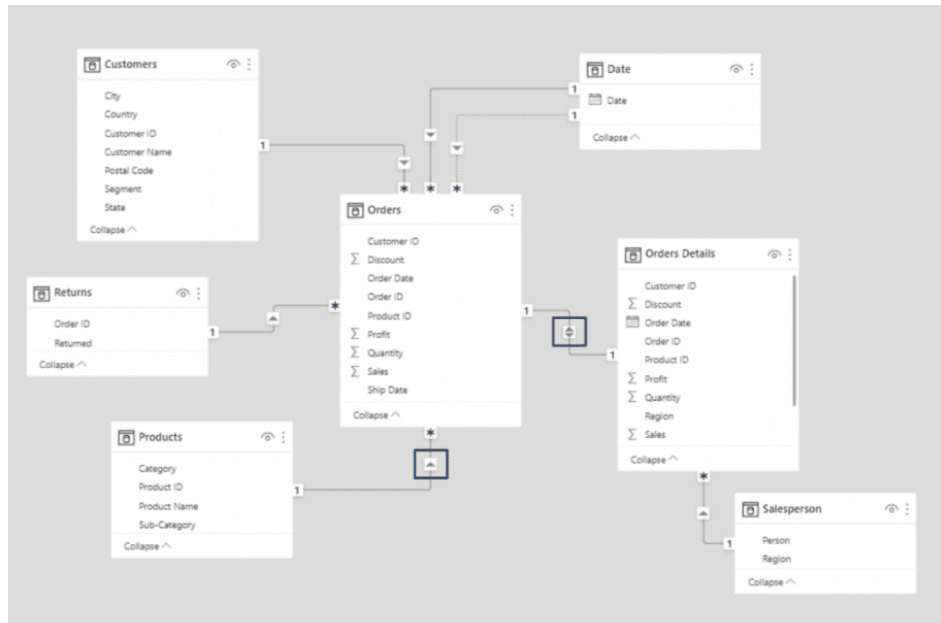
Một mô hình dữ liệu thường bao gồm một hoặc nhiều nguồn dữ liệu, có thể là bất kỳ thứ gì, từ bảng tính Excel đến cơ sở dữ liệu đám mây, và một hoặc nhiều bảng biểu diễn dữ liệu trong các nguồn đó. Các mối quan hệ kết nối các bảng này là nền tảng của mô hình hóa dữ liệu và là chủ đề chính của blog này.

3.1.1.2) Các thành phần

- **Bảng dữ kiện (Fact Table):** Chứa các dữ kiện hoặc sự kiện có thể định lượng, thường là các con số trong kinh doanh như doanh số, số lượng sản phẩm.
- **Bảng thứ nguyên (Dimension Table):** Lưu trữ các thông tin chi tiết về các dữ liệu trong bảng dữ kiện. Ví dụ, bảng Fact Sales có thể liên kết với các bảng thứ nguyên như Dim_Product, Dim_Customer, và Dim_Date.
- **Mối quan hệ (Relationships):** Liên kết các bảng với nhau, cho phép dữ liệu từ các bảng khác nhau tương tác và được phân tích cùng nhau. Power BI có thể tự động phát hiện các mối quan hệ dựa trên tên cột và loại dữ liệu.



- **Khóa chính (Primary Key):** Cột định danh duy nhất cho mỗi hàng trong một bảng
- **Khóa ngoại (Foreign Key):** Cột được sử dụng để liên kết các bảng với nhau.
- **Cardinality (Bản số):**
 - **One-to-Many (1-*):** Phổ biến nhất (VD: 1 Khách hàng có nhiều Hợp đồng).
 - **One-to-One (1-1):** Ít dùng, thường là khi bạn tách một bảng lớn thành hai.
 - **Many-to-Many (*-*):** Cần thận trọng, thường được giải quyết bằng một bảng cầu nối (Bridge Table).
- **Filter Direction (Hướng lọc):**
 - **Single (Đơn hướng):** Bộ lọc chỉ đi theo một hướng (từ bảng 1 sang bảng nhiều).
 - **Both (Hai hướng):** Bộ lọc có thể đi theo cả hai hướng. **Cần hạn chế** vì dễ gây mơ hồ và giảm hiệu suất, trừ khi bạn hiểu rõ mình đang làm gì.



Bảng dữ liệu chiều Products và bảng dữ liệu Orders có một bộ lọc chéo đơn hướng từ Products sang Orders, nghĩa là bạn có thể lọc bảng Orders dựa trên bảng Products. Tuy nhiên, bạn không thể lọc bảng Products dựa trên bảng Orders.

Tất cả các mối quan hệ trong mô hình dữ liệu này đều được xác định theo hướng lọc chéo duy nhất, ngoại trừ mối quan hệ giữa bảng dữ liệu Orders và bảng dữ liệu Orders Details, vốn có hướng lọc chéo hai chiều. Hướng lọc chéo hai chiều này cho phép bạn lọc bảng Orders theo bảng Orders Details, và lọc bảng Orders Details theo bảng Orders.

- **Các tính toán DAX (DAX Calculations):** Sử dụng các biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) để tạo các cột tính toán và thước đo mới, làm phong phú thêm mô hình và phân tích

3.1.2) Vai trò, lợi ích của mô hình dữ liệu tốt

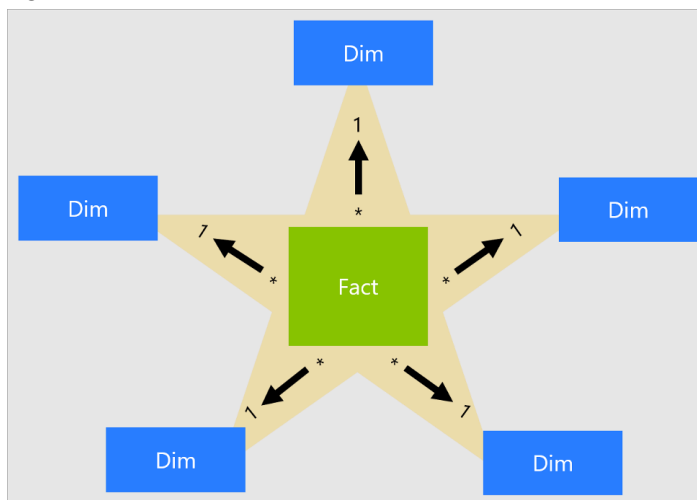
- **Nâng cao hiệu suất:** Một mô hình được thiết kế tốt, đặc biệt là với mô hình sao, giúp tối ưu hóa tốc độ truy vấn và làm mới báo cáo.
- **Tăng tính dễ sử dụng:** Giúp người dùng cuối dễ dàng hiểu và tương tác với dữ liệu hơn.
- **Cải thiện tính toàn vẹn dữ liệu:** Giảm lỗi và sự dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán trong cách giải thích dữ liệu.
- **Hỗ trợ phân tích chuyên sâu:** Cho phép tạo ra các báo cáo và hình ảnh trực quan rõ ràng, có tác động lớn.

- **Thúc đẩy hợp tác:** Tạo ra một cấu trúc chung để đội ngũ IT và kinh doanh cùng làm việc
- **Để bảo trì:** mô hình dữ liệu được thiết kế tốt đảm bảo báo cáo có khả năng mở rộng, giúp giảm thiểu công sức duy trì báo cáo khi doanh nghiệp phát triển và mở rộng. Việc tạo ra các thành phần có thể tái sử dụng, cải thiện tài liệu và chuẩn hóa dữ liệu cũng có thể đảm bảo báo cáo dễ dàng bảo trì và cập nhật theo thời gian

3.1.3 Các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu phổ biến.

3.1.3.1) Mô hình sao (Star Schema)

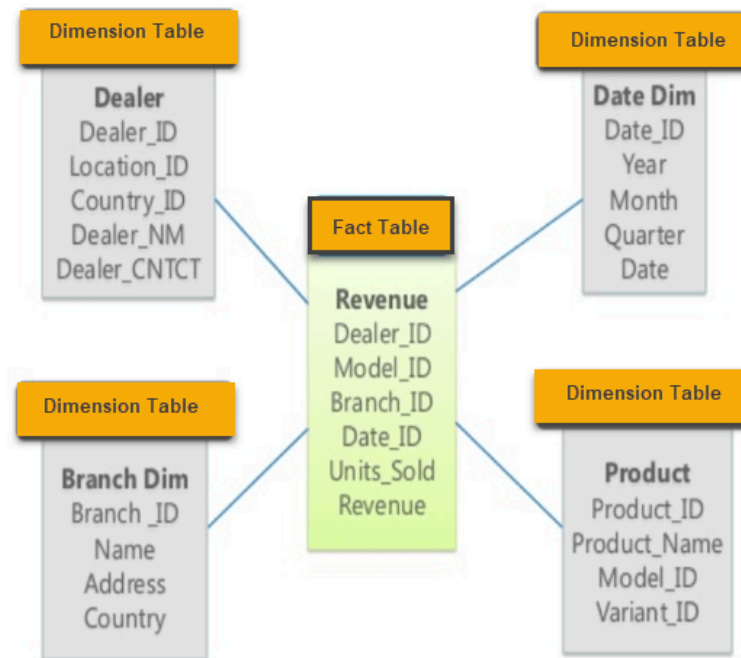
Mô hình sao là nền tảng của việc mô hình hóa dữ liệu cho các kho dữ liệu (Data Warehouse) và kinh doanh thông minh (Business Intelligence - BI). Đây là kiến trúc được khuyến nghị nhiều nhất trong môi trường Power BI vì sự cân bằng tuyệt vời giữa hiệu suất và tính đơn giản.



Cấu trúc chi tiết

	Bảng Dữ Kiện (Fact Table)	Bảng Thứ Nguyên (Dimension Tables)
Vị trí	Trung tâm của mô hình.	Bao quanh và kết nối trực tiếp với bảng dữ kiện.
Nội dung	Chứa các đo lường (measures) hoặc số liệu (ví dụ: số lượng bán, doanh thu, lợi nhuận) và các khóa ngoại (Foreign Keys) trỏ đến các bảng thứ nguyên	Chứa các thuộc tính (attributes) mô tả chi tiết về ngữ cảnh của các đo lường (ví dụ: Tên khách hàng, Tên sản phẩm, Ngày, Khu vực).
Đặc điểm	Thường là bảng lớn nhất, chứa dữ liệu có	Thường là các bảng nhỏ hơn,

	tính chất thưa (sparse) và tổng hợp (additive).	chứa dữ liệu văn bản (textual) hoặc mô tả (descriptive). Các thuộc tính này được sử dụng để lọc (filter), nhóm (group) và phân tích sâu (drill-down).
--	---	---



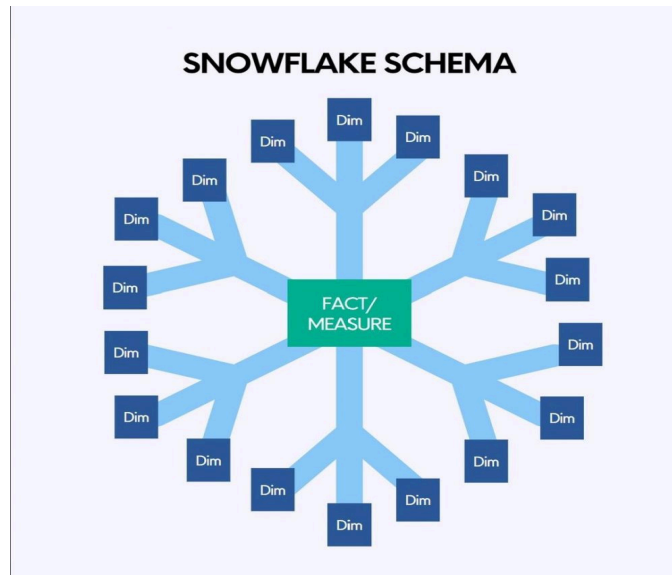
Ví dụ: hình dưới đây là thiết kế thống kê số lượng bán, doanh thu (nằm trong Fact Table: Revenue) dựa trên thời gian, người bán, nơi bán và sản phẩm bán (nằm trong 04 bảng Dimension).

Lợi ích

- **Hiệu suất Truy vấn Tối ưu:** Các truy vấn cần ít phép nối (join) hơn (chỉ cần nối bảng dữ kiện với một hoặc hai bảng thứ nguyên), giúp công cụ BI (như Power BI) xử lý nhanh hơn, đặc biệt với công cụ VertiPaq của Power BI.
- **Đơn Giản và Dễ Hiểu:** Cấu trúc trực quan, dễ thiết kế, bảo trì và dễ dàng cho người dùng cuối (end-user) hiểu và sử dụng để tạo báo cáo.
- **Tăng Tốc Độ Phát Triển:** Dễ dàng thêm các bảng thứ nguyên hoặc đo lường mới mà không làm ảnh hưởng lớn đến cấu trúc hiện có.

3.1.3.2) Mô Hình Bông Tuyết (Snowflake Schema)

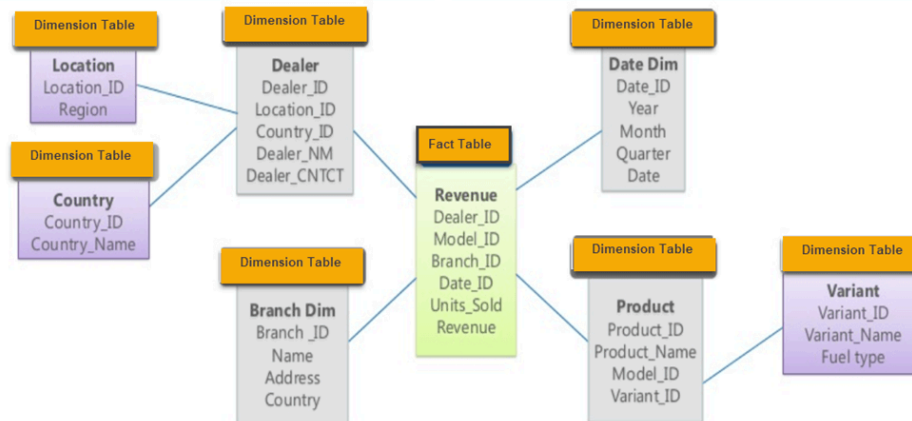
Mô hình bông tuyết là một hình thức chuẩn hóa hơn của mô hình sao. Nó được sử dụng khi cần giảm sự dư thừa dữ liệu trong các bảng thứ nguyên.



Cấu trúc chi tiết

Mở rộng và Chuẩn Hóa: Thay vì mọi bảng thứ nguyên đều kết nối trực tiếp với bảng dữ kiện, một số bảng thứ nguyên được chuẩn hóa (normalized) thành các bảng nhỏ hơn và có quan hệ với nhau.

Ví dụ: Thay vì có tất cả các thông tin về Địa lý (Thành phố, Tỉnh/Thành, Quốc gia) trong một bảng thứ nguyên Khách hàng, mô hình bông tuyết sẽ tách Thành phố ra thành bảng riêng, Tỉnh/Thành ra bảng riêng, và các bảng này được liên kết với nhau trước khi liên kết với bảng Khách hàng (là bảng thứ nguyên cấp 1 nối với bảng dữ kiện).



Ưu điểm

- **Tiết Kiệm Lưu Trữ (Giảm Dư Thừa):** Đây là ưu điểm chính. Khi các thuộc tính mô tả được lặp lại nhiều lần (ví dụ: tên Quốc gia "Việt Nam" lặp lại hàng triệu lần), việc tách chúng ra giúp giảm đáng kể kích thước bộ nhớ cần thiết.
- **Dễ Dàng Bảo Trì:** Việc cập nhật các thuộc tính chỉ cần thực hiện ở một nơi.

Nhược điểm:

- **Giảm Hiệu suất Truy vấn:** Để lấy thông tin đầy đủ, các truy vấn cần phải thực hiện nhiều phép nối (multiple joins) hơn. Trong Power BI, điều này có thể làm

chậm quá trình tính toán và truy vấn DAX, vì công cụ phải di chuyển qua nhiều bảng hơn.

- **Tăng Độ Phức Tạp:** Mô hình trở nên phức tạp hơn, khó hiểu và khó quản lý hơn so với mô hình sao.

3.1.3.3) So sánh Star Schema và Snowflake Schema

Star Schema	Snowflake Schema
Các đối tượng phụ xung quanh đối tượng chính sẽ được xây dựng chung một bảng dimension.	Các đối tượng phụ và đối tượng chính được xây dựng tách bạch.
Các bảng dimension được xây dựng xung quanh một bảng fact.	Với bảng fact là trung tâm, các bảng đối tượng được xây xung quanh, đồng thời còn các đối tượng phụ xung quanh đối tượng chính.
Star schema chỉ cần một câu lệnh join để trả về dữ liệu giữa bảng fact và các bảng dimension.	Snowflake schema cần nhiều câu lệnh join để xây dựng dữ liệu trả về.
Thiết kế cơ sở dữ liệu đơn giản.	Thiết kế cơ sở dữ liệu tương đối phức tạp.
Các đối tượng dữ liệu được dàn trải hàng ngang nên truy xuất nhanh hơn.	Các dữ liệu đối tượng được chuẩn hóa đúng theo đối tượng đó.
Các dữ liệu bị lặp lại khá nhiều.	Dữ liệu lặp lại ít hoặc không có.
Một đối tượng chính sẽ được tổng hợp từ nhiều đối tượng phụ vào chung một bảng.	Đối tượng chính được tách ra thêm các đối tượng phụ xung quanh.
Truy xuất dữ liệu theo nhu cầu sẽ nhanh hơn.	Truy xuất dữ liệu theo nhu cầu sẽ chậm hơn do phải join nhiều bảng.

3.1.3.4) Mô Hình Kết Hợp (Composite Models)

Mô hình kết hợp không phải là một mô hình cấu trúc (như Star hay Snowflake) mà là một kỹ thuật triển khai cho phép kết hợp các chế độ kết nối dữ liệu khác nhau trong Power BI. Kỹ thuật này giải quyết vấn đề giới hạn bộ nhớ và độ trễ của việc truy xuất dữ liệu.

Mô hình kết hợp cho phép bạn trộn lẫn hai chế độ lưu trữ dữ liệu chính trong cùng một mô hình:

Cấu trúc chi tiết

- **Chế độ Nhập khẩu (Import Mode):**
 - Đặc điểm: Dữ liệu được tải toàn bộ vào bộ nhớ (VertiPaq) của Power BI.
 - Ưu điểm: Hiệu suất truy vấn cực nhanh.
 - Nhược điểm: Tiêu tốn bộ nhớ và có giới hạn kích thước dữ liệu.
- **Chế độ Kết nối Trực tiếp (DirectQuery Mode):**
 - Đặc điểm: Dữ liệu không được tải vào bộ nhớ Power BI. Power BI gửi truy vấn trực tiếp đến nguồn dữ liệu (SQL Server, Azure Synapse, v.v.) mỗi khi người dùng tương tác.
 - Ưu điểm: Có thể làm việc với khối lượng dữ liệu cực lớn (Big Data) và đảm bảo dữ liệu thời gian thực (real-time).
 - Nhược điểm: Hiệu suất truy vấn phụ thuộc vào tốc độ của nguồn dữ liệu bên ngoài.

Lợi ích

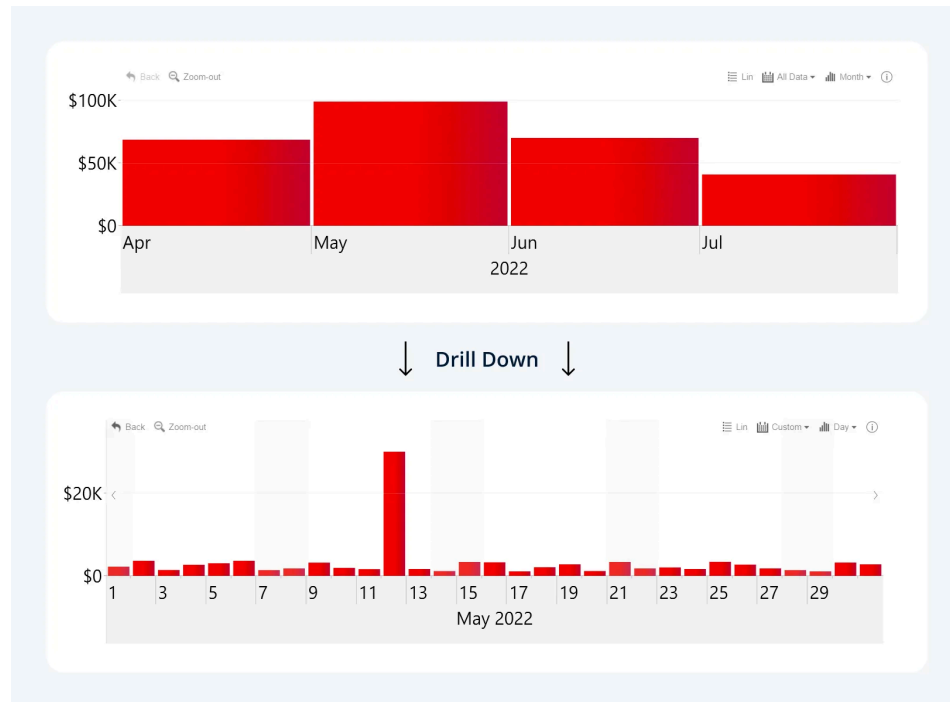
- **Tối ưu Hóa Hiệu suất:** Có thể sử dụng **Import** cho các bảng thứ nguyên nhỏ và các bảng dữ kiện có thể tổng hợp được (thường xuyên được truy vấn) để có hiệu suất nhanh nhất.
- **Xử lý Dữ Liệu Lớn:** Sử dụng **DirectQuery** cho các bảng dữ kiện cực lớn hoặc các bảng dữ liệu cần độ trễ thấp (gần thời gian thực) mà không làm quá tải bộ nhớ Power BI.
- **Tính Linh Hoạt:** Cho phép người dùng kết nối đến nhiều nguồn dữ liệu (ví dụ: SQL Server, Oracle) và kết hợp chúng một cách liền mạch.

3.2 Phân cấp chiều (Hierarchies)

3.2.1) Khái niệm và mục đích

Khái niệm: Phân cấp Chiều là một cấu trúc có thứ bậc được tạo ra trong Bảng Chiều (Dimension Table), tổ chức các cột dữ liệu từ cấp độ tổng quát nhất đến chi tiết nhất theo một trật tự logic.

Mục đích cốt lõi: Cho phép người dùng thực hiện thao tác Khoan sâu (Drill-down) và Khoan lên (Drill-up) trên các Visual (biểu đồ, ma trận) một cách dễ dàng và tự nhiên.



3.2.2) Các loại phân cấp phổ biến.

Loại Phân cấp	Cấu trúc (Tổng quát → Chi tiết)	Ứng dụng trong báo cáo
Phân cấp Ngày tháng	Year → Quarter → Month → Day	Phân tích xu hướng theo thời gian (Time Intelligence).
Phân cấp Địa lý	Continent → Country → Region → City	Phân tích thị trường du lịch theo khu vực.
Phân cấp Sản phẩm	Product Category → Product Subcategory → Product Name	Phân tích hiệu suất theo danh mục Tour.

3.2.3) Vai trò

- Tạo drill-down (Khoan sâu): Cho phép người dùng dễ dàng đi sâu vào dữ liệu từ mức độ cao xuống mức độ chi tiết hơn chỉ bằng một cú nhấp chuột.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng (UX): Sắp xếp dữ liệu phức tạp thành cấu trúc logic, dễ hiểu.
- Tối ưu hóa Visual: Nhiều visual (như biểu đồ cột, ma trận) tự động sử dụng phân cấp để hiển thị dữ liệu theo cấp độ.

3.2.4) Các bước tạo phân cấp chiều

Trong Power BI Desktop, có hai cách chính để tạo phân cấp. Tuy nhiên, để quản lý mô hình dữ liệu tốt nhất, thao tác trong **Model View (Chế độ xem Mô hình)** thường được khuyến khích.

Cách 1: Phương pháp Kéo - Thả (Drag & Drop) - Nhanh và trực quan nhất

1. **Mở khung dữ liệu:** Tại giao diện **Report View** hoặc **Model View**, mở rộng bảng (Table) chứa các cột bạn muốn tạo phân cấp ở thanh **Data/Fields** bên phải.
2. **Xác định cấp cha:** Chọn cột có cấp độ cao nhất (Ví dụ: Year hoặc Category).
3. **Thực hiện kéo thả:** Kéo cột cấp con (Ví dụ: Quarter hoặc Subcategory) và thả đè lên cột cấp cha.
 - *Hành động này sẽ kích hoạt Power BI tự động tạo ra một Hierarchy mới.*
4. **Đổi tên:** Một phân cấp mới sẽ xuất hiện với tên mặc định. Nhấp đúp chuột (hoặc nhấn F2) để đổi tên cho dễ hiểu (Ví dụ: Date Hierarchy, Product Hierarchy).
5. **Thêm các cấp tiếp theo:** Tiếp tục kéo các cột chi tiết hơn (Ví dụ: Month, Day) vào tên Phân cấp vừa tạo.

Cách 2: Sử dụng Menu ngữ cảnh (Context Menu) - Kiểm soát tốt hơn

1. **Tạo phân cấp gốc:** Nhấp chuột phải vào cột cấp cao nhất (Ví dụ: Category) → Chọn **Create hierarchy**.
2. **Thêm cấp con:** Nhấp chuột phải vào cột cấp con tiếp theo (Ví dụ: Subcategory) → Chọn **Add to hierarchy** → Chọn tên phân cấp bạn vừa tạo ở bước 1.
3. **Sắp xếp thứ tự (Quan trọng):** Trong phần properties của Hierarchy, đảm bảo các trường được sắp xếp đúng thứ tự từ **Tổng quát** → **Chi tiết**. Bạn có thể kéo thả thứ tự các trường bên trong Hierarchy để điều chỉnh.

V. Quy trình ETL kịch bản phân tích

4.1 Giới thiệu tập dữ liệu sử dụng cho quy trình ETL kịch bản phân tích

Tập dữ liệu này đại diện cho một hệ thống kinh doanh mẫu, bao gồm các thực thể cốt lõi (**Khách hàng, Sản phẩm**) và các sự kiện kinh doanh (**Giao dịch Bán hàng**).

4.1.1) Customer.csv

Mục đích: Cung cấp thông tin mô tả về đối tượng mua hàng.

Các thuộc tính chính:

- Customer ID (Khóa Chính): Mã định danh duy nhất của khách hàng.
- Customer Name: Tên đầy đủ.
- Segment: Phân khúc khách hàng (ví dụ: Consumer, Corporate).
- City, State: Thông tin địa lý dùng cho phân tích theo khu vực.

4.1.2) Products.csv

Mục đích: Cung cấp thông tin phân loại và mô tả về sản phẩm đã được bán.

Các thuộc tính chính:

- Product ID (Khóa Chính): Mã định danh duy nhất của sản phẩm.
- Category & Sub-Category: Cấp độ phân cấp sản phẩm, quan trọng cho việc tổng hợp và lọc báo cáo.
- Product Name: Tên đầy đủ của sản phẩm.

4.1.3) Sales_South.csv và Sales_West.csv

Mục đích: Ghi nhận chi tiết từng đơn hàng bán ra, là trung tâm của mọi phân tích.

Đặc điểm: Hai file này có cấu trúc cột giống nhau và sẽ được Hợp nhất (Union All) thành một bảng Fact duy nhất trong Stage.

Các thuộc tính chính:

- Order ID (Khóa Chính): Mã định danh của đơn hàng.
- Order Date: Thời điểm giao dịch
- Customer ID & Product ID (Khóa Ngoại): Dùng để liên kết với các bảng Chiều tương ứng.
- Sales, Quantity, Profit: Các giá trị đo lường (Measures) chính, dùng để tính toán hiệu suất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, số lượng bán).
- Region: Thuộc tính nguồn (South/West), sẽ được chuyển đổi thành SourceID trong quy trình ETL để theo dõi nguồn gốc dữ liệu.

VI. Xây dựng ETL Pipeline

5.1 Tổng quan quy trình ETL

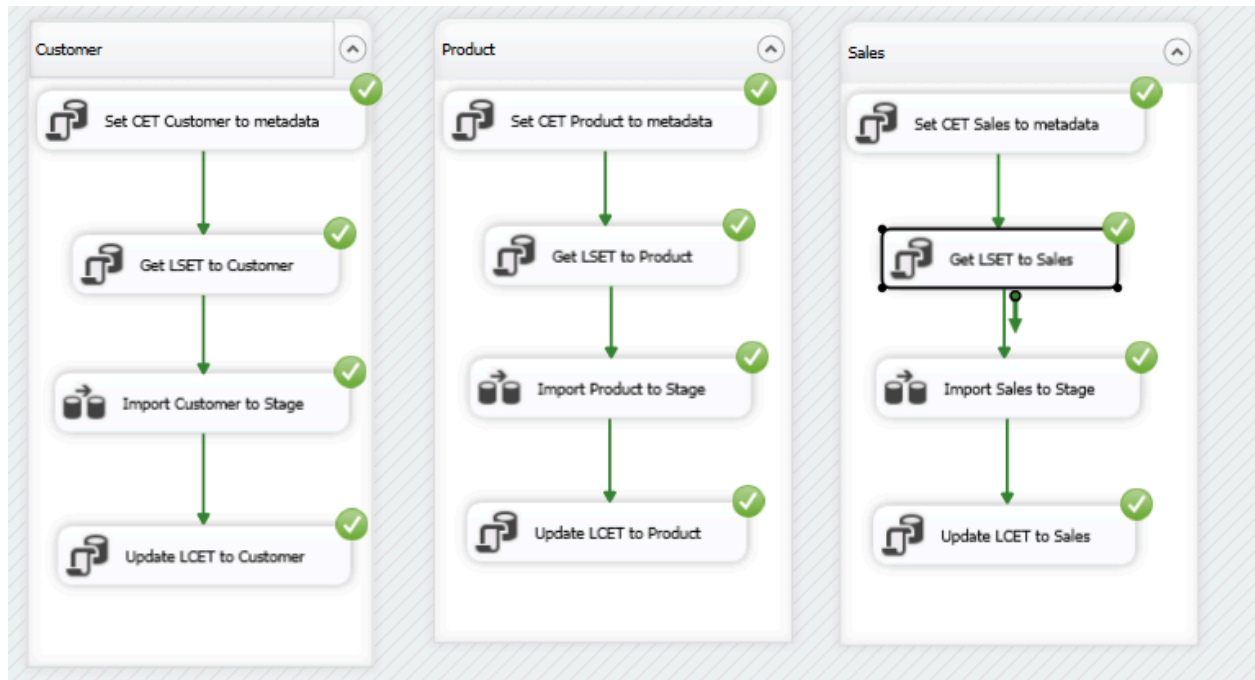
Lớp	Mục đích chính	Vai trò trong ETL
Source	Nguồn dữ liệu gốc.	Cung cấp dữ liệu thô (Customer.csv, Products.csv, Sales_X.csv).
Stage	Khu vực Đệm tạm thời.	Load Tăng dần (Incremental Load), kiểm tra tính toàn vẹn (NULLs, Key check). Ghi lại LSET/CET (Metadata).
NDS	Lớp Tích hợp Dữ liệu.	Chuẩn hóa (Standardization), xử lý Lịch sử (SCD Type 2), tạo Khóa Đại diện tạm thời.
DDS	Lớp Trình bày Dữ liệu.	Xây dựng mô hình Star Schema (Fact/Dimension) tối ưu cho báo cáo.

5.2 Source to Stage

Giai đoạn Source → Stage: là bước đầu tiên và cơ bản nhất trong quy trình ETL. Mục tiêu chính là di chuyển dữ liệu thô từ các hệ thống nguồn (các file CSV) sang một khu vực lưu trữ tạm thời trong cơ sở dữ liệu (Database Stage) một cách nhanh chóng và có kiểm soát.

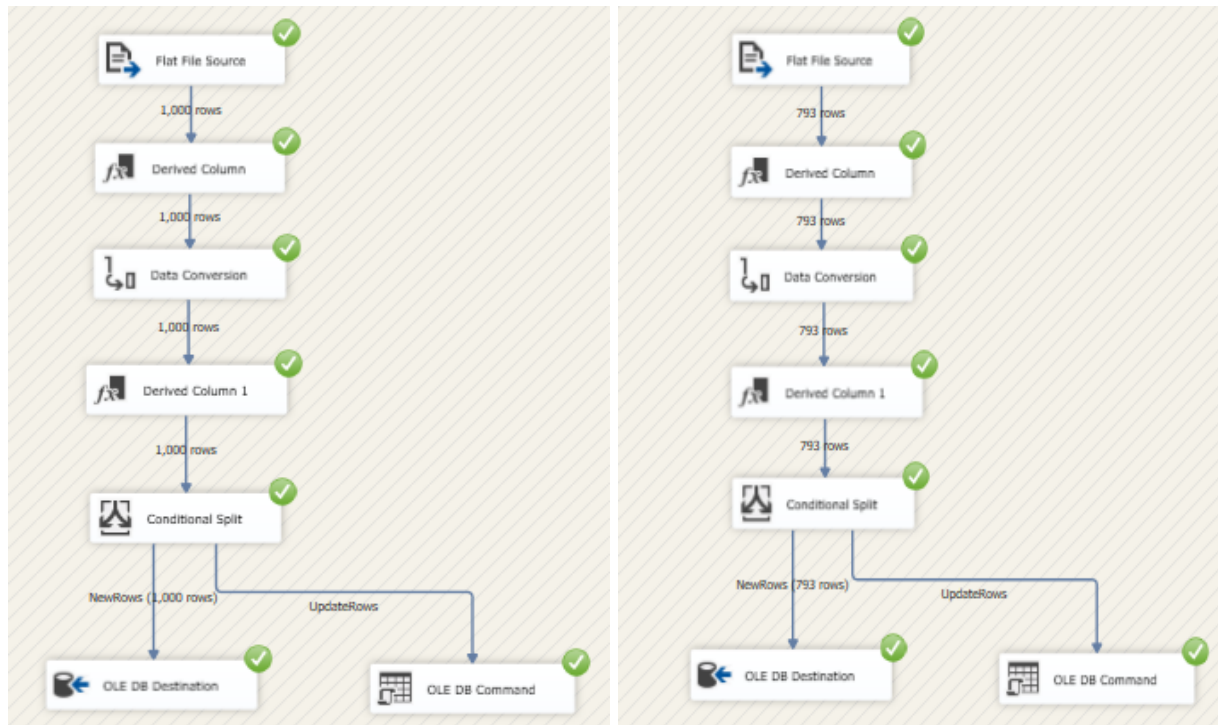
Mục tiêu:

- Tải Dữ liệu Tăng dần (Incremental Load): Chỉ tải những bản ghi mới hoặc thay đổi từ lần chạy cuối cùng, thay vì tải lại toàn bộ.
- Kiểm soát Metadata: Ghi lại thời điểm bắt đầu/kết thúc tải để quản lý tính tăng dần.
- Hợp nhất Dữ liệu: Hợp nhất các tập dữ liệu có cấu trúc giống nhau (ví dụ: Sales_West.csv và Sales_South.csv).
- Kiểm tra Tính Toàn vẹn Cơ bản: Phát hiện và xử lý các lỗi cơ bản như giá trị NULL trên các cột khóa chính/khóa ngoại.



5.2.1) Data flow của Customer và Product

Yêu cầu chung	Mô tả
Lọc Tăng dần (Incremental)	Cả hai đều cần sử dụng Metadata LSET/CET để lọc các bản ghi mới/thay đổi từ nguồn.
Thêm Cột Quản lý	Cả hai đều cần thêm các cột quản lý như CreateDate (dùng CET) và UpdateDate (NULL/từ nguồn) để theo dõi nguồn gốc dữ liệu.
Tải vào Stage	Cả hai đều tải vào các bảng riêng biệt trong Stage Database (Customer_Stage và Product_Stage) với thao tác Insert (chèn mới). Hoặc dữ liệu đã có rồi nhưng được cập nhật thì sẽ vào nhánh OLEDB Command



Luồng dữ liệu được thiết kế để xử lý dữ liệu từ một file nguồn duy nhất (Flat File Source) và áp dụng các thao tác Transformation theo trình tự sau:

- Flat File Source: Đọc dữ liệu thô từ file nguồn (Customer.csv hoặc Products.csv).
- Derived Column (Thêm Metadata): Đây là bước chuẩn hóa, nơi các biến quản lý được gán: CreateDate được gán giá trị từ biến @[User::CET] (Current Extraction Time). UpdateDate được gán giá trị NULL (hoặc giá trị từ nguồn) để tương thích với schema đích.
- Conditional Split (Lọc LSET): Áp dụng logic lọc tăng dần bằng cách so sánh cột ngày phù hợp của nguồn với biến @[User::LSET] (Last Successful Extraction Time). Chỉ những bản ghi mới (Output: New_Records) mới được chuyển tiếp.
- OLE DB Destination: Tải các bản ghi mới vào bảng đích tương ứng (Customer_Stage hoặc Product_Stage).

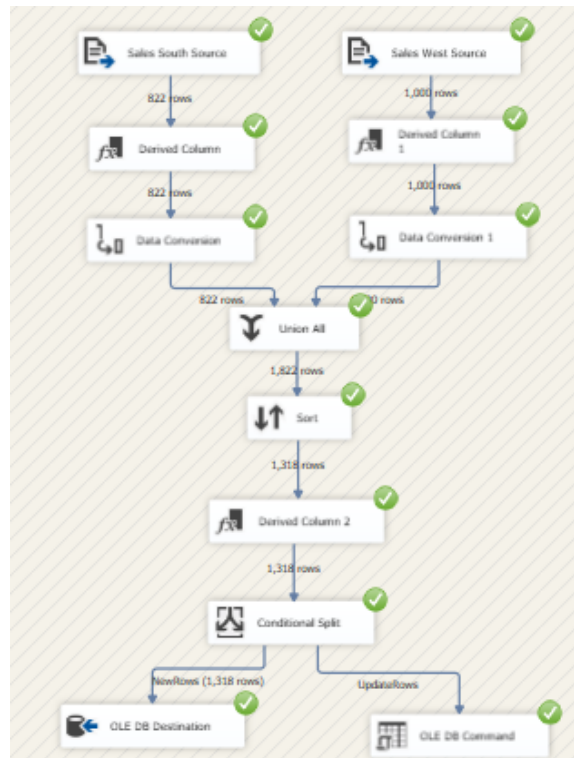
5.2.2) Data flow của Sales

Quy trình ETL cho dữ liệu Sales (bảng Sự kiện) là phức tạp hơn các bảng Chiều, vì nó phải xử lý nhiều nguồn (Multi-Source Integration) trước khi tải vào khu vực đệm.

Mục tiêu Chính

- Tích hợp Nguồn: Hợp nhất hai file giao dịch (Sales_South, Sales_West) thành một luồng dữ liệu thống nhất.
- Lọc Tăng dần (LSET): Cả hai đều cần sử dụng Metadata LSET/CET để lọc các bản ghi mới/thay đổi từ nguồn.

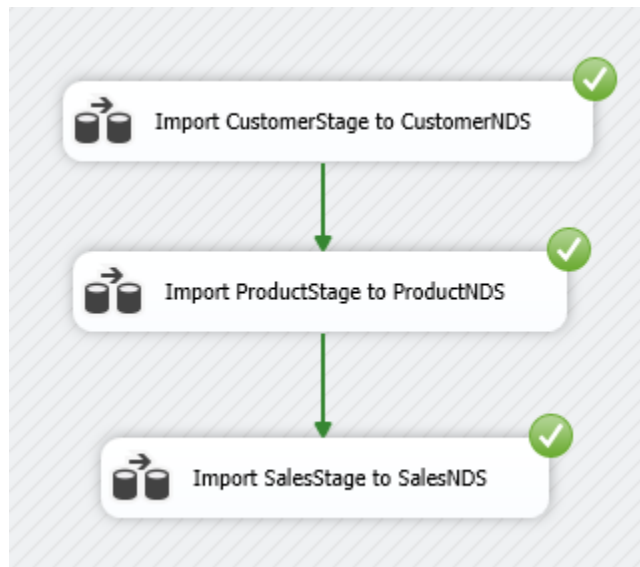
- Ghi Log Nguồn gốc: Đảm bảo mỗi giao dịch được đánh dấu bằng mã nhận dạng nguồn gốc (SourceID) để dễ dàng kiểm tra và theo dõi. Chính là cột Region sẽ được đổi thành SourceID để nhận dạng nó là nguồn nào? Là West hay South



- Derived Column (Source ID): Thêm cột SourceID vào mỗi luồng, nói đúng hơn là thay thế cho cột Region. Điều này giúp theo dõi nguồn gốc của từng giao dịch sau khi hợp nhất. Đồng thời thêm hai trường mới đó là CreateDate và UpdateDate
- 2x Flat File Source: Đọc đồng thời dữ liệu từ Sales_South.csv và Sales_West.csv.
- Data Conversion: Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu cho hai bảng trước khi Union ALL để không bị xung đột khi Union ALL. Không những vậy còn chuẩn hóa từ non unicode thành unicode để phù hợp với script stage đã thiết kế
- Union All: Thao tác hợp nhất: Kết hợp các bản ghi đã được lọc từ hai miền (South và West) thành một luồng dữ liệu giao dịch duy nhất.
- Sort: Thực hiện sort lại hai bảng theo OrderID sau khi vừa thực hiện Union ALL xong.
- Conditional Split: Áp dụng logic LSET và CET để lọc các giao dịch cũ trên cả hai luồng South và West một cách độc lập. Nó sẽ thực hiện incremental load chỉ lấy những cái dữ liệu nằm trong đoạn [LCET; CET].
- OLE DB Destination Tải luồng dữ liệu đã hợp nhất vào bảng đích Sales_Combined_Stage. Đồng thời thêm cột CreateDate (dùng @[User::CET]).

5.3 Stage to NDS

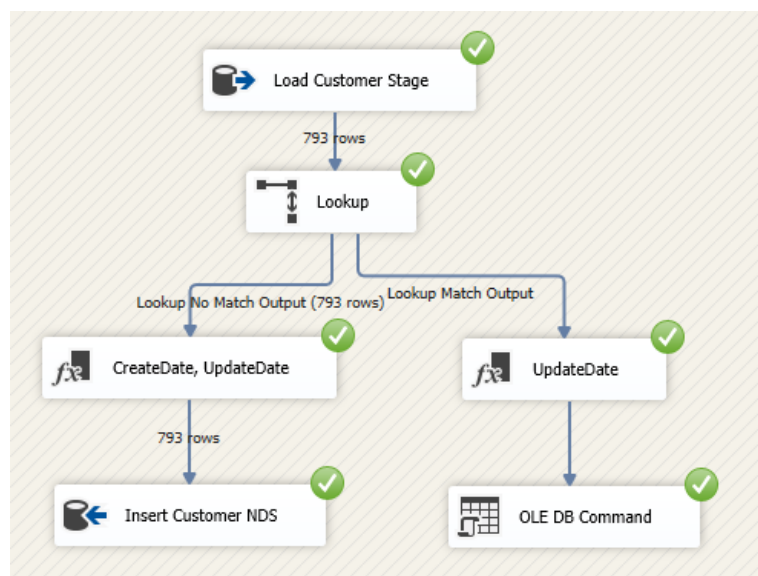
Giai đoạn Stage → NDS là trái tim của quy trình ETL, nơi dữ liệu được chuyển từ dạng thô/lọc sơ bộ sang dạng sạch, chuẩn hóa, và lưu trữ lịch sử. Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo chất lượng dữ liệu và khả năng phân tích xu hướng theo thời gian.

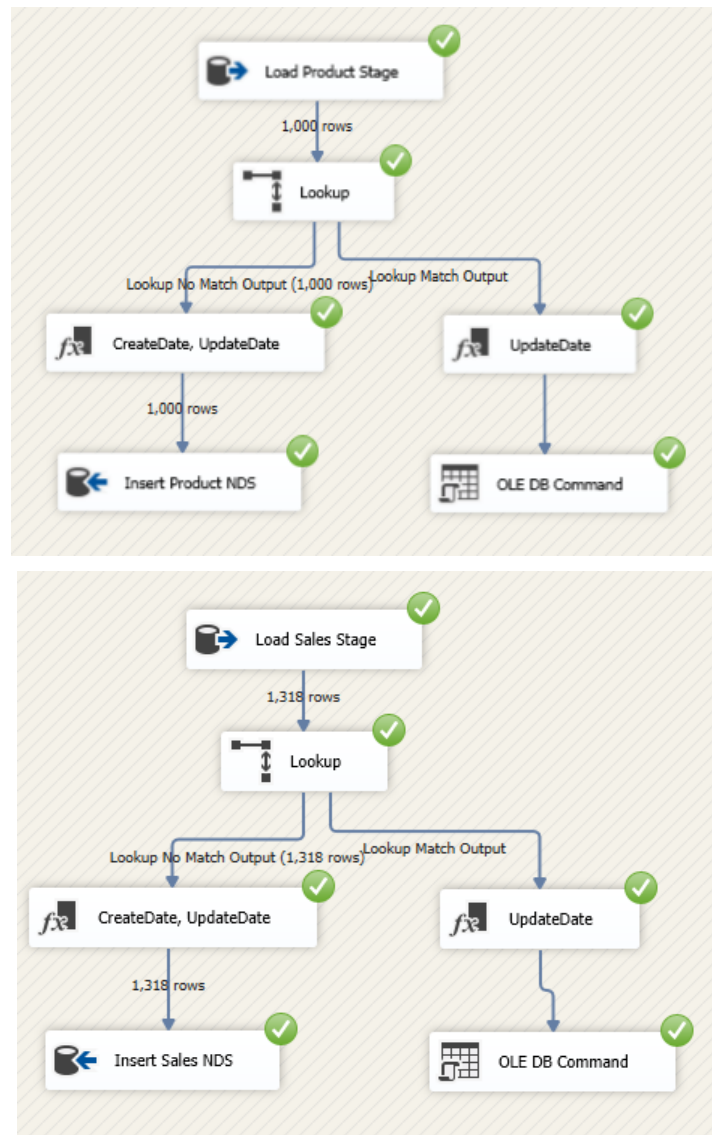


Mục đích:

- Xử lý Tính Lịch sử (SCD): Đối với dữ liệu Chiều (Customer/Product).
- Chuẩn hóa & Làm sạch: Đảm bảo các thuộc tính mô tả được định dạng thống nhất (ví dụ: loại bỏ khoảng trắng thừa, viết hoa chữ cái đầu).
- Tạo Khóa Đại diện (Surrogate Keys - SK): Thay thế Khóa Nghiệp vụ (BK) bằng khóa số nguyên, cần thiết cho hiệu suất và quản lý lịch sử.

5.3.1) Data flow của Product, Customer, Sales



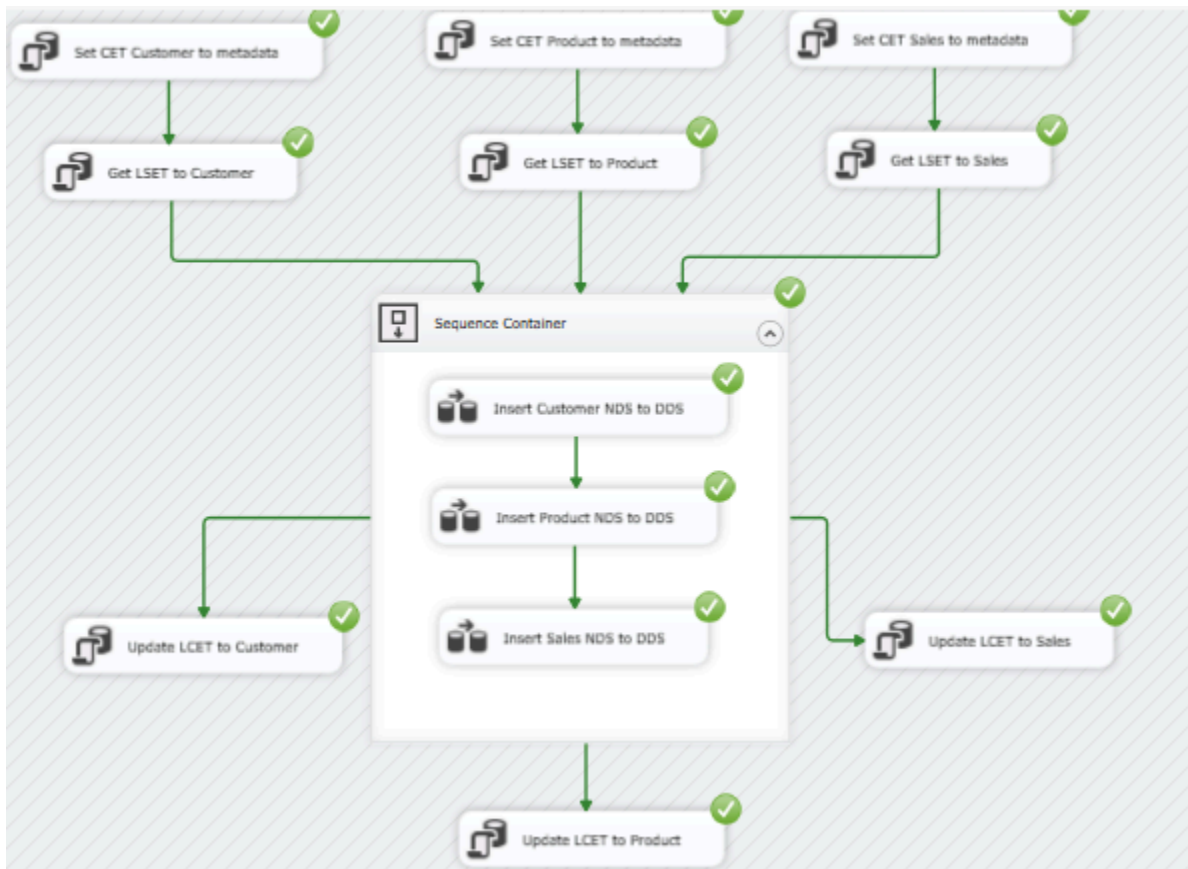


- OLEDB Source: Lấy dữ liệu từ stage đã được đổ vào từ source
- Derived Column: Được thực hiện để so khớp và nối dữ liệu. Ví dụ ở bảng customer thì ta sẽ nối CustomerID với CustomerID. Việc này sẽ tương tự với 2 bảng còn lại. Và kết quả là nó sẽ xác định với 2 trạng thái. No match output là xác định bản ghi mới, các bản ghi chưa từng tồn tại, trái ngược lại match output chính là dùng để xác định những bản ghi đã tồn tại và cần kiểm tra thay đổi.
- Derived Column thứ 2: Được dùng để thêm vào CreateDate và UpdateDate để thay thế cho hai thuộc tính này ở bảng stage vì ngày tạo và ngày cập nhật ở stage khác với ngày tạo và ngày cập nhật ở NDS nên tạo 2 trường này để thay thế cho 2 trường cũ và set up ngày tạo cũng chính là GETDATE().
- OLEDB Destination: Nơi dữ liệu từ stage sẽ được đổ vào

5.4 NDS to DDS

Đây là bước rất quan trọng trong quy trình ETL. Tương tự với source to stage cũng thực hiện Incremental Load chỉ tải những bản ghi mới hoặc thay đổi từ lần chạy cuối cùng thay vì thực hiện chạy lại toàn bộ. Và có metadata để ghi lại thời điểm bắt đầu/kết thúc để quản lý tính tăng dần.

Các set up thực hiện cũng tương tự như bên source to stage cũng sử dụng các variables.



5.4.1) Xử lý bảng DimDate

- Viết lệnh truy vấn tìm ngày nhỏ nhất và lớn nhất trong thuộc tính của OrderDate

```
-- Tìm ngày nhỏ nhất và lớn nhất trong bảng sales
SELECT
    MIN(OrderDate) AS Smallest_OrderDate,
    MAX(OrderDate) AS Largest_OrderDate
FROM
    dbo.Sales_Combined_NDS;
```

- Viết một stored procedure để thực hiện phân tách ngày
- Viết lệnh truy vấn để xem toàn bộ tất cả các ngày của thuộc tính OrderDate

```
--Tìm các ngày trong bảng Sales
SELECT*
FROM
    dbo.Sales_Combined_NDS
ORDER BY OrderDate
GO
```

- Nếu các ngày không có liên mạch nhau và cách một khoảng quá xa không phục vụ cho mục đích truy vấn thì có thể viết lệnh delete from bảng Sales và where các khoảng thời gian nào không cần để thực hiện xóa để tránh lãng phí bộ nhớ.
- Kết quả sau khi thực hiện phân tách:

	DateSK	FullDate	DayNumber	MonthNumber	MonthName	QuarterNumber	YearNumber	DayName
▶	20140106	2014-01-06	6	1	January	1	2014	Monday
	20140107	2014-01-07	7	1	January	1	2014	Tuesday
	20140108	2014-01-08	8	1	January	1	2014	Wednesday
	20140109	2014-01-09	9	1	January	1	2014	Thursday
	20140110	2014-01-10	10	1	January	1	2014	Friday
	20140111	2014-01-11	11	1	January	1	2014	Saturday
	20140112	2014-01-12	12	1	January	1	2014	Sunday
	20140113	2014-01-13	13	1	January	1	2014	Monday
	20140114	2014-01-14	14	1	January	1	2014	Tuesday
	20140115	2014-01-15	15	1	January	1	2014	Wednesday
	20140116	2014-01-16	16	1	January	1	2014	Thursday
	20140117	2014-01-17	17	1	January	1	2014	Friday
	20140118	2014-01-18	18	1	January	1	2014	Saturday
	20140119	2014-01-19	19	1	January	1	2014	Sunday
	20140120	2014-01-20	20	1	January	1	2014	Monday
	20140121	2014-01-21	21	1	January	1	2014	Tuesday
	20140122	2014-01-22	22	1	January	1	2014	Wednesday
	20140123	2014-01-23	23	1	January	1	2014	Thursday
	20140124	2014-01-24	24	1	January	1	2014	Friday
	20140125	2014-01-25	25	1	January	1	2014	Saturday
	20140126	2014-01-26	26	1	January	1	2014	Sunday
	20140127	2014-01-27	27	1	January	1	2014	Monday
	20140128	2014-01-28	28	1	January	1	2014	Tuesday
	20140129	2014-01-29	29	1	January	1	2014	Wednesday

5.4.2) Xử lý bảng Dim Customer.

OLE DB Source: Cũng thực hiện để lấy dữ liệu từ NDS

Slowly Changing Dimension: Mục đích của SCD Wizard là tự động hóa việc kiểm tra xem một bản ghi đã tồn tại hay chưa, và nếu đã tồn tại thì dữ liệu đã thay đổi như thế nào (SCD Type 1 - Ghi đè, hay SCD Type 2 - Thêm bản ghi mới). Cụ thể quá trình set up cái này sẽ được hướng dẫn chi tiết như sau:

1.Thiết lập Business Key: Chọn **duy nhất một cột** làm Khóa Kinh doanh (Business Key) cho bảng Dimension này. Khóa này dùng để nhận dạng duy nhất một thực thể (ví dụ: một khách hàng) trong bảng DDS.

Connection manager:
 DESKTOP-J2MIDQL\SQLEXPRESS.DDS_Seminar [New...]

Table or view:
 [dbo].[DimCustomer]

Input Columns	Dimension Columns	Key Type
City	City	Not a key column
Country	Country	Not a key column
CreateDate	CreateDate	Not a key column
CustomerNa...	CustomerName	Not a key column
CustomerID	CustomerNK	Business key
	EndDate	

2. Thiết lập Kiểu Thay đổi (Change Type) cho các Cột

Vai trò của Cột	Cột Key Type (Lựa chọn)	Hành động của SSIS khi dữ liệu thay đổi
Cột Ghi đề (SCD Type 1)	Changing Attribute	SSIS sẽ ghi đè giá trị cũ bằng giá trị mới. (Dành cho các cột không cần lưu lịch sử, ví dụ: CreateDate, UpdateDate, Segment).
Cột Lưu Lịch sử (SCD Type 2)	Historical Attribute	SSIS sẽ đóng bản ghi cũ (ví dụ: đặt ngày hết hạn) và thêm bản ghi mới với giá trị mới. (Dành cho các cột cần theo dõi lịch sử, ví dụ: Tên, Địa chỉ).
Cột Không thay đổi	Fixed Attribute	SSIS sẽ báo lỗi nếu giá trị của cột này bị thay đổi. (Dành cho các cột không được phép thay đổi giá trị sau khi chèn, ví dụ: Ngày sinh, Giới tính).

Dimension Columns	Change Type
City	Historical attribute
Country	Fixed attribute
CustomerName	Changing attribute
Segment	Historical attribute
StateProvince	Historical attribute

Thuộc tính (Attribute)	Định nghĩa Cột	Key Type (Trong SCD Wizard)	Lý do
------------------------	----------------	-----------------------------	-------

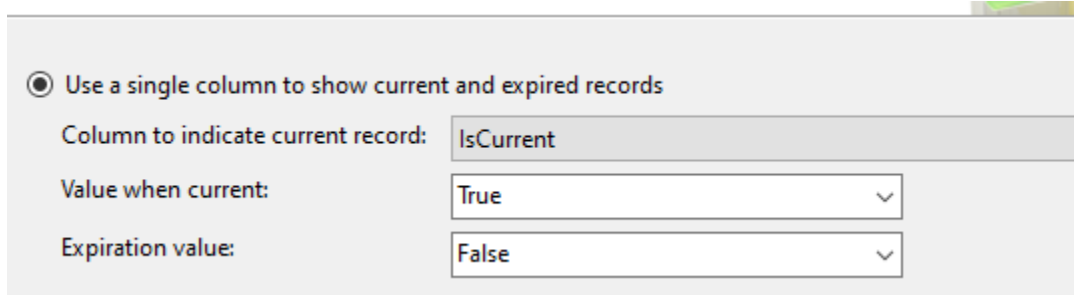
CustomerNK	NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Business Key	Đây là Khóa Kinh doanh (Natural Key) của khách hàng. SSIS sử dụng cột này để kiểm tra xem một khách hàng đã tồn tại trong bảng DDS hay chưa. Đây là cột bắt buộc phải có cho Lookup.
CustomerName	NVARCHAR(255)	Changing Attribute (SCD Type 1)	Tên khách hàng thường không thay đổi, nhưng nếu có thay đổi (ví dụ: đổi tên công ty), bạn thường chỉ muốn ghi đè giá trị cũ bằng giá trị mới, vì lịch sử tên không quá quan trọng cho việc phân tích.
Segment	NVARCHAR(50)	Historical Attribute (SCD Type 2)	Phân khúc (Segment) là thông tin quan trọng thường được dùng để phân tích lịch sử bán hàng. Nếu phân khúc của khách hàng thay đổi, bạn nên lưu trữ lịch sử để các giao dịch bán hàng cũ vẫn liên kết với phân khúc cũ của họ.
Country	NVARCHAR(50)	Fixed Attribute	Quốc gia là thông tin cơ bản và thường không thay đổi. Nếu giá trị này bị thay đổi, nó có thể là lỗi dữ liệu. SCD Wizard sẽ báo lỗi nếu phát hiện sự thay đổi này.
City	NVARCHAR(50)	Historical Attribute (SCD Type 2)	Thành phố là một phần của địa chỉ và có thể thay đổi khi khách hàng chuyển nơi ở. Giống như Segment, việc lưu trữ lịch sử địa lý (chẳng hạn như thành phố cư trú tại thời điểm giao dịch) là quan trọng cho phân tích.
StateProvince	NVARCHAR(50)	Historical Attribute (SCD Type 2)	Tỉnh/Thành phố cũng là một thành phần địa lý cần được lưu lịch sử nếu có sự thay đổi.

3. Cấu hình Historical Attribute Options: Sử dụng theo phương pháp một cột khuyến nghị duy nhất. Phương pháp này khá đơn giản và thường được sử dụng trong các kho dữ liệu. Bạn cần phải có một cột (ví dụ: IsCurrent, CurrentFlag, hoặc Status) trong bảng DimCustomer để đánh dấu bản ghi nào đang hoạt động.

- Tích chọn: "Use a single column to show current and expired records" (Sử dụng một cột duy nhất để hiển thị các bản ghi hiện hành và đã hết hạn).
- Column to indicate current record: Chọn cột cờ hiện hành (Current Flag Column) từ danh sách thả xuống. (Ví dụ: IsCurrent hoặc CurrentFlag).
- Lưu ý: Nếu bạn chưa có cột này trong bảng DDS, bạn cần thêm nó với kiểu dữ liệu BIT hoặc NVARCHAR(1).

- Value when current: Nhập giá trị để đánh dấu bản ghi là hiện hành. (Ví dụ: 1 nếu cột là BIT, hoặc 'Y' nếu cột là NVARCHAR).
- Expiration value: Nhập giá trị để đánh dấu bản ghi đã hết hạn. (Ví dụ: 0 nếu cột là BIT, hoặc 'N' nếu cột là NVARCHAR).

Trường (Field)	Cấu hình Khuyến nghị	Lý do/Giải thích
Column to indicate current record:	IsCurrent (Hoặc tên cột cờ BIT/NVARCHAR(1) bạn đã thêm vào DimCustomer trong DDS)	Đây là cột mà SSIS sẽ cập nhật để đánh dấu trạng thái hiện hành của bản ghi.
Value when current:	True (Hoặc 1 hoặc Y)	Đây là giá trị được đặt khi một bản ghi được chèn hoặc bản ghi SCD Type 1 được cập nhật. Bản ghi này là bản ghi mà các Fact Table sẽ liên kết tới.
Expiration value:	False (Hoặc 0 hoặc N)	Đây là giá trị mà SSIS sẽ đặt cho bản ghi cũ (đã hết hiệu lực) khi một thay đổi SCD Type 2 xảy ra.



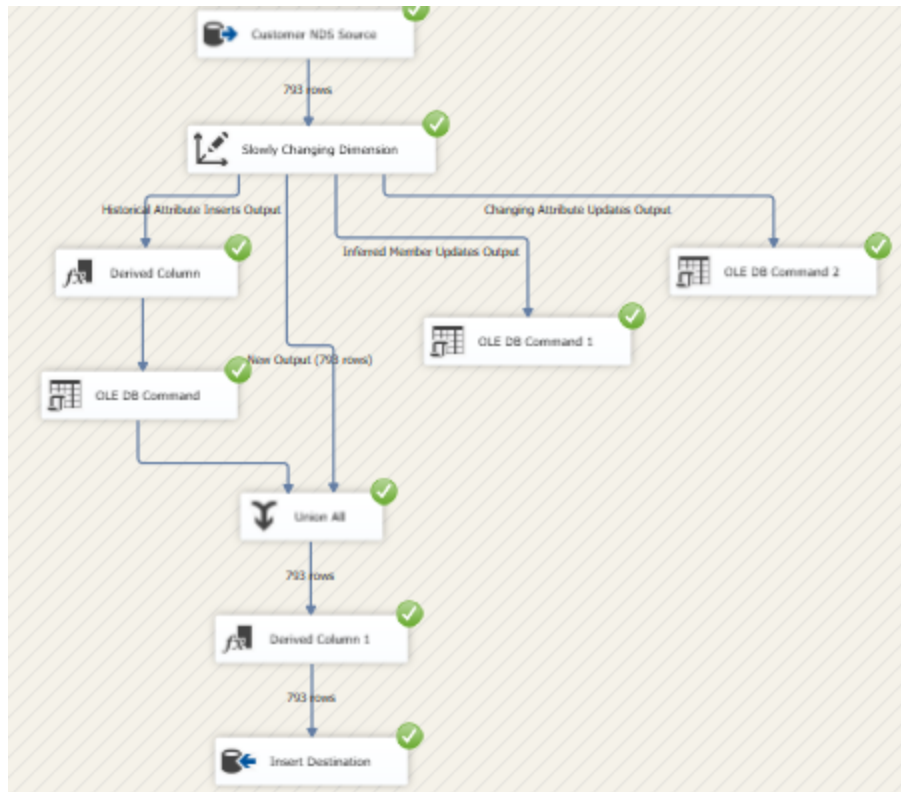
☒ Use a single column to show current and expired records

Column to indicate current record: IsCurrent

Value when current: True

Expiration value: False

4. Nhấn finish để hoàn thành: Sau khi nhấn finish thì nó sẽ tự tạo ra 1 flow như ảnh



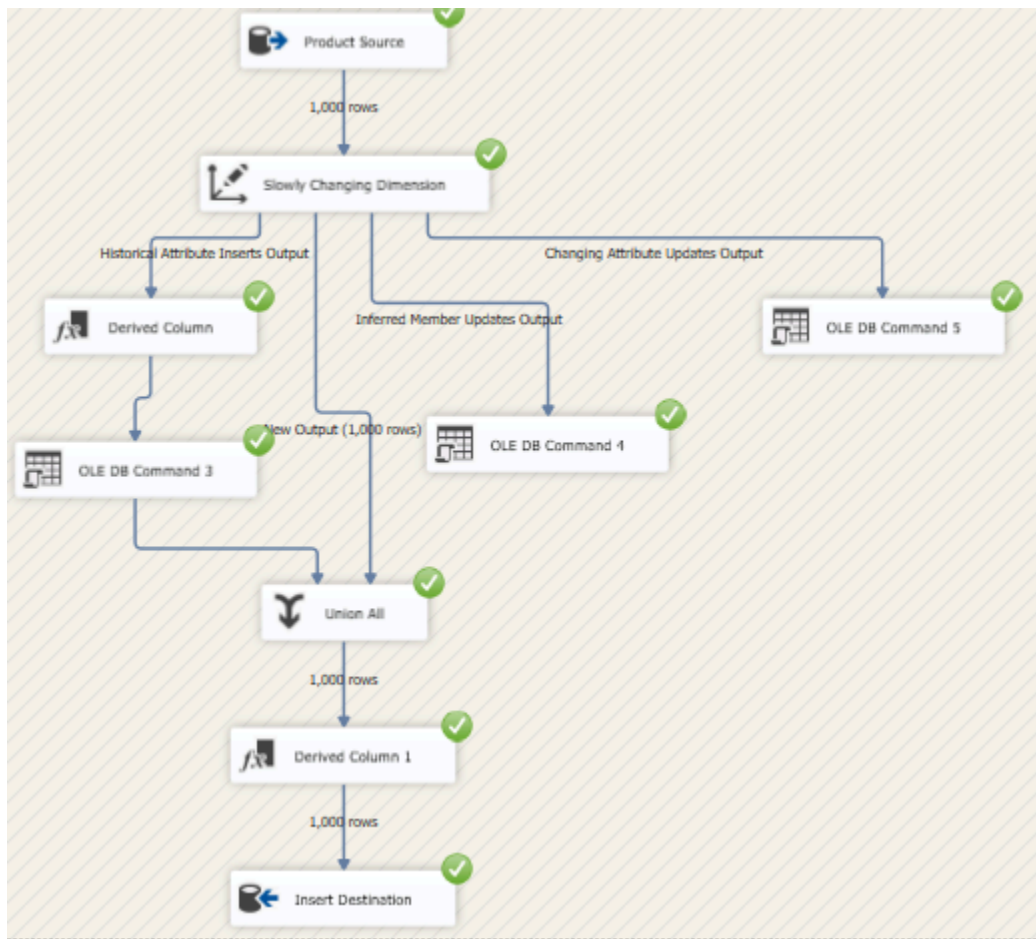
5.4.3 Xử lý bảng Dim Product.

Tương tự nó cũng sẽ được thực hiện giống với các bước như ở bảng dim Customer.

Thuộc tính (Attribute)	Kiểu SCD Khuyến nghị	Lý do/Giải thích
ProductNK (Khóa kinh doanh)	Business Key	Đây là mã sản phẩm duy nhất. SCD Wizard dùng cột này để tra cứu xem sản phẩm đã tồn tại trong DDS hay chưa. (Đây là cột bắt buộc phải chọn).
Category (Danh mục)	Historical Attribute (SCD Type 2)	Danh mục sản phẩm (như "Đồ nội thất") là thông tin quan trọng cho phân tích lịch sử. Nếu sản phẩm thay đổi danh mục, bạn nên lưu trữ lịch sử để các giao dịch bán hàng cũ vẫn liên kết với danh mục ban đầu.
SubCategory (Danh mục phụ)	Historical Attribute (SCD Type 2)	Tương tự như Category, Danh mục phụ thường cần được lưu lịch sử để duy trì tính nhất quán của các Fact Sales cũ.
ProductName (Tên sản phẩm)	Changing Attribute (SCD Type 1)	Tên sản phẩm có thể thay đổi (ví dụ: lỗi chính tả, thay đổi thương hiệu). Thông thường, bạn chỉ cần ghi đè tên cũ bằng tên mới (SCD Type 1) vì lịch sử tên không quá quan trọng trong phân tích.

	1)	
CreateDate	Changing Attribute (SCD Type 1)	Đây là cột Audit (kiểm toán). Nếu giá trị thay đổi, bạn nên ghi đè nó.
UpdateDate	Changing Attribute (SCD Type 1)	Đây là cột Audit. Nếu giá trị thay đổi, bạn nên ghi đè nó.

Kết quả sau khi thực hiện cũng sẽ được như ảnh sau:

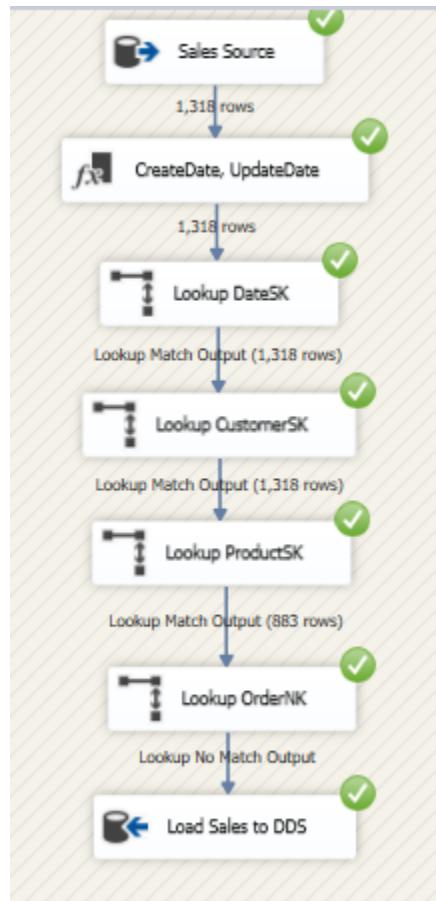


5.4.4) Xử lý bảng FactSales

Sau khi đã hoàn thành việc tải DimProduct và DimCustomer, bạn sẽ thiết lập Data Flow Task cho FactSales với các bước chính sau:

- Source: Lấy dữ liệu từ Sales_NDS.
- Lookup Customer: Tra cứu CustomerNK để lấy CustomerSK.
- Lookup Product: Tra cứu ProductNK để lấy ProductSK.
- Lookup Date: Tra cứu Ngày giao dịch (Order Date) để lấy DateSK từ DimDate.
- Lookup OrderNK: Tra cứu orderID để lấy OrderNK

- Destination: Chèn các cột DateSK, CustomerSK, ProductSK, Sales, Quantity, Profit vào bảng FactSales.



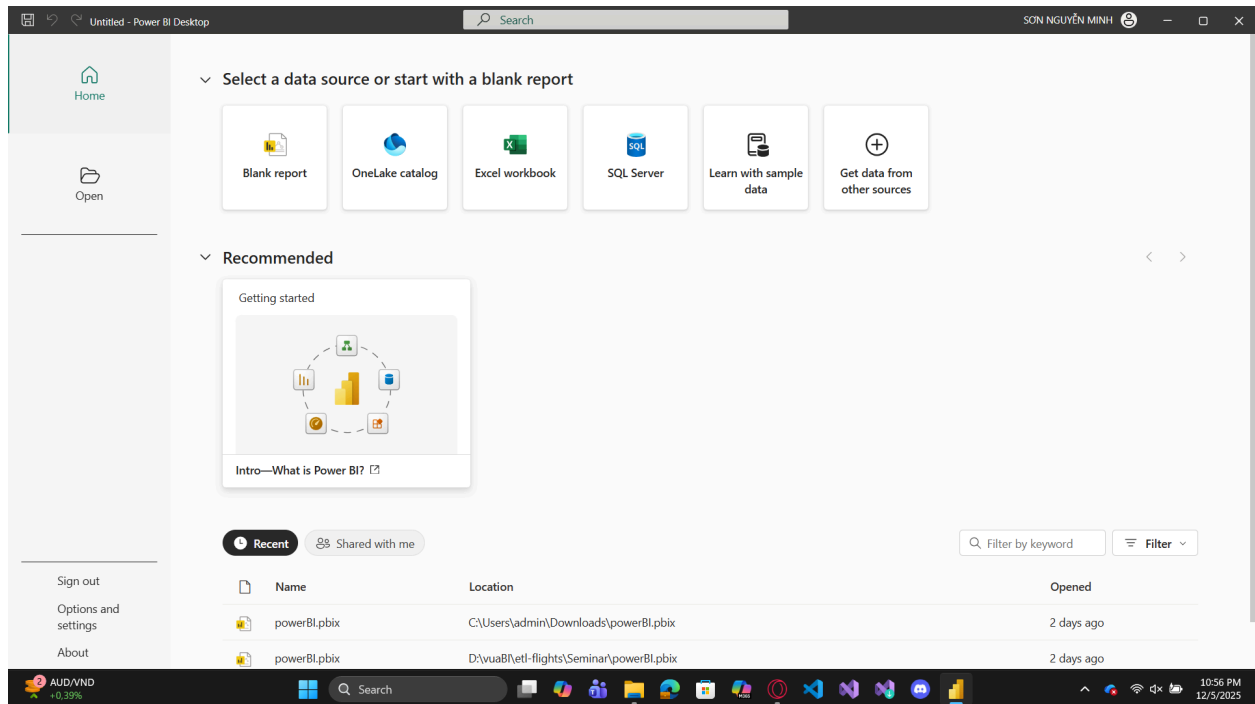
VII. Phân tích bài toán

Khi xây dựng một hệ thống Business Intelligence, thách thức lớn nhất không phải là vẽ biểu đồ cho đẹp, mà là làm sao biến dữ liệu thành câu chuyện (Storytelling) để người dùng cuối có thể hiểu và hành động ngay lập tức.

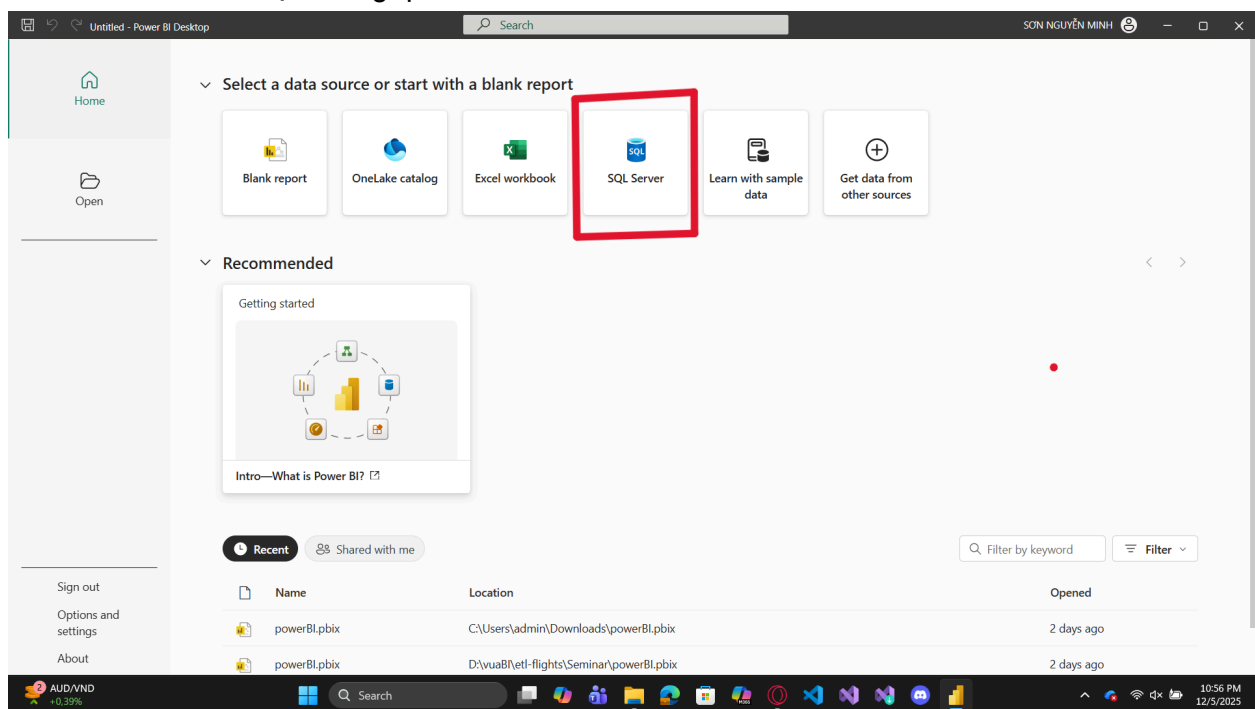
Trong phần tiếp theo của báo cáo, chúng em sẽ demo một **Sales Dashboard** hoàn chỉnh được vận hành trên mô hình Star Schema. Điểm đặc biệt của Dashboard này là sự kết hợp giữa tư duy phân tích kinh doanh truyền thống và các tính năng AI hiện đại nhất của Power BI.

6.1) Cách kết nối dữ liệu vào PowerBI

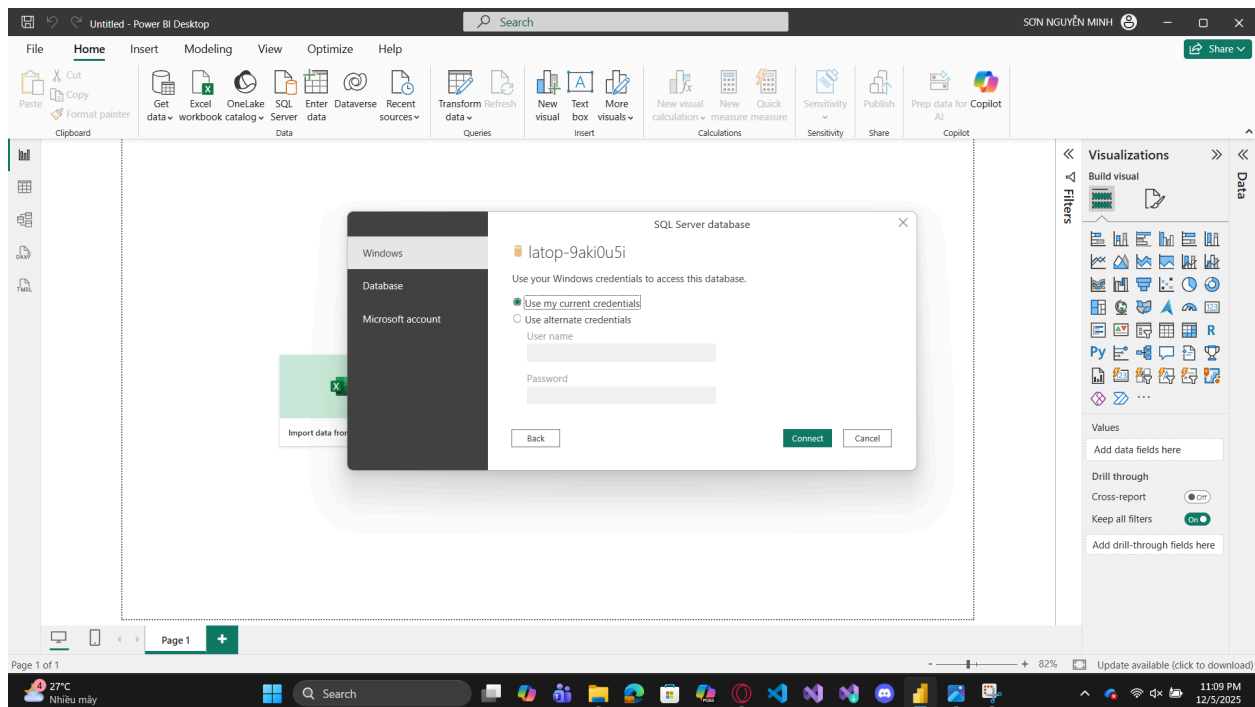
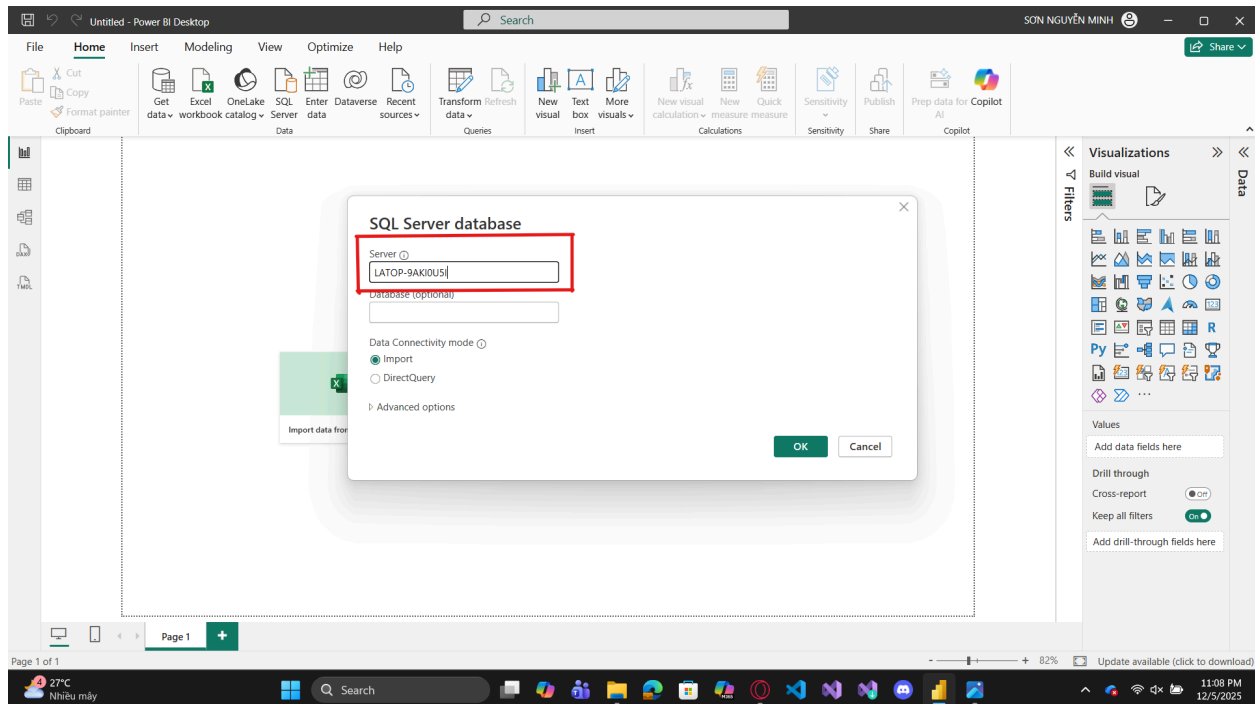
Bước 1: Mở ứng dụng powerBI



Bước 2: Kết nối dữ liệu thông qua SQL Server

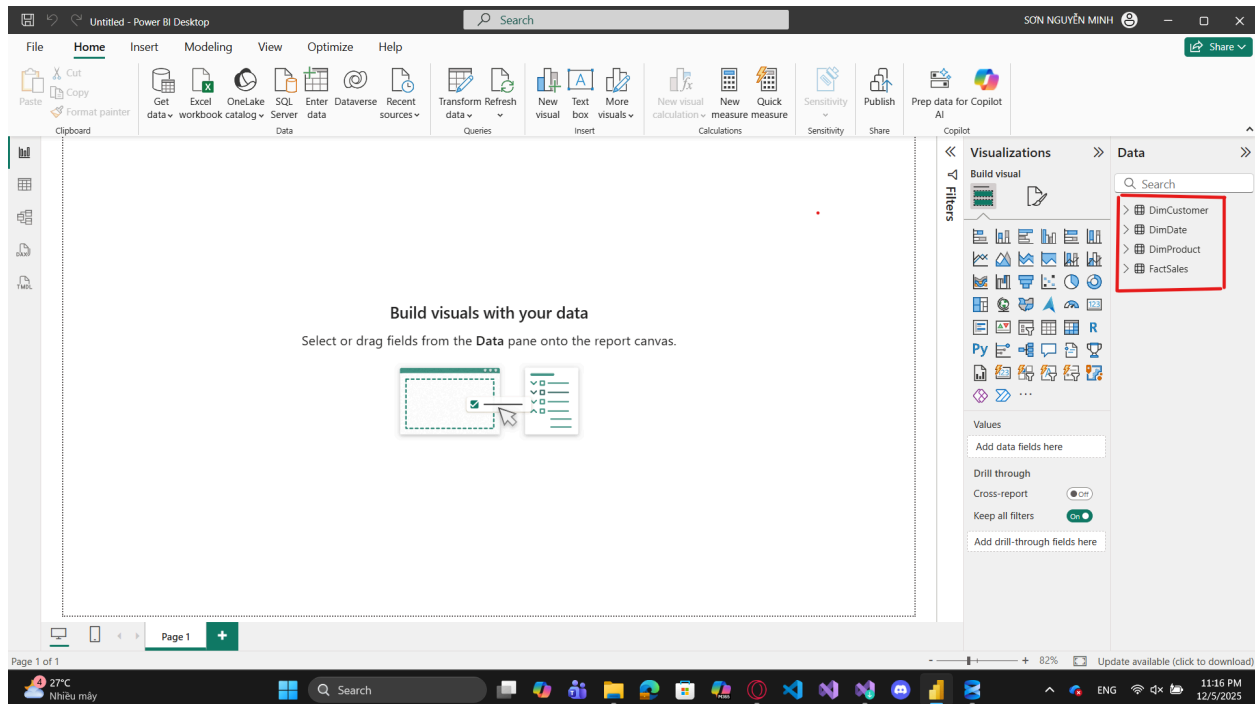


Bước 3: Nhập cấu hình của SQL Server



Chọn option “**USE MY CURRENT CREDENTIALS**” để truy cập vào database của máy cá nhân

Bước 4: Lựa chọn CSDL DDS để kết nối với powerBI



6.2) Giới thiệu kịch bản

Phần này, nhóm chúng em sẽ trình bày 4 kịch bản kinh tế thường gặp trong thực tế để từ đó có thể đưa ra các insights để hiểu rõ hơn về các bài toán.

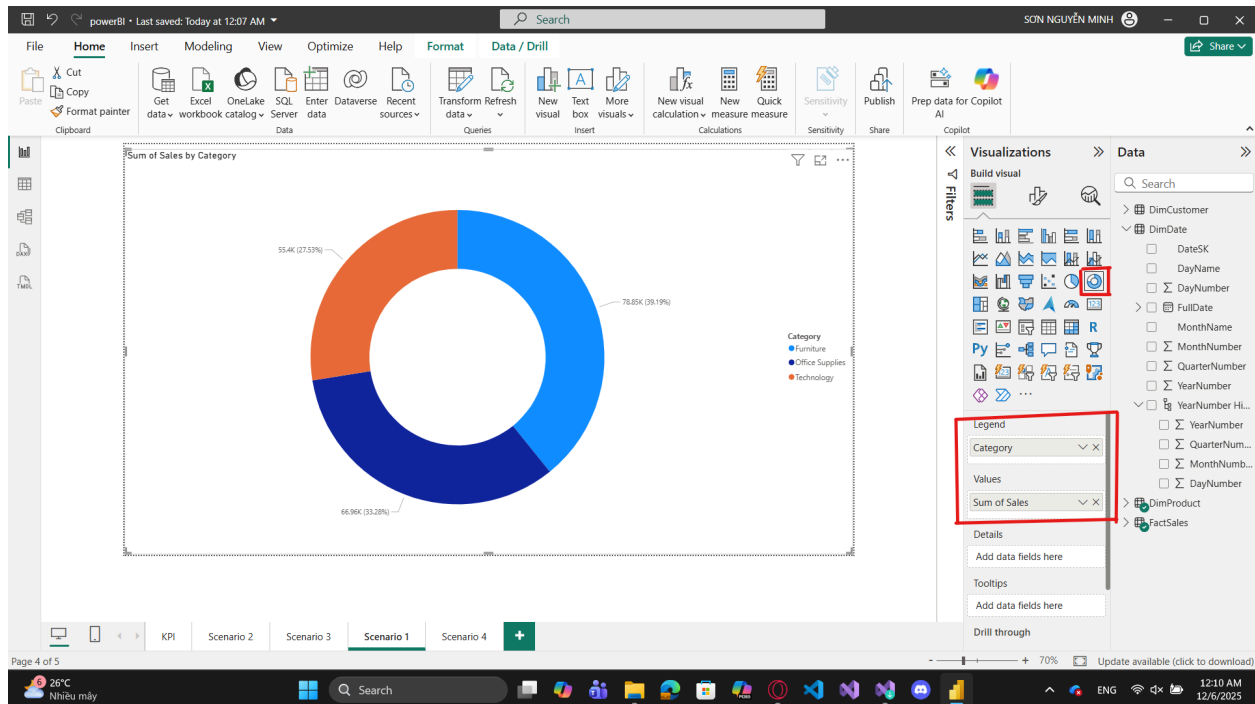
6.2.1) Kịch bản 1: Phân bổ doanh thu theo danh mục

Đây là điểm khởi đầu của mọi phân tích. Nếu không biết danh mục nào là chủ lực (Cash Cow), mọi chiến lược marketing hay bán hàng đều trở nên vô hướng. Cung cấp **ngữ cảnh (Context)** đầu vào. Mọi biến động tăng/giảm ở các kịch bản sau đều phải được truy ngược về đây để trả lời: "Biến động đó do sản phẩm nào gây ra?".

Cấu hình kỹ thuật cho dashboard:

- Loại biểu đồ: Donut chart
- **Dữ liệu nguồn:**
 - DimProduct (Cột Category).
 - FactSales (Cột Sales).
- **KPI chính:** Tỷ trọng phần trăm (%) doanh thu của từng nhóm hàng.

Xây dựng dashboard



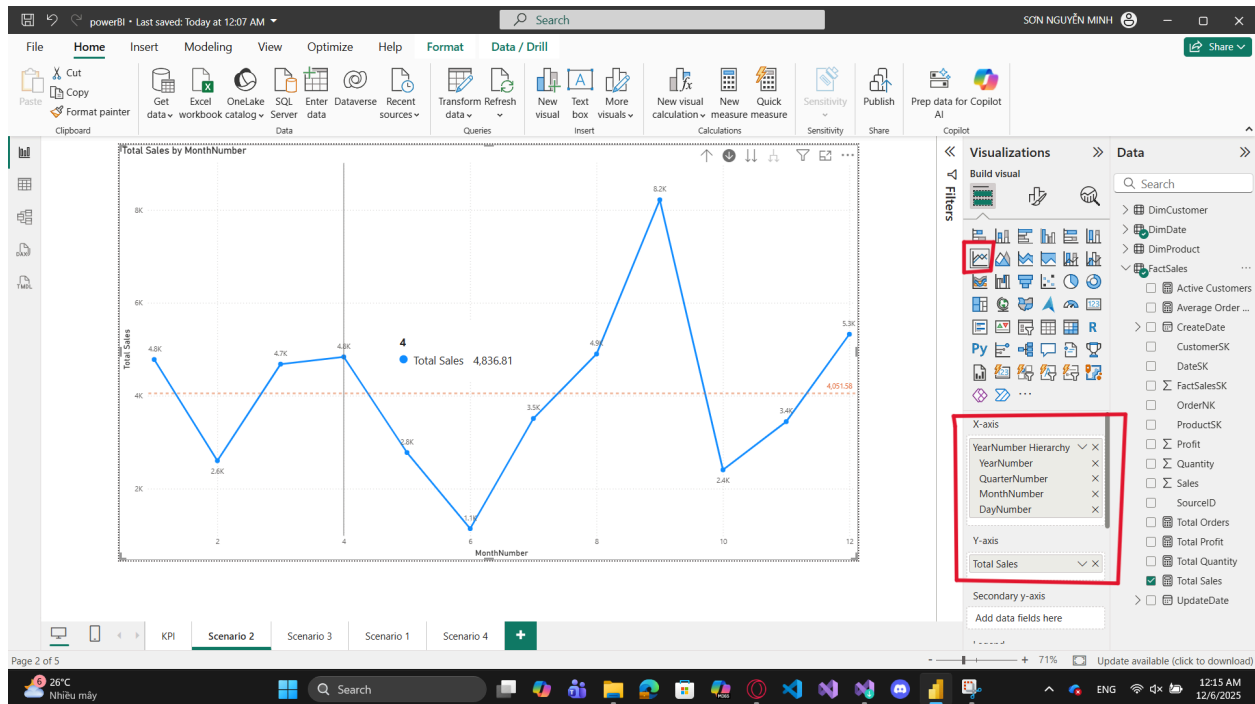
6.2.2) Kịch bản 2: Xu hướng doanh thu

Với kịch bản này, là **trục thời gian (Timeline)** cho toàn bộ câu chuyện. Nó là tiền đề bắt buộc để thực hiện phân tích so sánh xu hướng của doanh thu theo từng thời điểm và từ đó có thể đưa ra các chiến lược phù hợp trong kinh doanh.

Cấu hình kỹ thuật cho dashboard:

- **Loại biểu đồ:** Line Chart (hoặc Area Chart).
- **Dữ liệu nguồn:**
 - **DimDate** (Cột YearNumber, QuarterNumber, MonthNumber, DayNumber).
 - **FactSales** (Cột Sales).
 - **Lưu ý:** Cần sort MonthName theo MonthNumber trong **DimDate** để tháng hiển thị đúng thứ tự.
- **KPI chính:** Tổng doanh thu theo thời gian thực (Time Series).

Xây dựng dashboard:



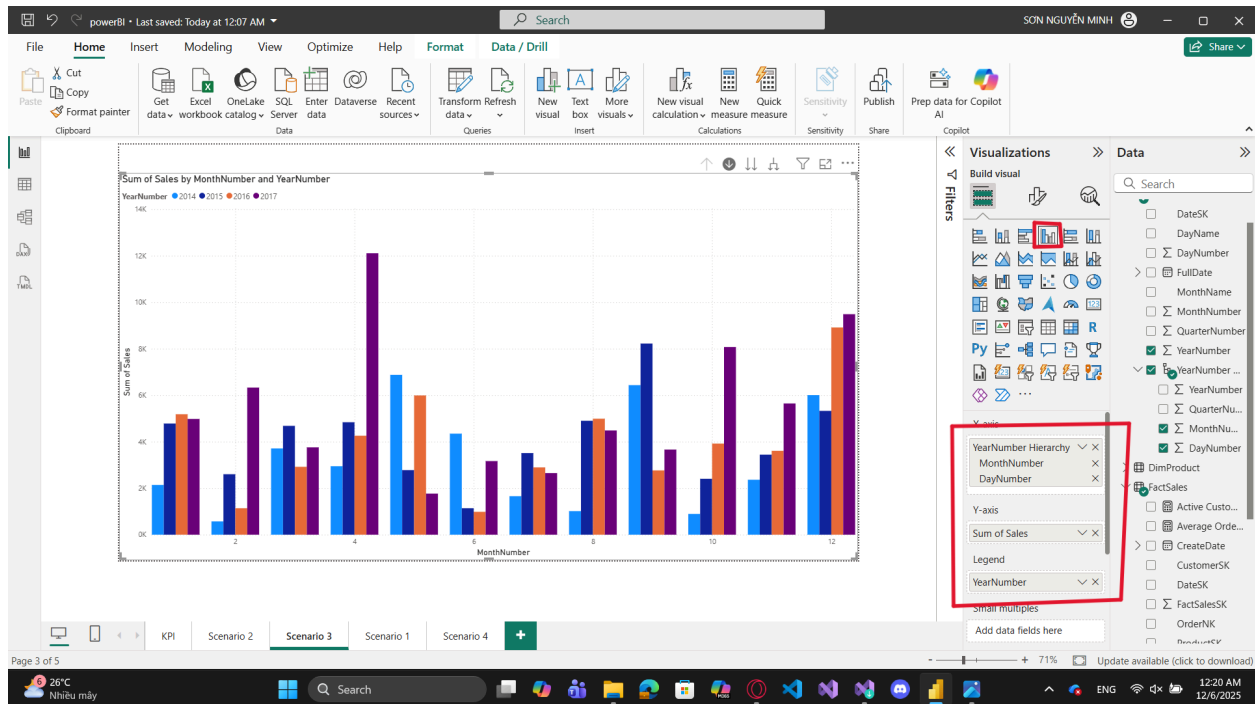
6.2.3) Kịch bản 3: Tốc độ tăng trưởng qua các năm

Kịch bản này sẽ cho chúng ta hiểu rõ về đo lường tác động ròng của các chiến dịch marketing. Nếu doanh số tháng này cao hơn tháng trước nhưng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, chiến dịch có thể chưa đủ hiệu quả. Nhận diện mô hình tăng trưởng "Răng cưa" (Shark Tooth) - biểu hiện của sự bất ổn và phụ thuộc vào khuyến mãi cắt lỗ (Deep discounting).

Cấu hình kỹ thuật cho dashboard:

- **Loại biểu đồ:** Clustered Column Chart (Biểu đồ cột ghép).
- **Dữ liệu nguồn:**
 - **DimDate** (Cột MonthNumber, DayNumber).
 - **FactSales** (Cột Sales).
 - Legend (Chú giải): DimDate.YearNumber.
- **KPI chính:** Tốc độ tăng trưởng so với quá khứ.

Xây dựng dashboard:



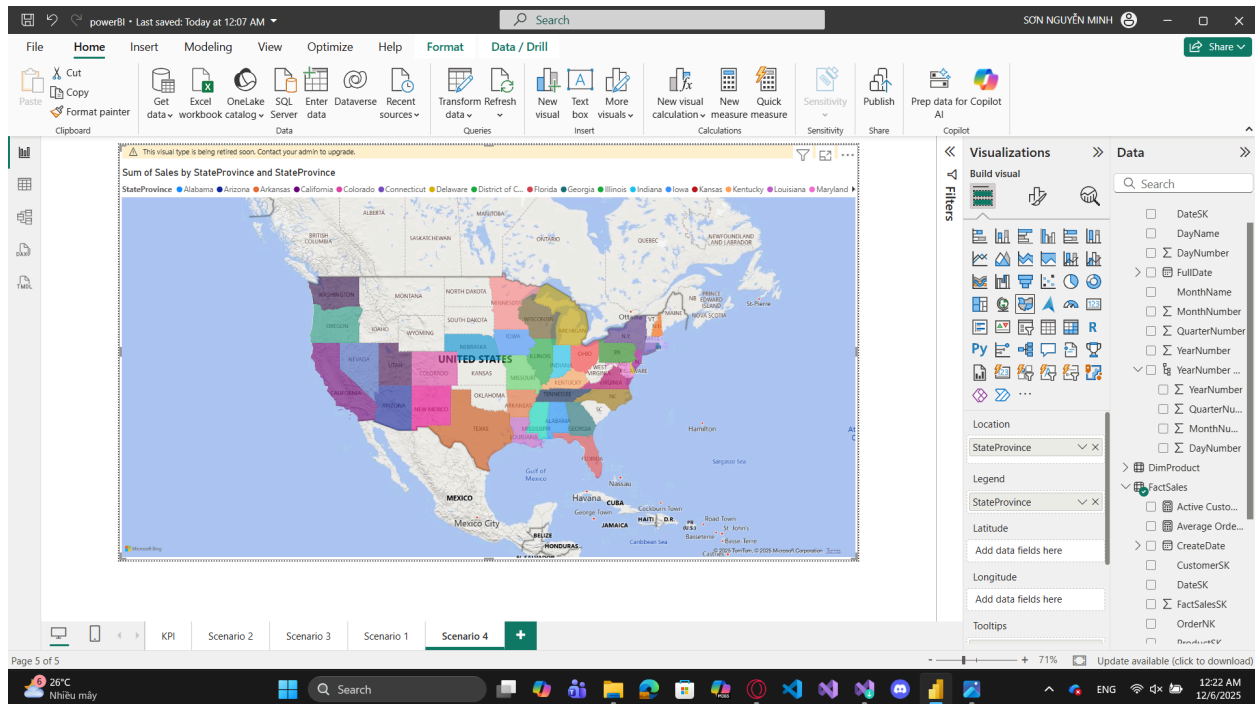
6.2.4) Kịch bản 4: Doanh thu theo địa lý

Cung cấp góc nhìn để đối chiếu doanh thu với chi phí Logistics. Doanh thu cao ở vùng xa chưa chắc đã mang lại lợi nhuận ròng tốt. Nó cụ thể hóa các chiến lược từ 3 kịch bản trên xuống từng đơn vị địa lý cụ thể, giúp Sales Manager phân bổ chỉ tiêu (Sales Quota) chính xác cho từng vùng.

Cấu hình kỹ thuật cho dashboard:

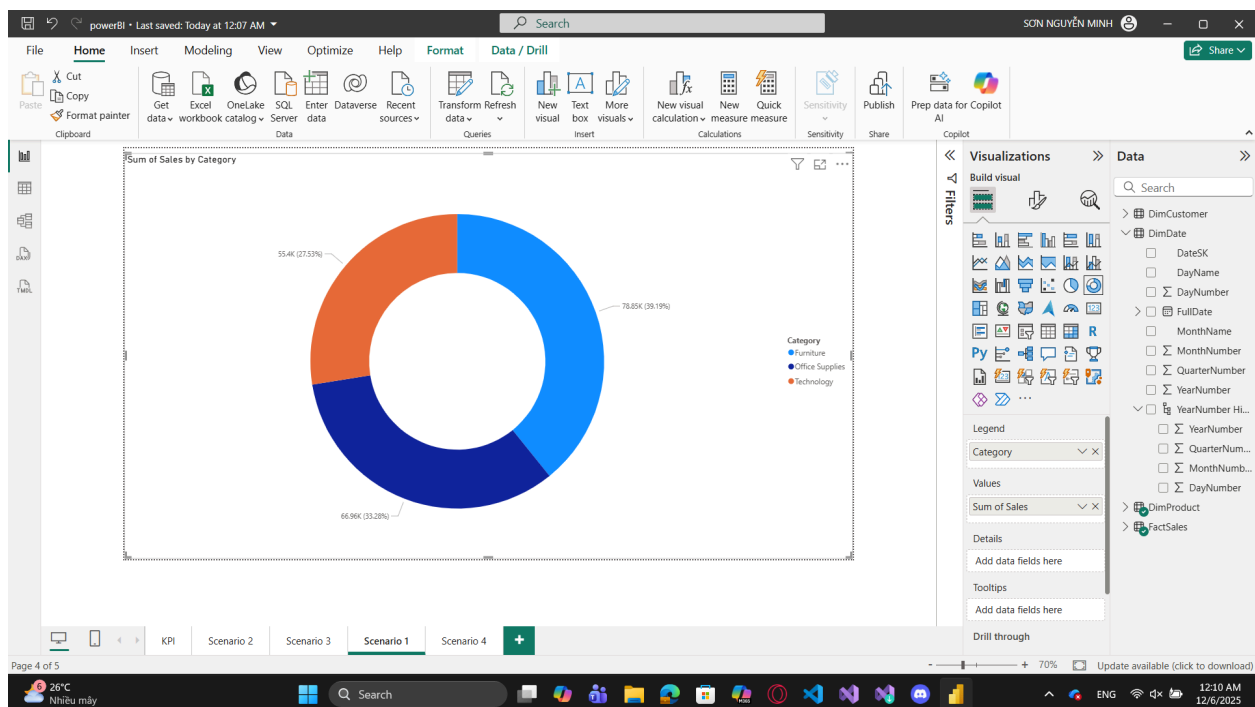
- **Loại biểu đồ:** Filled Map (Bản đồ điền đầy) hoặc Map (Bản đồ bong bóng).
- **Dữ liệu nguồn:**
 - Location: **DimCustomer.StateProvince** hoặc **Country**.
 - Bubble Size/Color Saturation: **FactSales.Sales**.
- **KPI chính:** Độ phủ thị trường và hiệu suất khu vực.

Xây dựng dashboard:



6.3) Phân tích Insight của bài toán

6.3.1) Kịch bản 1



1) Hiện trạng kinh doanh

Tổng doanh thu của 3 nhóm hàng đạt khoảng **201.21K** (tổng hợp từ 3 nhóm). Trong đó, cơ cấu doanh thu phân bổ như sau:

- **Dẫn đầu:** Nhóm **Furniture** đóng góp cao nhất với **78.85K**, chiếm **39.19%** tổng tỷ trọng.
- **Đứng thứ hai:** Nhóm **Office Supplies** đạt **66.96K** (chiếm **33.28%**).
- **Thấp nhất:** Nhóm **Technology** chỉ đạt **55.40K**, chiếm **27.53%**.

2) Insight cốt lõi

Sản phẩm chủ lực (Cash Cow): Furniture chính là nguồn thu chủ lực của công ty hiện tại. Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu (Furniture) và nhóm cuối bảng (Technology) là khoảng **12%** thị phần.

Điểm đáng chú ý: Mặc dù **Technology** thường là ngành hàng có giá trị cao, nhưng tại đây lại có doanh thu thấp nhất (27.53%). Điều này cho thấy tiềm năng của nhóm Công nghệ chưa được khai thác hết hoặc danh mục sản phẩm công nghệ của công ty chưa đủ hấp dẫn.

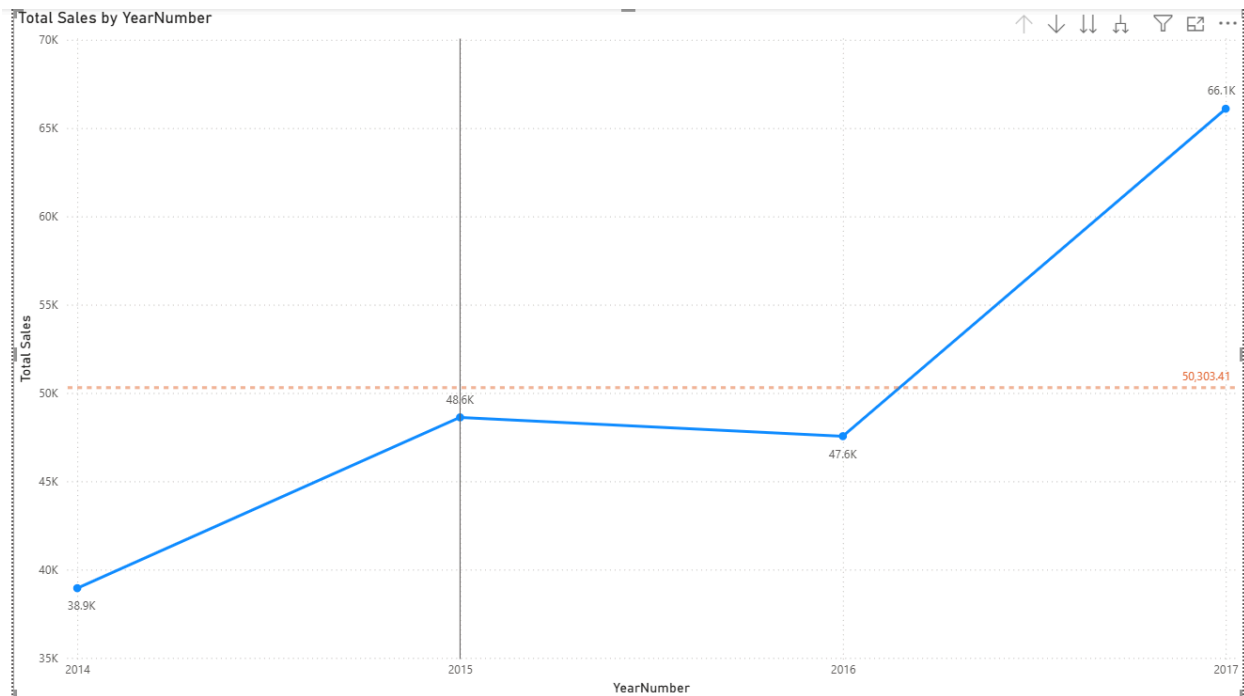
3) Hành động

Đảm bảo nguồn cung ứng cho nhóm **Furniture** luôn ổn định, tránh tình trạng "đứt hàng" (Out of stock) vì đây là nhóm "gánh" gần 40% doanh thu.

Cần xem xét lại chiến lược giá hoặc Marketing cho nhóm **Technology**. Có thể áp dụng chiến lược **Cross-selling** (bán chéo): Ví dụ, khách mua Bàn ghế (Furniture) sẽ được giảm giá khi mua thêm Máy tính/Linh kiện (Technology) để kéo doanh thu nhóm này lên.

6.3.2) Kịch bản 2

1) Xu hướng tổng quan



Giai đoạn khởi động (2014 - 2015): Doanh thu tăng trưởng tốt từ mức khởi điểm 38.9K lên 48.6K, cho thấy thị trường bước đầu chấp nhận sản phẩm.

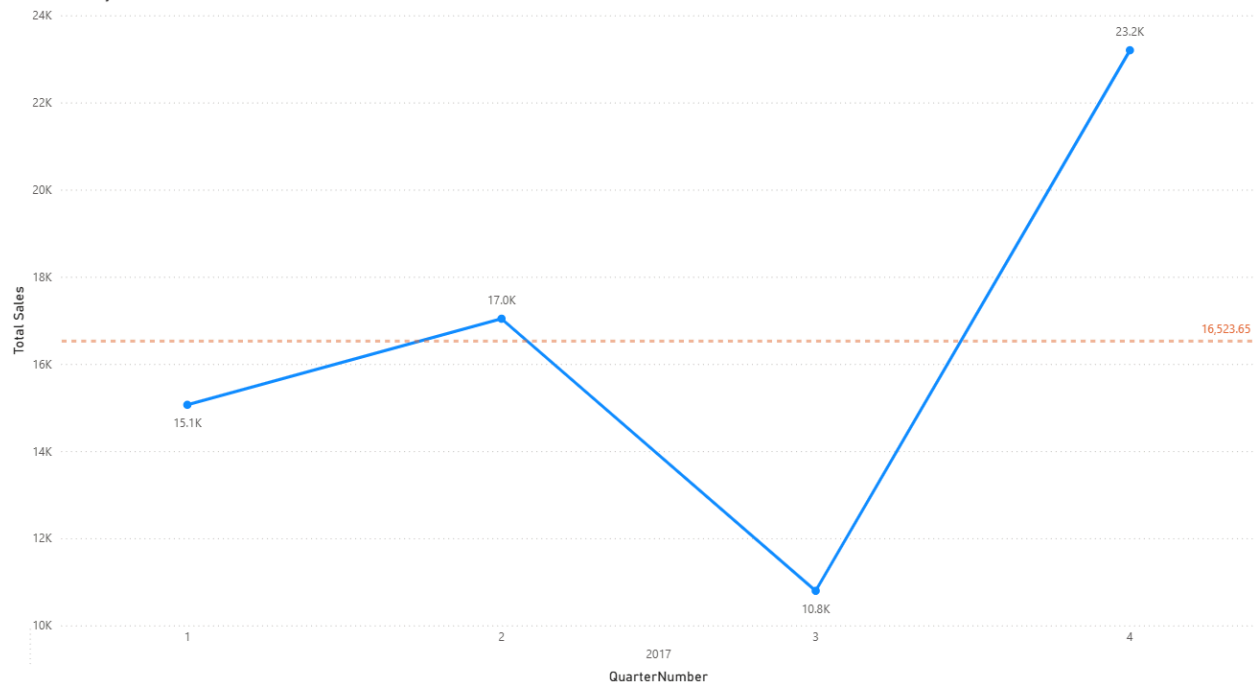
Điểm chững lại (2016): Năm 2016 chứng kiến sự sụt giảm nhẹ (xuống còn 47.6K). Đây là mức thấp hơn so với đường trung bình (Average Line - 50.3K), báo hiệu giai đoạn thị trường bão hòa hoặc sự cạnh tranh gay gắt.

Sự bứt phá (2017): Năm 2017 đánh dấu sự phục hồi và bùng nổ mạnh mẽ nhất. Doanh thu đạt đỉnh 66.1K, vượt xa mức trung bình 4 năm (50.3K) và tăng trưởng khoảng 38% so với năm trước đó.

⇒ Mặc dù có biến động nhẹ vào năm 2016, nhưng đường xu hướng tổng thể vẫn đi lên mạnh mẽ. Năm 2017 là năm thành công nhất, đóng vai trò là đòn bẩy chính kéo mức trung bình của cả giai đoạn đi lên.

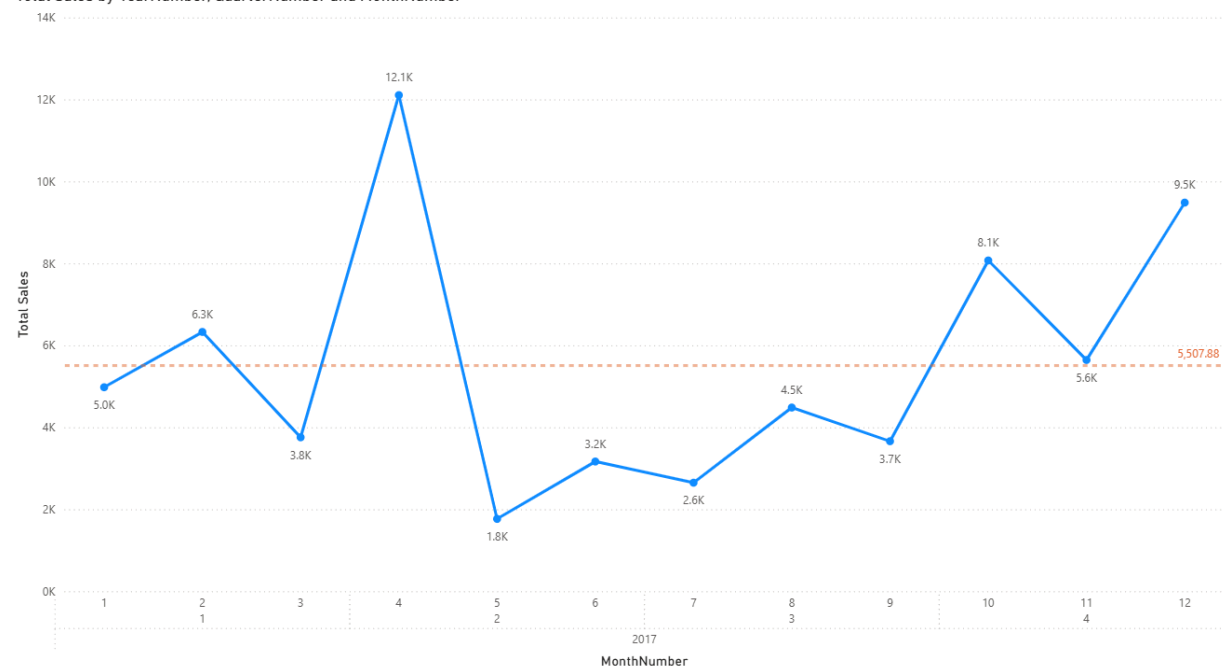
2) Phân tích mùa vụ và biến động

Total Sales by YearNumber and QuarterNumber



Doanh thu theo quý (2017)

Total Sales by YearNumber, QuarterNumber and MonthNumber



Doanh thu theo tháng (2017)

Khi phân rã dữ liệu (Drill down) xuống cấp độ **Tháng**, chúng ta nhận thấy tính **mùa vụ (Seasonality)** rất rõ rệt:

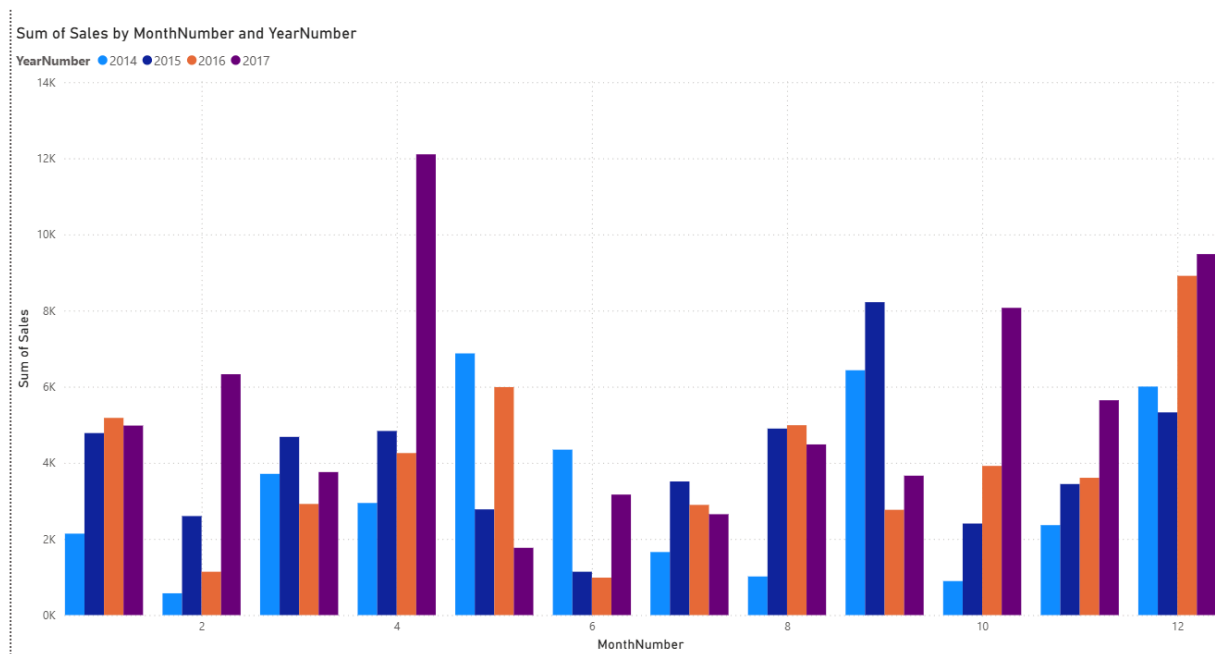
- Doanh thu năm 2017 thể hiện sự **thiếu ổn định**. Đường biểu đồ trời sụt liên tục theo hình răng cưa (Zig-zag) thay vì đi theo một quỹ đạo mượt mà, cho thấy dòng tiền kinh doanh phụ thuộc nhiều vào các sự kiện tức thời thay vì tăng trưởng bền vững.
- Điểm nổi bật nhất là sự tăng trưởng đột biến vào **Tháng 12** (Cuối trực X). Đỉnh biểu đồ vươn lên cao nhất (gần chạm mốc 30K). Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm cuối năm rất lớn, hoặc công ty đã chạy các chiến dịch "Chạy số cuối năm" rất hiệu quả.
- Có một đỉnh nhỏ vào khoảng tháng 4 và tháng 9, có thể trùng với các dịp lễ hoặc mùa tựu trường/nghi lễ.

3) Hành động

Tập trung nguồn lực logistic và nhân sự tối đa cho tháng 12 để tránh "vỡ trận" vì quá tải đơn hàng.

Tìm hiểu nguyên nhân doanh thu thấp ở tháng 2 và tháng 6 để tung ra các chương trình khuyến mãi kích cầu vào giai đoạn thấp điểm này.

6.3.3) Kịch bản 3



1) Hiện trạng hiệu suất

Tổng quan: Năm 2017 (cột màu Tím) cho thấy sự biến động cực lớn so với sự ổn định của các năm trước (2014, 2016).

Điểm nhấn Tăng trưởng (Spike): Tháng 4/2017 ghi nhận mức doanh thu kỷ lục **12.1K**, cao vượt trội so với cùng kỳ các năm trước (Tháng 4/2014 và 2016 chỉ đạt khoảng 3K-5K).

Điểm nhấn Sụt giảm (Drop): Ngay sau đó, Tháng 5/2017 rớt xuống mức đáy **~1.8K**. Đáng báo động là con số này **thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái** (Tháng 5/2016 cột màu cam đạt tới ~6K và Tháng 5/2014 cột màu xanh dương đạt ~7K).

2) Phân tích mô hình tăng trưởng

Xác nhận mô hình Shark Tooth: Biểu đồ hình thành một lưỡi cưa sắc nhọn giữa Tháng 4 và Tháng 5. Doanh thu tăng vọt ở Tháng 4 nhưng lập tức "gãy" sâu vào tháng kế tiếp.

Hiệu ứng "Ăn mòn" (Cannibalization): Việc Tháng 5/2017 thấp hơn hẳn so với Tháng 5 của các năm cũ (2014, 2016) chứng tỏ nhu cầu mua sắm của khách hàng không mất đi, mà đã bị **dồn ép (Shifted)** sang tháng 4 do khuyến mãi quá lớn. Khách hàng đã mua tích trữ vào tháng 4 và ngừng mua vào tháng 5.

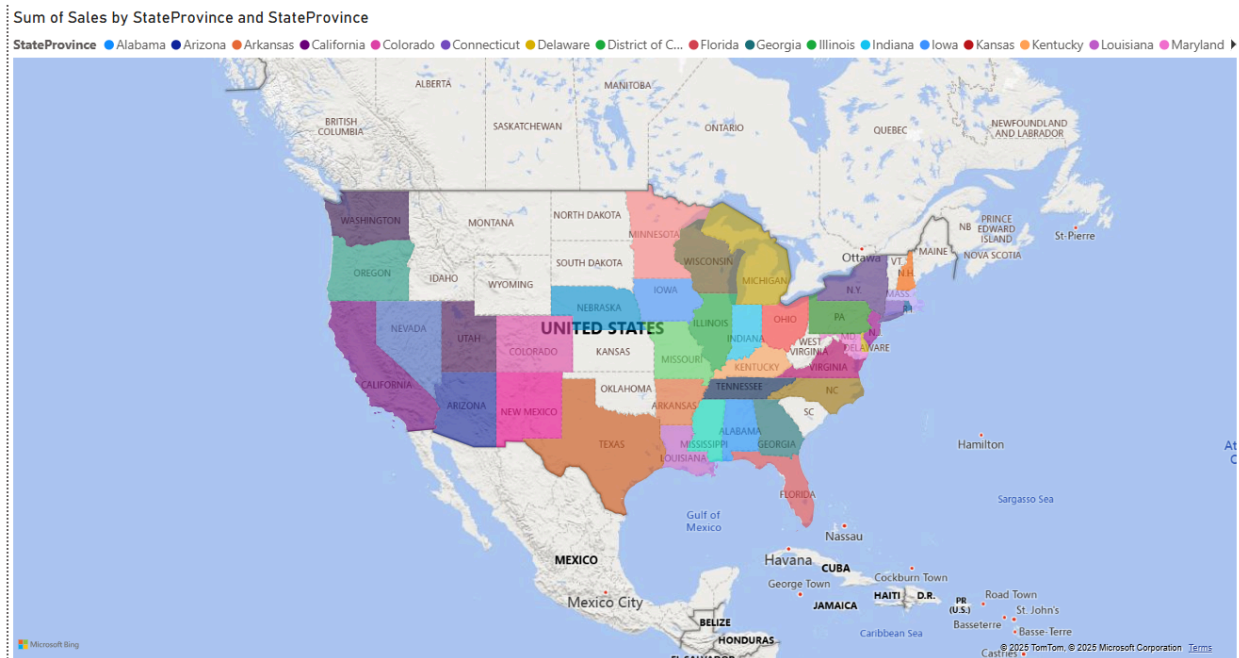
Kết luận về Chiến dịch: Chiến dịch tháng 4 tuy tạo ra con số đẹp ngắn hạn nhưng đã làm tổn thương hiệu suất tháng 5, khiến tổng thể quý không tăng trưởng bền vững (Doanh thu tháng 5 về mức thấp hơn cả giai đoạn khởi nghiệp 2014).

3) Hành động

Điều chỉnh khuyến mãi: Ngừng các đợt giảm giá sâu (Deep Discount) dồn vào một tháng (như tháng 4). Thay vào đó, rải đều ngân sách marketing để duy trì đường doanh thu phẳng hơn (như cách năm 2016 màu cam đã làm tốt hơn ở giai đoạn tháng 8-9).

Phục hồi tháng thấp điểm: Cần có chiến lược riêng cho Tháng 5 để kéo lại đà tăng trưởng về mức trung bình của các năm cũ (ít nhất phải đạt mức 4K-5K như lịch sử), tránh để mất thị phần vào tay đối thủ trong giai đoạn này.

6.3.4) Kịch bản 4



1) Hiện trạng phủ sóng:

Độ bao phủ thị trường: Công ty đã thiết lập mạng lưới bán hàng rộng khắp trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Hầu hết các bang trọng điểm từ Bờ Đông (East Coast) sang Bờ Tây (West Coast) và khu vực Trung Tây (Midwest) đều đã có sự hiện diện của sản phẩm.

Đa dạng hóa: Dữ liệu cho thấy không có sự phụ thuộc duy nhất vào một vùng miền cụ thể nào, giảm thiểu rủi ro khi một khu vực gặp biến cố cục bộ.

2) Nhận định tiềm năng

Các Hub kinh tế lớn: Dựa trên bản đồ, chúng ta thấy sự xuất hiện rõ nét tại các bang đầu tàu kinh tế như **California** (Màu tím), **Texas** (Màu cam đất), **Florida** (Màu hồng) và **New York** (Màu tím đậm). Đây thường là những "Cash Cow" (nguồn tiền) do dân số đông và sức mua lớn.

Vùng trắng (White Space): Cần rà soát xem có bang nào bị bỏ sót (màu trắng hoặc xám không có dữ liệu) hay không? Nếu các bang lân cận đều bán tốt mà bang ở giữa lại trống, đó là cơ hội bị bỏ lỡ.

3) Hành động

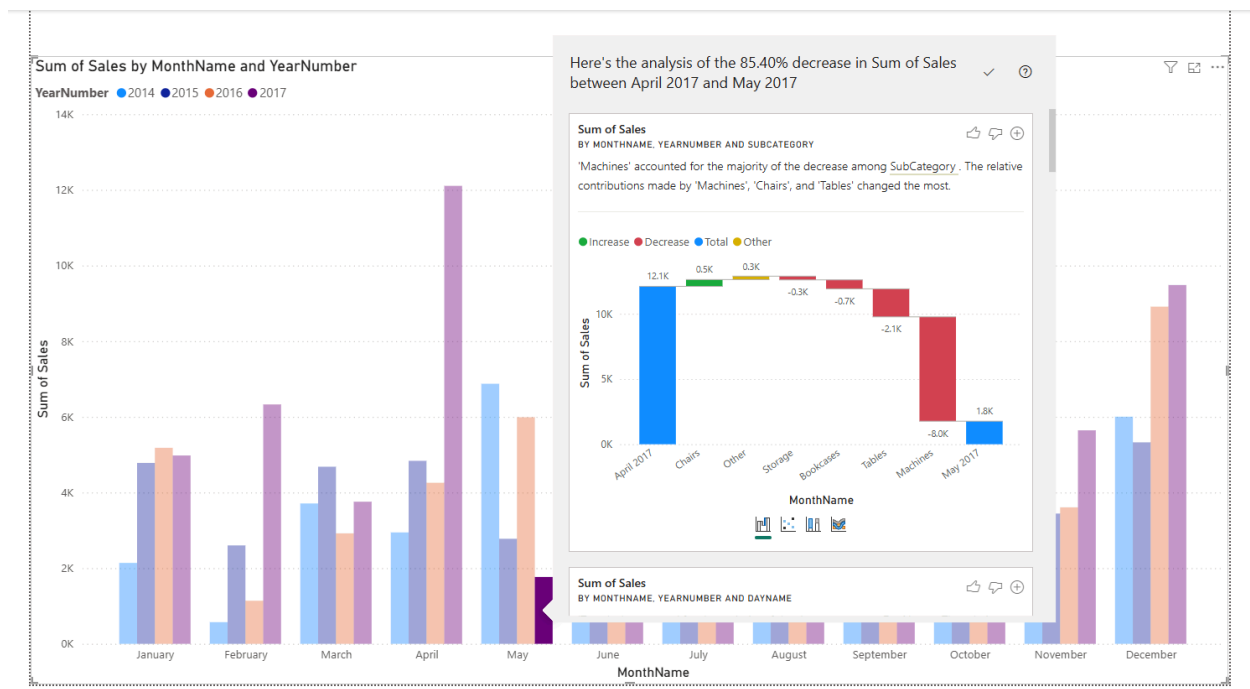
Tối ưu Logistic: Với mạng lưới trải dài từ Đông sang Tây, cần xem xét đặt kho vận (Warehouses) tại 3 điểm chốt: 1 ở California (phục vụ Bờ Tây), 1 ở Texas (phục vụ Miền Nam) và 1 ở New York/Illinois (phục vụ Bờ Đông/Midwest) để giảm chi phí vận chuyển.

Chiến lược Địa phương hóa: Nhu cầu ở Florida (khí hậu nóng) có thể khác với Washington (khí hậu lạnh/mưa). Cần dùng tính năng **Drill-through** để xem cụ thể danh mục hàng hóa nào bán chạy ở từng bang để nhập hàng phù hợp.

VIII. Áp dụng AI để hiển thị và giải thích kết quả

Analyze "Explain the Increase/Decrease" (Giải thích sự tăng/giảm)

- **Mục tiêu:** Giải mã cột **Tháng 4 (Màu tím)**. Tại sao nó lại cao bất thường như vậy?
- **Cách thực hiện:** Chuột phải vào cột màu tím tháng 4 -> Chọn **Analyze** -> Chọn **Explain the increase**.
- **Kết quả AI (Business Value):** Power BI sẽ chạy thuật toán Machine Learning để so sánh Tháng 4 với Tháng 3 (hoặc Tháng 4 năm ngoái).
 - *Kịch bản AI trả về:* "Sự tăng trưởng 300% của tháng 4 chủ yếu đến từ **Khách hàng A** (chiếm 80% chênh lệch)". -> **Kết luận:** Đây là đơn hàng B2B đột xuất, không phải xu hướng thị trường bền vững -> **Loại bỏ khỏi dự báo KPI.**



Year-Over-Year (YoY) Comparison

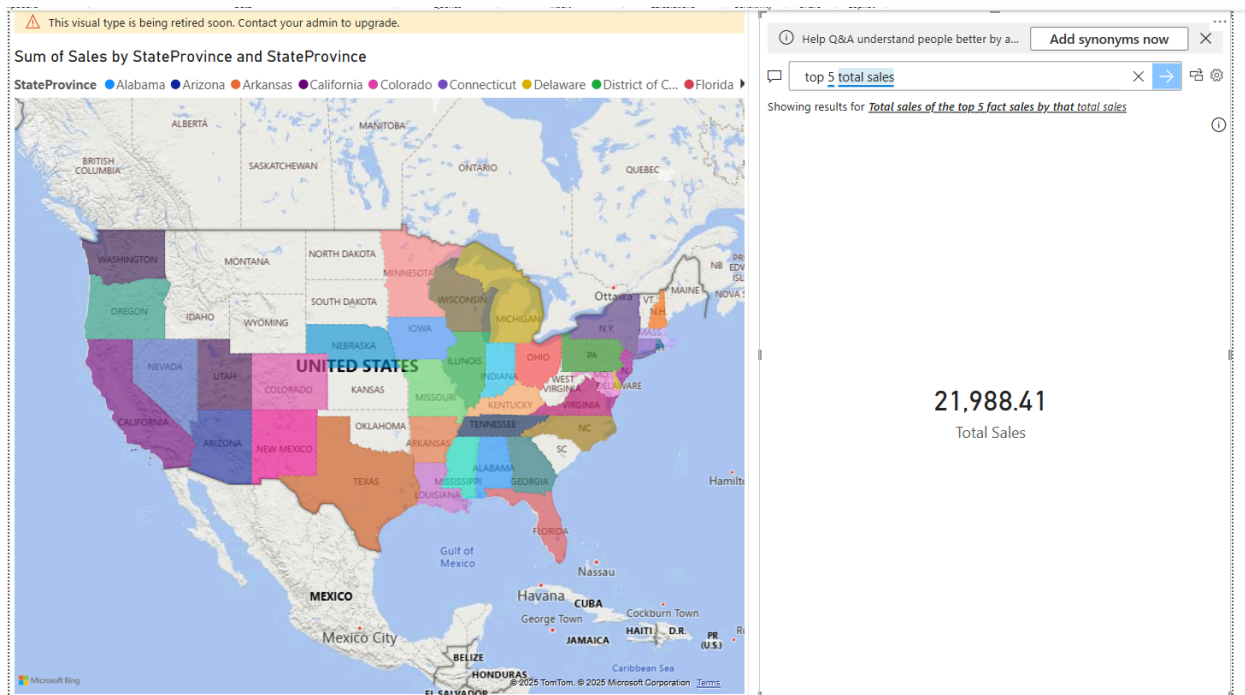
Tính năng sử dụng: Q&A (Natural Language Processing - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên).

- **Cách thực hiện (Demo):**

- Nhấp đúp chuột (Double-click) vào bất kỳ vùng trống nào trên trang báo cáo.
- Hộp thoại Q&A hiện ra, gõ câu hỏi bằng tiếng Anh đơn giản:
 - Show sales by state as map (Hiển thị doanh thu theo bang dưới dạng bản đồ).
 - Hoặc: Top 5 cities by revenue (Top 5 thành phố doanh thu cao nhất).

- **Kết quả AI (Business Value):**

- **Tự động hóa:** AI tự động hiểu ý định người dùng, tự chọn loại biểu đồ phù hợp nhất (Map cho địa lý, Bar chart cho so sánh) để hiển thị kết quả ngay lập tức.
- **Tra cứu nhanh (Ad-hoc Analysis):** Giúp người dùng (Sếp/Manager) tự trả lời các câu hỏi phát sinh tức thời mà không cần nhờ đội kỹ thuật làm lại báo cáo.



Sales by Geography (Map)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

<https://datapot.vn/tong-quan-ve-dax-trong-power-bi/?srsId=AfmBOopJ7lLuwKow3SXtvOOquTJkl01K5W5Q8-f2LEJnwLsgIW4e7k2j>

<https://support.microsoft.com/vi-vn/office/kh%E1%BB%9Fi-%C4%91%E1%BB%99ng-nhanh-t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-dax-trong-30-ph%C3%BAt-51744643-c2a5-436a-bdf6-c895762bec1a>

<https://congngghethongtinaau.com/dax-la-gi>

<https://mastering-da.com/ham-dax-trong-power-bi/>

<https://vndatapduct.org/phan-biet-giua-star-schema-va-snowflake-schema/>

<https://vietnix.vn/data-modeling-la-gi/>

<https://www.phdata.io/blog/data-modeling-fundamentals-in-power-bi/>

<https://powerbi.tips/2020/12/16/power-bi-direct-query-composite-models-amazing/>